

冶化流程计算与在线控制系统开发平台
(MetCal desk v6.20)
用户操作手册

江西迈凯技术有限公司

2016.7

目录

1 软件安装	1
1.1 系统要求.....	1
1.1.1 硬件平台	1
1.1.2 软件环境.....	1
1.1.3 网络带宽.....	1
1.2 软件安装.....	2
2 网络版用户管理	3
3 流程文件	4
3.1 新建流程文件.....	4
3.2 打开流程文件.....	5
3.3 保存流程文件.....	6
3.3.1 保存流程文件.....	6
3.3.2 另存流程文件.....	6
3.4 流程设计窗口工作区尺寸.....	6
3.5 流程设计窗口工作区状态.....	7
4 单元与流线	8
4.1 单元创建.....	8
4.1.1 通用计算单元创建.....	8
4.1.2 输出表格单元创建.....	8
4.1.3 输出曲线单元创建.....	8
4.1.4 文本标签单元创建.....	9
4.1.5 数据标签单元创建.....	9
4.1.6 命令按钮单元创建.....	9
4.2 通用单元类型与外观设置.....	10
4.3 作业时间与导出设置.....	12
4.4 单元数学模型建立.....	13
4.4.1 投入与产出.....	14
4.4.2 分配表.....	17
4.4.3 自定义约束.....	20
4.4.4 平衡反应.....	25
4.4.5 生成反应.....	27
4.4.6 热平衡计算.....	31
4.4.7 自定义函数.....	32
4.4.8 状态栏提示.....	34
4.5 单元辅助计算设置.....	35
4.6 单元计算与结果显示.....	36
4.7 单元保存打开与复制.....	37
4.8 导入设备简图.....	37
4.9 绘制流程线.....	39
4.9.1 流程线类型与起止点.....	39
4.9.2 绘制流程线.....	40
4.9.3 流程线传输属性.....	41

4.9.4 绘制数据传输线.....	41
4.10 单元流线布局操作.....	42
4.10.1 单元选择.....	42
4.10.2 流线选择.....	42
4.10.3 单元布局.....	42
4.10.4 流线布局.....	42
4.10.5 移动操作.....	43
4.10.6 单元锁定及解锁.....	43
4.10.7 删除单元及流线.....	43
4.10.8 调整单元尺寸.....	43
4.10.9 调整显示比例.....	43
4.11 串级单元设置.....	44
4.11.1 设置总级数.....	44
4.11.2 投入产出设置.....	44
4.11.3 自定义约束输入.....	45
4.11.4 分布曲线输出.....	46
4.12 命令按钮单元设置.....	47
4.12.1 按钮功能选定.....	47
4.12.2 按钮功能配置.....	47
4.13 MetCal的数据组织.....	55
4.13.1 全局格式.....	55
4.13.2 单元内格式.....	57
4.14 全局自定义函数.....	58
4.14.1 全局自定义解析式函数.....	58
4.14.2 全局自定义神经网络函数.....	58
4.15 特殊字符键盘输入.....	60
4.15.1 化合物分隔符.....	60
4.15.2 离子电荷符.....	60
5 流程计算	60
5.1 单元间控制.....	60
5.2 计算精度与迭代次数.....	62
5.3 启动流程计算.....	63
5.4 计算结果导出.....	63
5.5 全局辅助计算.....	63
5.6 导出表元素排序设置.....	64
5.7 全流程汇总导出设置.....	64
6 步进计算	65
6.1 步进计算设置.....	65
6.2 启动步进计算.....	66
7 自定义物质、热力学数据、Excel读写	67
7.1 自定义物质.....	67
7.2 用户热力学数据库.....	68
7.3 自定义Excel读写.....	70
8 热力学查询	74

8.1 热力学查询窗口.....	74
8.2 化学反应热力学查询.....	74
8.2.1 输入约定.....	74
8.2.2 查询操作.....	75
8.2.3 计算操作.....	75
8.3 化合物模糊查询.....	76
9 MetCal其它工具.....	77
9.1 MetCal绘图板.....	77
9.1.1 图元框选.....	78
9.1.2 图元特征点捕捉.....	78
9.1.3 多段线绘制.....	78
9.1.4 圆周线绘制.....	79
9.1.5 夹角弧与角平分线绘制.....	79
9.1.6 椭圆或椭圆弧绘制.....	80
9.1.7 锥形绘制.....	80
9.1.8 倒角操作.....	80
9.1.9 线段箭头设置.....	81
9.1.10 引垂线或延长线.....	81
9.1.11 直线交点剪断.....	81
9.1.12 创建入口或出口点.....	82
9.1.13 删除图元.....	82
9.1.14 移动图元.....	82
9.1.15 图元居中对齐.....	82
9.1.16 特征尺寸相等.....	82
9.1.17 图元平移复制.....	83
9.1.18 图元旋转复制.....	83
9.1.19 图元对称复制.....	84
9.1.20 图元自由旋转.....	84
9.1.21 重设出入口.....	84
9.1.22 叠放次序.....	84
9.1.23 多边形拆分.....	84
9.1.24 多段直线组合.....	84
9.1.25 多边形轮廓缩放.....	85
9.1.26 填充.....	85
9.1.27 创建文本框.....	85
9.1.28 创建存盘框.....	85
9.2 多元函数回归.....	86
9.2.1 数据输入.....	86
9.2.2 拟合.....	86
9.3 BP神经网络.....	86
9.3.1 数据输入.....	86
9.3.2 网络训练.....	86
9.4 正交试验方差分析.....	87

冶金流程计算与在线控制系统开发平台 MetCal desk, 简称 MetCal。MetCal 是一个用于冶金、化工、选矿等领域, 开发流程工艺数学模型应用软件的高效工具平台。

基于 MetCal 平台, 可快速构建质量平衡、热平衡和化学平衡单元过程数学模型, 积木式搭建流程优化设计或在线控制应用系统。

MetCal 采用全新的流程计算软件开发理念, 将冶金过程工艺流程图和冶金过程计算流程图融为一体, 具有功能强大, 过程直观、通用性强、操作简便灵活、运算速度快等众多优点。

1 软件安装

1.1 系统要求

1.1.1 硬件平台

服务器配置要求:

最小配置: 内存 1G, CPU 2.0GHz

推荐配置: 内存 2G, 四核 CPU 3.4GHz 以上

客户机配置要求:

最小配置: 内存 1G, CPU 2.0GHz

推荐配置: 内存 2G, 双核 CPU 2.6GHz 以上

显示器分辨率:

最小配置: 1024×768

推荐配置: 1440×900 以上

1.1.2 软件环境

(1) 操作系统

Microsoft Windows 操作系统, 包括 Windows 2000、Windows XP、Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 等。

(2) 支持软件

- a. 服务器和客户机上应装有 Microsoft .NET Framework 3.0 以上版本;
- b. 在客户机上, 您应安装 Microsoft Office Excel 2003 或以上版本, 否则无法输出流程计算结果。
- c. 在客户机上, 您还应安装 Adobe Acrobat 7.0 或以上版本, 否则无法浏览 MetCal 帮助文档。

1.1.3 网络带宽

当您使用的是 MetCal 网络版时, 为保证通讯速度, 网络带宽不低于 100M/s。

1.2 软件安装

(1) MetCal 客户端程序安装

✧ 启动安装程序：

双击 MetCal_ClientSetup.exe 客户端安装程序图标，启动安装向导；

✧ 更改安装目录

在<更改安装目录>对话框中(见图 1.1)，如果您接受默认安装目录，可直接点击下一步，否则点击<更改>按钮，弹出<目录浏览>对话框(见图 1.2)，选择您需要的目录后点击确定按钮。程序安装结束后在<安装完成对话框>(见图 1.3)中点击<完成>按钮退出安装向导。

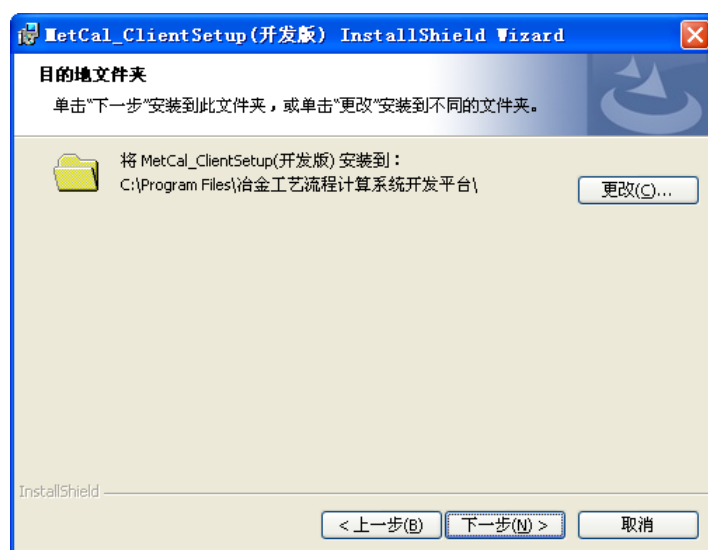


图 1.1 更改安装目录对话框

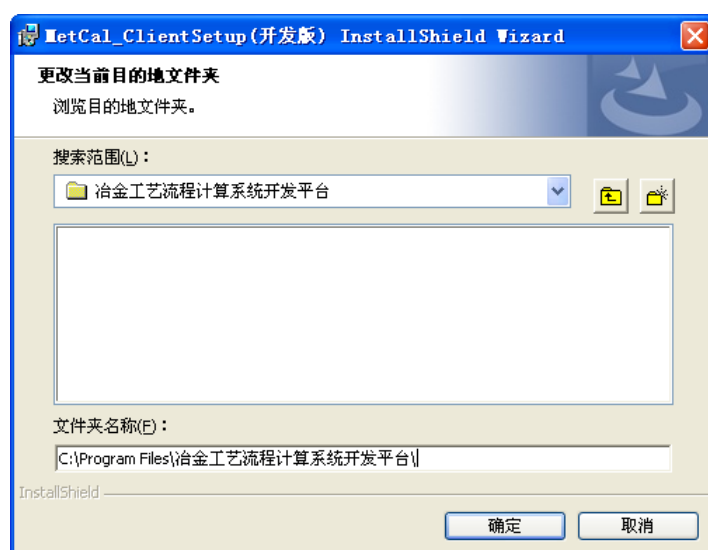


图 1.2 目录浏览对话框



图 1.3 安装完成对话框

(2) MetCal 服务器程序安装

双击 MetCal_ServerSetup.exe 服务器安装程序图标, 启动安装向导; 其他同客户端安装。

(3) 软件狗驱动安装

运行 MetCal 安装目录下的  DriverInst.exe 完成软件狗驱动安装。网络版 MetCal 只要在服务端安装软件狗驱动安装。

2 网络版用户管理

网络版 MetCal 安装后, 管理人员应首先进行用户设置。用户设置操作既可在服务器上也可在客户机上完成。

● 服务器端操作

鼠标右击 Windows 任务栏右边的 MetCal 服务器图标, 选择右键菜单中<用户超

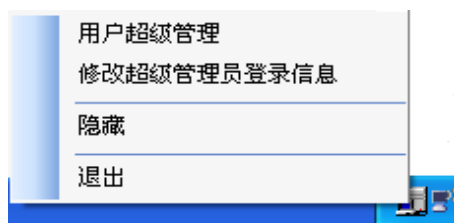


图 2.1 服务器右键菜单

级管理>命令(见图 2.1), 首次进行用户管理操作时, 采用 Metcal 预置超级管理员 SuperManager 登录(口令 SuperManager), 弹出用户管理对话框。

● 客户端操作

首次设置时采用预置帐户 Manager 登录(无口令), 从文件菜单中选择<用户管理>命令(见图 2.2), 弹出用户管理对话框。

● 用户管理对话框操作

用户管理对话框见图 2.3。用户权限分为账户管理、文件上传、文件下载三类, 各类权限含义如下:

(1) 账户管理, 勾选后对应用户具有增加、删除用户

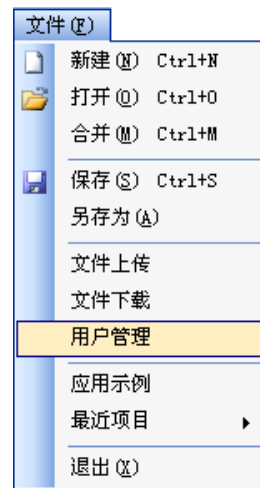


图 2.2 客户端文件菜单

及修改用户信息的权限；

(2) 上传，勾选后对应用户具有将本地流程文件上传至服务器对应用户目录的权限；

(3) 下载权限分为“禁止”、“本人”、“同部门”、“全部”四个等级：

a、“禁止”：用户无下载流程文件权限；

b、“本人”：用户只能下载服务器上自己目录的流程文件；

c、“同部门”：用户可下载同部门各用户上传至服务器的流程文件；

d、“全部”：用户可下载所有部门各用户上传至服务器的流程文件。

输入用户信息时应遵守以下规则：

(1) 各用户的登录名不能相同；

(2) 各用户的姓名和所属部门不能完全相同；



The dialog box titled "用户管理" (User Management) contains a table with columns: 部门 (Department), 姓名 (Name), 登录名 (Login Name), 口令 (Password), 帐户管理 (Account Management), 上传 (Upload), and 下载 (Download). The first row has values: DepartmentName, UserName, Manager, and checkboxes for Account Management and Upload are checked. The Download column has a dropdown menu set to "全部" (All). A second row is partially visible with a '*' in the Department column. At the bottom right are "取消" (Cancel) and "确定" (OK) buttons.

部门	姓名	登录名	口令	帐户管理	上传	下载
DepartmentName	UserName	Manager		☒	☒	全部
*				☐	☐	

图 2.3 用户管理对话框

3 流程文件

MetCal 将流程计算所需的所有数据（计算流程，投入产出物料组成，计算约束条件等）保存在扩展名为.flo 的计算流程项目文件中。流程文件的图标为



计算流程文件的显示和编辑在流程设计窗口进行。启动 MetCal 后，执行<新建>、<打开>计算流程文件命令，或点击工具栏上按钮，均可显示流程设计窗口。

3.1 新建流程文件

执行菜单<文件>→<新建>命令或点击工具栏<新建>按钮，MetCal 弹出如图 3.2 所示的<新建单元作业方式与时间>对话框，输入值作为后来新建单元的对应默认值。确定后，MetCal 自动创建一个默认名为“新建计算流程.flo”的空白计算流程。

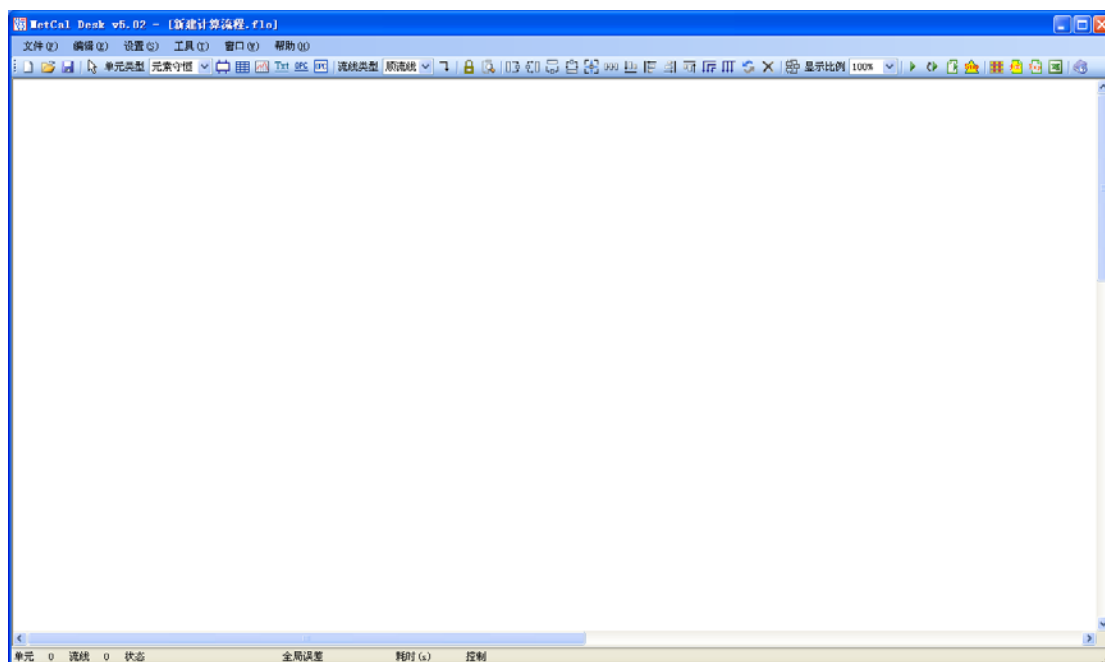


图 3.1 MetCal 主界面

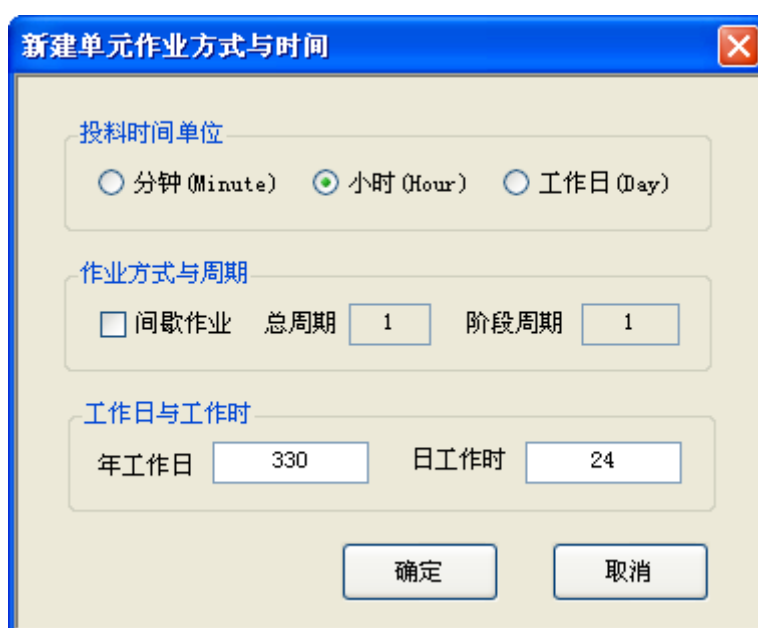


图 3.2 <新建单元作业方式与时间>对话框

3.2 打开流程文件

选取菜单<文件>→<打开>命令或点击工具栏<打开>按钮，系统弹出文件选择对话框(图 3.3)，用户选择后系统将载入流程文件。

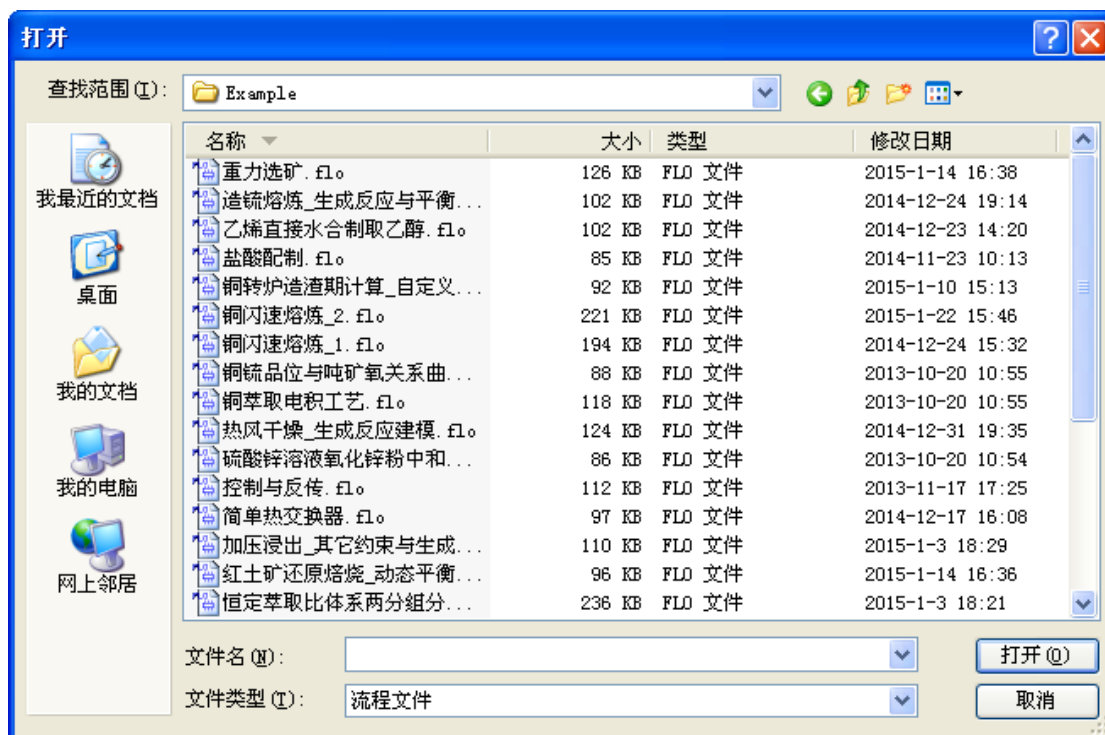


图 3.3 打开流程文件对话框

如需要将多个流程文件合并时,可执行菜单栏中的<文件>→<合并>命令来打开需要合并的流程文件。

3.3 保存流程文件

3.3.1 保存流程文件

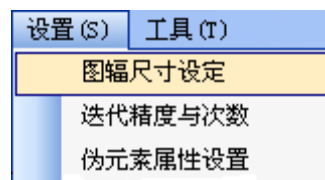
选取菜单<文件>→<保存>命令或点击工具栏<保存>按钮,系统按照当前流程文件名和目录保存。

3.3.2 另存流程文件

选取菜单<文件>→<另保存>命令,弹出文件选择对话框,用户选择后系统将保存流程文件。

3.4 流程设计窗口工作区尺寸

选取菜单<设置>→<图幅尺寸设定>命令,弹出<图幅尺寸调整>对话框(见图 3.4),用户可根据实际流程的长短,自行调整图纸(设计工作区)的大小,尺寸单位为像素。



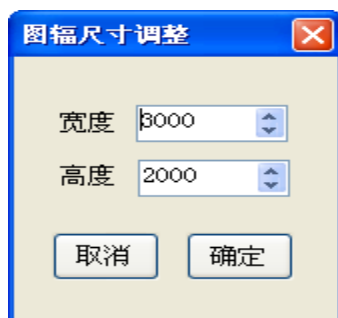


图 3.4 图幅尺寸调整对话框

3.5 流程设计窗口工作区状态

MetCal 流程设计窗口工作区有三种操作状态：常规操作状态、单元创建状态与流线绘制状态。

(1) 单元创建状态

在单元创建状态下，可并仅可进行创建计算单元操作。在 MetCal 中，计算单元是一个对象，主要用于对应冶金作业流程中的一个单元作业，MetCal 的计算单元提供多种计算策略，帮助用户完成单元冶金计算。计算单元也可作为标签使用，用来描述某一种原料或产物的组成。

点击工具栏上<创建计算单元>按钮(使按钮处于选中状态)后，系统进入单元创建状态，此时光标形状为。在流程设计窗口工作区空白处上点击鼠标左键，可在相应点创建单元。在空白处点击鼠标右键，或再次点击工具栏上<创建计算单元>按钮，操作状态切换回常规操作状态。创建计算单元后可进行单元设置，具体操作见第四章。

(2) 流线绘制状态

点击工具栏上<流线绘制>按钮后，系统进入流线绘制操作状态，此时光标形状为+。在流线绘制操作状态下，用户可根据实际工艺流程顺序及物料流向在单元间进行流线连接。具体操作详见第 4 章。

(3) 常规操作状态

点击工具栏上<常规操作>按钮后，系统恢复到常规操作状态。此时光标形状为。在常规操作状态下，可以对流程设计窗口工作区中的计算单元、流程线执行各种操作：如单元右键菜单命令，单元尺寸、布局对齐，移动删除、启动全流程计算等，详见第 4 章。

4 单元与流线

MetCal 的基本要素是单元与流线。

单元有以下六类：

- **通用计算单元**
用于描述一个单元作业过程或一个原料、或产物物料或一个辅助计算；
- **表格输出单元**
以二维表格形式即时显示输出计算结果；
- **曲线输出单元**
以二维曲线形式即时显示输出计算结果；
- **文本标签单元**
用于标题等文字标注；
- **实时数据显示单元**
用于在线动态显示 OPC 实时数据；
- **命令按钮单元**
用于实现多种在线控制操作，内建多种子类型，如参数调整，反馈修正，OPC 配置等。

流线单元有以下三类：

- 物质流
- 控制流
- 数据流

其中物质流又分为顺流线和逆流（返料线）。流线的作用是用来规定物料、控制、数据流向，将各计算单元相互连接，为计算单元投入产出物料数据的传输进行导航，从而实现全流程自动计算。

4.1 单元创建

4.1.1 通用计算单元创建

点击工具栏 <创建计算单元>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建计算单元。

4.1.2 输出表格单元创建

点击工具栏 <创建表格单元>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建表格单元。

4.1.3 输出曲线单元创建

点击工具栏 <创建曲线单元>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流

程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建曲线单元。

4.1.4 文本标签单元创建

点击工具栏  <创建文本标签>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建文本标签单元。

4.1.5 数据标签单元创建

点击工具栏  <创建数据标签>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建数据标签单元。

数据标签用来即时显示 OPC 测点、自定义变量等的数值。在数据标签上点右键，可对数据标签进行设置，见图 4.1。

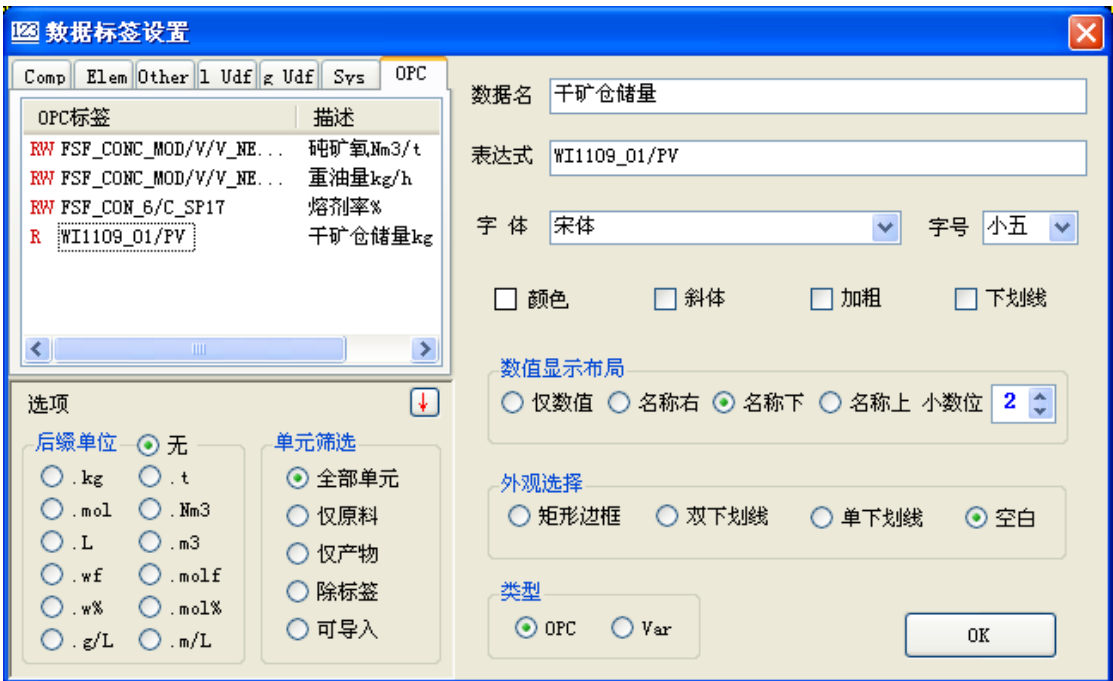


图 4.1 数据标签设置对话框

首先选定数据源类型，若是用来实时显示 OPC 测点，应选择  OPC，此时表达式只能是一个有效的 OPC 标签名；若不是，即可输入一个 MetCal 表达式，但如果要显示日期时间型全局变量，就只能一个变量名了。

4.1.6 命令按钮单元创建

点击工具栏  <创建执行按钮>按钮，切换到创建单元操作状态，在计算流程工作区上点击鼠标左键，即可在对应位置创建命令按钮单元。按钮单元的设置与用法见 4.12。

4.2 通用单元类型与外观设置

在单元中部区域点击鼠标右键，可弹出单元右键快捷菜单，单元右键菜单中命令分为 5 类(见图 4.2)。

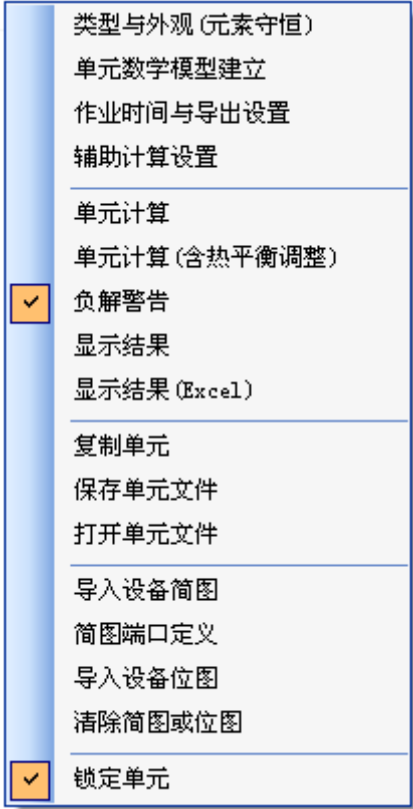


图 4.2 单元右键快捷菜单

在单元右键菜单中选择<类型与外观>命令，系统弹出单元类型与外观设置对话框(见图 4.3)。单元设置对话框用于设置该单元的守恒类型、外观风格、文字描述等基本属性。

单元类型与外观

字体: 宋体 字号: 五号

☒ 颜色 ☐ 斜体 ☐ 加粗 ☐ 下划线

单元名: 反应塔

设备名: 闪速炉

单 价: 0 ¥ 功率kw: 0

台数 (并联): 1 级数 (逆流): 1

质量守恒策略: ☒ 元素守恒 ☐ 组分守恒 ☐ 物料守恒 ☐ 物料标签

数量显示: ☒ 不采用 ☐ 名称右面 ☐ 名称下面 ☐ 名称上面 小数位: 0

外观选择: ☐ 矩形边框 ☐ 双下划线 ☐ 单下划线 ☒ 空白

单元说明

在此可输入该单元的相关说明...

OK

图 4.3 单元类型与外观设置对话框

- 单元名称

该单元的简要描述，在单元区域内显示。

- 设备台数与级数

在此可指定设备单元的并联数量，若该设备单元为多级设备(如多级萃取、洗涤、精馏设备)，可在此指定其级数，详见 4.11 串级单元设置。

- 单元说明

在此可输入该单元的相关文字说明。

- 守恒策略

MetCal 在质量守恒计算中提供了多种质量守恒计算策略：

- (1) 元素守恒

提供元素在产物中的分配系数输入表(以下简称元素分配表)，基于元素质量守恒进行物料衡算。对于含有化学变化的计算过程，应采用该类型。实际上，采用元素守恒计算策略的单元类型是一种通用类型，对于化学变化或物理变化过程均适用。

- (2) 组分守恒

对于没有化学变化的过程，如混料，烘干脱水(非结晶水)等过程，建议选用组分守恒计算策略，此时单元提供组分在产物中的分配系数输入表(以下简称组分分配表)，这样可使条件输入更为简便，并可提高求解运算速度。

- (3) 物料守恒

对于分流或合流以及两相相互机械夹带等过程，可选用物料守恒计算策略，对应该策略，计算单元提供物料在产物中的分配系数表(以下简称物料分配表)

- (4) 标签

标签单元不进行运算，仅用于物料属性描述，如描述原料、产物等无需运算的单元可采用该类型。

标签单元只能是单进单出，即只有一个进口和一个出口，但可设为多相流，即一个进口或一个出口可包含多个物料，详见 4.4.1 投入与产出 中的多相流设置说明。

- 数量显示布局

当单元的投入或产出只有一个物料时，可根据需要选择在名称右边、名称上

边或名称下边显示该物料的数量，同时可指定输出小数位数。

● 外观选择

系统提供四种单元外观：矩形边框、双下划线、单下划线，空白(当采用设备简图时选用)。

4.3 作业时间与导出设置

新建单元的作业时间与导出设置，默认采用创建流程时的默认设置。如需修改，可执行单元右键菜单<作业时间与导出设置>命令，见图 4. 4。

序号	类型	表名	输出
1	S	投入产出物料平衡	☒
2	S	元素百分含量	☐
3	S	物相组成(干基)	☐
4	S	元素质量平衡	☐
5	S	元素分配(%)	☐
6	S	元素质量年平衡	☐
7	S	投入组分重量百分含量	☐
8	S	产出组分重量百分含量	☐
9	U	自定义辅助计算	☐
10	S	投入产出热平衡(Q)	☐
11	S	投入组分明细物理热	☐
12	S	产出组分明细物理热	☐
13	S	投入产出热平衡(Q)	☐

图 4. 4 单元作业时间与导出设置

在原料总量及设备台数一定的条件下，总周期反映了间歇设备的处理能力，所以必须是常量或MetCal常量表达式(即在计算过程中不变),否则可能有多解!阶段周期既可输入常量，也可输入MetCal表达式。比如，给定转炉吹炼造渣期的送风速率为 20000Nm³/h, 要求根据送风速率计算总风量与送风时间，此时，可在阶段周期编辑框中输入：Input.空气/20000。

阶段周期用于间歇作业中计算热平衡的时间，其单位等于投料时间单位。比如，某间歇作业的一个阶段周期为 2，投料时间单位为小时，在热平衡表输出的能量就是这 2 个小时的量。

MetCal 预定义了 15 种单元计算结果表(导出到 Excel)供用户选用：

- 表 1 投入产出物料平衡表
- 表 2 元素百分含量表
- 表 3 物相组成干基表
- 表 4 元素质量平衡表,
- 表 5 元素分配%表,

表 6 元素质量年平衡

表 7 投入组分重量百分含量表

表 8 产出组分重量百分含量表

表 9 自定义辅助计算表

表 10 投入产出热平衡(Q)表

表 11 投入组分明细物理热表

表 12 产出组分明细物理热表

表 13 投入产出热平衡(H)表

表 14 投入组分热焓 ΔH 表

表 15 产出组分热焓 ΔH 表

热平衡 Q 表与热平衡 H 表的区别是：

Q 表以 ΔH_{298} 为基准, 输出各物料(原料与产物)的物理热($\Delta H_T - \Delta H_{298}$), 以及 25℃ 时的化学反应热: $Q_R = \sum \Delta H_{298, Input} - \sum \Delta H_{298, Output}$, $Q_R > 0$ 为放热反应, 按热收入计, $Q_R < 0$ 为吸热反应, 按热支出计;

H 表直接输出各物料(原料与产物)的 ΔH_T ;

用户可根据需要, 勾选相关输出表。

各表采用的质量单位、能量单位及时间单位可从<质量平衡表单位>框及<能量平衡表单位>框中的 4 个列表框选定。

质量单位有: 公斤(kg)、吨(t)

质量平衡时间单位有: 时(Hour)、日(Day)、年(Year)

能量单位有: 千焦(KJ)、兆焦(MJ)、吉焦(GJ)

能量平衡时间单位有: 时(Hour)、分(Minute)、秒(Second)

当能量平衡时间单位采用秒时, $KJ/s=KW$, $MJ/s=MW$, $GJ/s=GW$

注意: 对于单元测试计算结果输出窗口表格, 只有能量单位的选择有效, 时间单位固定, 按投料时间单位输出。

4.4 单元数学模型建立

Metcal 支持三类单元建模策略: 联立方程法、逐步生成法及混合建模法。主要特点有:

1. 投入与产出的各种物料及组分, 用户可根据实际情况设为已知量(常量)或待求量(变量 x);
2. 投入与产出的物料端口数不限;
3. 系统自动建立质量守恒等默认方程;
4. 用户可输入生成反应、平衡方应等化学反应式;
5. 利用 Metcal 表达式或预定义表格或输入其它约束条件;

- 支持用户自定义函数；
- 采用联立方程法时，采用一个单元即可实现串级逆流计算；

<数学模型>对话框中由原料组成、产物组成、元素分配、组分分配、群组分配、物料分配、自定义约束、生成反应、化学反应、热平衡计算、自定义函数定义 11 个输入页组成。

4.4.1 投入与产出

原料、产物组成输入页面分为上下两个输入区域，上方是物料种类输入表，下方是物料组分输入表，见图 4.5。

物料种类输入

名称	单位	数量	形态	温度 °C	压力 Pa	密度 g/cm³	群体 分组	热量 交换	ΔH298 kJ/kg	Cp=a+b×10 ⁻³ T+c×10 ⁻⁵ T ² +d×10 ⁻⁶ T ³ kJ/kg
干矿	t	145.222575043278	s	90	101325					
空气	Nm³	x	g	30	101325					
重油	kg	x	l	25	101325					
工业氧	Nm³	x	g	30	101325					
返尘	kg	24508.110572613	s	25	101325					
冷却水	t	150	l	25	101325			☒		

名称	含量 (wt%)
H2O	0.3000000000000012
SiO2	15.1207366533795
CuFeS2	61.7643745129353
Fe3O4	0.576378885226833
FeS2	9.18676461497008
Al2O3	2.27851811526805
CaO	1.01127666141866
Cu2S	8.86382601015158
PbS	0.883123577924074
Other	0.0150009687259087

图 4.5 原料或产物数据输入

物料组成表的列分为基本数据列和热力学数据列两类。基本数据列包含了物料名称、单位、数量、物质形态、温度、压力、密度、群体分组选项、热量交换选项 9 列。

基本数据列

- 名称** 指原料或产物的名称。对于原料项，若该单元不是顶层单元时，其名称由上层单元对应的产物名称自动导入，对于产物项必须由用户指定。
- 单位** 可根据需要自行选择 t、kg、Nm³、L、m³。
- 数量** 根据用户需求，可将该项设为给定量(输入具体数值)或待求量(输入字母 x)，缺省该项时，系统默认为待求量。

(4) 温度 当在单元基本属性设置中选择了热平衡计算时, 必需输入该项, 若缺省该项, 系统默认为 25℃。投入物的温度只能输入常量, 产出物可输入常量、常量表达式或字母 x (待求量)。当多个物料温度均为待求量时, 可选定某一物料温度为基准变量 x , 其它物料温度用 $x + dx$ 表示, 其中 dx 为常量, 即温差。

(5) 形态 可从键盘输入或从下拉列表框中选定(s—固态, l—液态, g—气态, a—水溶液, S—固溶体)。

(6) 压力 单位为 Pa, 默认值为 101325Pa(1 个大气压)

(7) 密度 单位为 g/cm³ 或 kg/L。可入常量、 x (变量)、 d (由系统数据库决定) 或空白。当物料形态为液态或水溶液时, 密度项不可为空白。

(8) 群体分组选项 若需要将物料按某种物理特征进行分组时(如重力选矿计算, 将矿石按粒度进行分组), 此时应勾选该项。

(9) 热量交换选项 当该项物质仅用于与系统进行热交换时(如水套冷却水、夹套加热蒸汽等), 此时应勾选该项, 告知 MetCal 在热平衡计算时, 将该物质的热焓变化 $\Delta H_{Input} - \Delta H_{Output}$ 作为供热或散热项处理, $\Delta H_{Input} - \Delta H_{Output} > 0$ 为供热, $\Delta H_{Input} - \Delta H_{Output} < 0$ 为散热。注意, 一旦有热交换项, 就应保证输入输出同时有对应的热交换项。

MetCal 允许多个热量交换项, 要求投入产出的热量交换项接顺序一一配对, 即投入端的第 1 条热交换项与产出端的第 1 条热交换项配对, 依此类推。热交换物质项不参与分配表中的指定分配 (见 4.4.2)。

➤ 热力学数据列

热力学数据列中的热焓 ΔH_{298} 、热容 C_p 为该物料的热焓修正值与自定义热容。缺省时, 系统将该物料视为纯化合物的简单混合物, 即采用物料各组分的热焓、热容进行热平衡计算。

对于熔体, 也可在热焓 ΔH_{298} 列输入关键字 Melt。表示即使给定的熔体物料温度低于所含组分的熔点。也要加上组分的熔化热。

➤ 多相流标记

默认情况下, 物料组成表的每一行对应一种原料或产物, 其种类数(行数)对应于该单元的投入或产出连线端口数。若要几个相邻的物料行(相)作为一个多相流来进行传输(即用一条流线传输多个物质相), 可先选定要作为多相流中的子项

名称	单位	数量
烟气	Nm ³	x
烟尘	kg	x
删除行		x
插入行		x
多相流切换		
退出		

a. 多相流设定操作

名称	单位	数量
烟气	Nm ³	x
烟尘	kg	x
S期炉渣	kg	x
S期铜硫	kg	x
*		

对应 4 个物质流

b. 无多相流

名称	单位	数量
烟气	Nm ³	x
烟尘	kg	x
S期炉渣	kg	x
S期铜硫	kg	x
*		

对应 3 个物质流

c. 烟气烟尘作为多相流

图 4.6 多相流设定

➤ 物料成分输入

物料种类表选中的物料项，其相应成分在对话框下方的<物料成分表>中编辑显示。

组分名称

按国际惯例，元素名称第一字母大写，其余小写。化合物名称可由元素名、阿拉伯数字、西文圆点符、小括号组成，如： Cu_2S 、 SO_2 、 CuSO_4 、 $2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 。当物料形态为水溶液时，组分名允许输入离子形式，如： H^+ 、 OH^- 。

组分化学式支持小数格式，如 $\text{WO}_{2.72}$ 等。

组分活度

供化学平衡计算时使用，仅产物成分输入有该项。

组分含量

组分含量单位有：重量百分数 W%、体积百分数 V%、克每升 g/L、摩尔每升 mol/L。

物料单位与组分单位的合法组合：

物料的单位为 t、kg 时，组分含量单位只能为重量百分数 W%；

物料单位为Nm³时(物态只能为气态)，组分含量单位有：体积百分数V%，重量百分数W%，建议使用体积百分数V%；

物料单位为 L、m³，物态为液态时，组分含量单位有W%、g/L、mol/L；

物料单位为 L、m³，物态为气态时，组分含量单位有V%，W%，建议使用体积百分数V%；

物料单位为 L、m³，物态为固态时，组分含量单位能为W%；

根据用户需求,可将组分含量项设为给定量(输入具体数值)或待求量(输入字母 x), 缺省该项时, 系统默认为待求量。

为保证原料成分百分含量之和为 100%, 用 Other 关键字代表不足部分的物质名称。当某原料中除 Other 外, 其余各成分百分含量均为常量, 系统将自动计算 Other 项的百分含量。

4.4.2 分配表

MetCal 根据用户选定的守恒策略, 分别提供元素分配表, 组分分配表, 物料分配表, 群体分配表, 供用户快速输入相应的分配系数。

在各分配表中不包括已设为热交换项的物质。

(1) 元素分配

当单元计算策略为元素守恒类型时, MetCal 允许使用元素分配表(图 4.7)输入各元素的分配系数。

单元数学模型建立 - [氧化熔炼] /h									
原料组成 产物组成 元素分配 组分分配 群体分配 物料分配 自定义约束 生成反应 平衡反应 热平衡计算 自定义函数									
序号	元素	类型	粗铅	类型	富铅渣	类型	烟气	类型	烟尘
1	Pb	W%	95	W%	42	D%	-	W%	
2	S	D%		W%	0.5	D%		D%	-
3	Zn	D%	-	D%		D%	-	W%	
4	Cu	D%		D%	50	D%	-	W%	
5	Fe	D%	-	D%		D%	-	W%	
6	O	D%	-	D%		D%		D%	
7	Si	D%	-	D%		D%	-	D%	
8	Ca	D%	-	D%		D%	-	D%	
9	C	D%	-	D%	-	D%		D%	-
10	Mg	D%	-	D%		D%	-	D%	-
11	Al	D%	-	D%		D%	-	D%	-
12	As	D%		D%	50	D%	30	W%	
13	Sb	D%		D%	80	D%	-	W%	
14	Bi	D%		D%	30	D%	-	D%	
15	Ag	D%		D%	20	D%	-	D%	-
16	Au	D%		D%	20	D%	-	D%	-
17	Hg	D%	-	D%	-	D%		D%	-
18	H	D%	-	D%	-	D%		D%	-
19	N	D%	-	D%	-	D%		D%	-
20	Other	D%		D%		D%	-	D%	

原料变量 1 产物变量 49 总变量数 50 默认约束 24 分配约束 10 自定义约束 14 生成反应 0 平衡反应 2 总约束数 50

图 4.7 <元素分配>页面对话框

元素分配表前两列为序号和元素名称、由系统根据用户在原料组分输入中的先后顺序排列。其后跟有各产物列, 每一产物列前有一元素分配类型列。在产物列中的灰底单元为不可输入单元(该产物中不含对应行的元素), 非灰底单元为可输入单元, 用户可在此类单元中输入元素在该产物中的分配百分数或质量百分含量, 其类型由下拉框选定的类型所决定(D%为分配百分数, W%为质量百分数)。

在同一行中, 最多可输入的分配系数个数等于该行可输入单元格数目减 1。比如, 在图 4.6 所示元素分配表的第 13 行(Sb 元素行)有 3 个可输入单元, 此时最多只能输入 2 个分配系数。

在元素分配表中每输入一项数据, 系统在内部相应添加一个分配约束方程。

(2) 组分分配

当单元计算策略为类型为组分守恒时，MetCal 允许使用组分分配表(图 4.8)输入各组分的分配系数。

组分分配表前两列为序号和组分名称，由系统根据用户在原料组分输入中的先后顺序排列。其后跟有各产物列。在产物列中的灰底单元为不可输入单元(该产物中不含对应行的组分)，非灰底单元为可输入单元，用户可在此类单元中输入元素在该产物中的分配百分数。在同一行中，可输入数据的最大项数为该行可输入单元格数目减 1。

序号	组分名	烟气	烟尘
1	H2O		-
2	CO2		-
3	N2		-
4	O2		-
5	SiO2	-	
6	CuFeS2	-	
7	Fe3O4	-	
8	FeS2	-	
9	Al2O3	-	
10	CaO	-	
11	Cu2S	-	
12	PbS	-	
13	Other	-	

图 4.8 组分分配表

在组分分配表中每输入一项数据，MetCal 求解系统自动添加一个相应的组分分配方程。

(3) 物料分配



图 4.9 物料分配系数定义

(4) 群体分配

当物料按颗粒的某物理特征分类筛选时,可用群体分配系数来描述其分配行为。图 4.10 重力选矿计算单元中,定义不同粒度的矿粒在富矿流中的分配系数示例。当然,在此例中也可改为定义矿粒在尾矿流中的分配系数,但两者不允许同时定义。



图 4.10 体分配系数定义

各分配表中的输入数据项可以是常量,也可是表达式(常量、函数的四则运

算式)。

表达式中的数据不能包含本单元的物料属性等数据项，但使用全局函数时，可引用已计算过的单元中的各类物质数据项。从 V5.53 起取消了该限制，但要注意，若表达式中使用了未计算单元中的各类物质数据，应在表达式前给定一初值，有逗号将其分隔，比如：1.2，计算表达式，逗号前的 1,2 就是初值。

4.4.3 自定义约束

● 物质树

<自定义约束>页面的左侧区域为模型数据组织浏览，按类别分为组分(Comp)、元素(Elem)、其它(Other)、自定义函数或变量(Udf)以及系统函数与常量(Sys)，图 4.11 为选中组分类时的状态，图 4.12 为选中元素类时的状态。

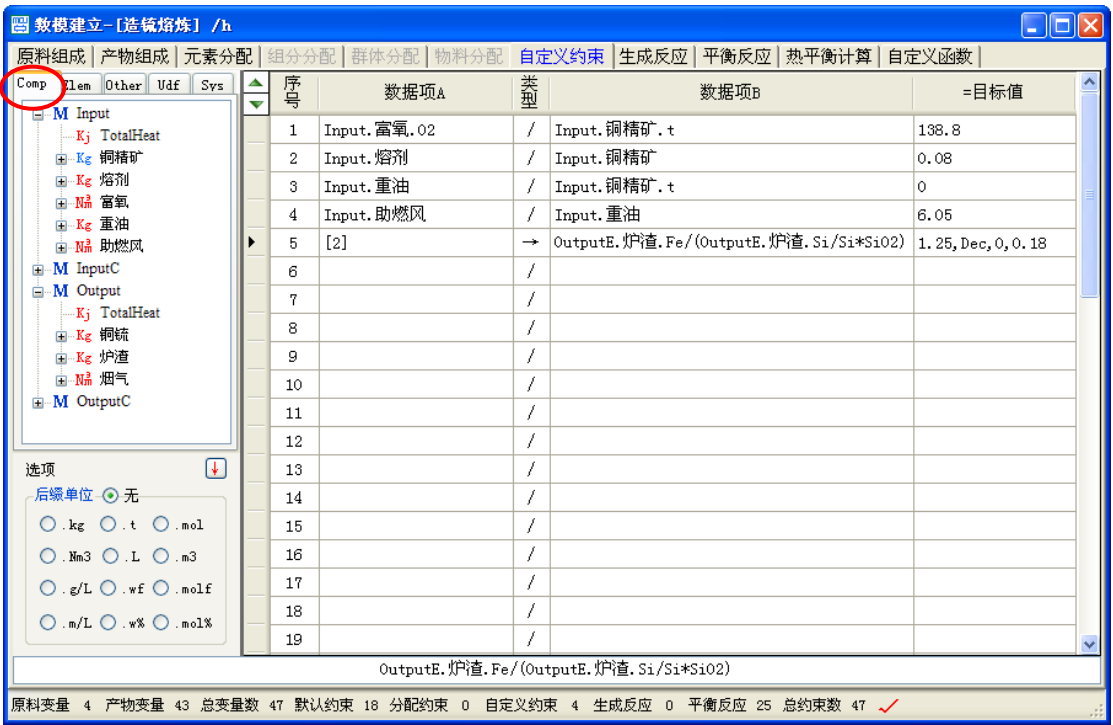


图 4.11 自定义约束输入页面(选中组分页)

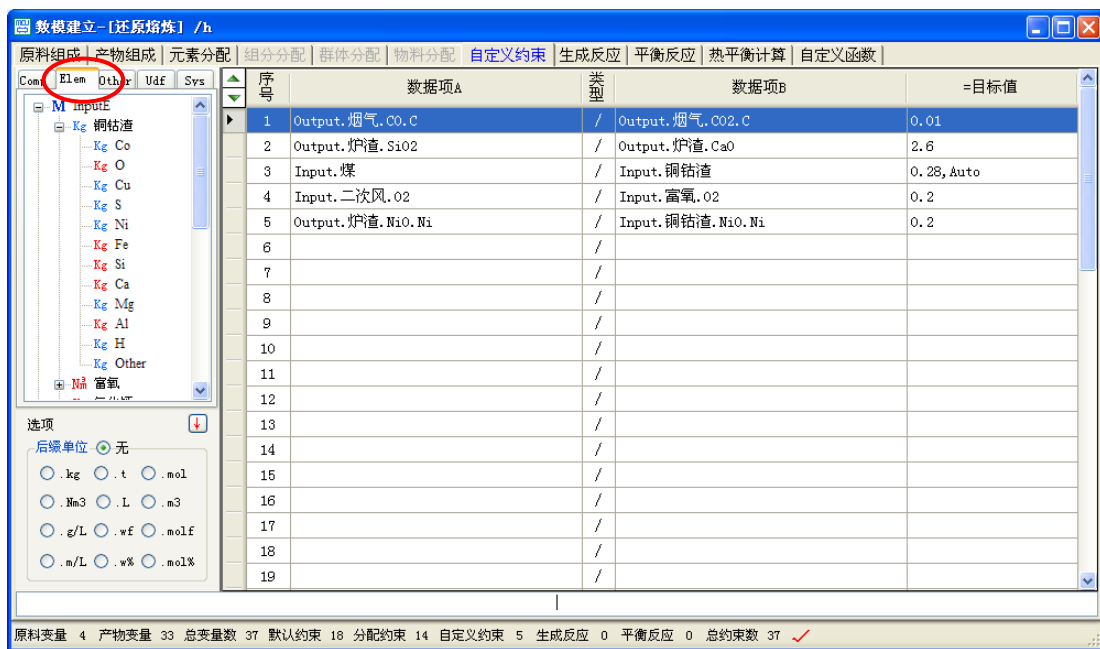


图 4.12 自定义约束页面(选中元素页)

a. 组分

✓ 根节点

组分树根节点有 Input、InputC 和 Output、OutputC 四类。Input、InputC 代表单元的投入,Output、OutputC 代表单元的产出。在 MetCal 中,根节点不能单独作为数据项使用。

✓ Input、Output 的子节点

根节点下的各级子节点均代表其名称对应的质量或体积,单位为kg、L、Nm³。

第 1 层子节点为各投入或产出物料的质量(如: Input.富氧代表投入富氧的 Nm³数、Output.铜铈代表产出铜铈的kg数);

第 2 层子节点为各投入产出物料的组分质量(如 Input.熔剂.SiO₂ 代表投入熔剂中的 SiO₂ 的 kg 数; Output.铜铈.Cu₂S 代表产出铜铈中的 Cu₂S 的 kg 数);

第 3 层节点为各投入产出物料中某组分所含某元素的质量 (如: Input.重油.C₂₀H₄₂.C 代表投入重油中组分 C₂₀H₄₂ 中所含 C 元素的 kg 数)。

✓ InputC、OutputC 的子节点

InputC、OutputC 只有一层子节点,代表各投入或产出同名组分的质量之和,单位为 kg 或 mol(在化学反应中)。如: InputC.SiO₂, 表示所有投入的 SiO₂ 之和。

b. 元素

✓ 根节点

元素树的投入产出根节点分别用 InputE 和 OutputE 表示。与组分树一样,元素树中的根节点不能单独作为数据项使用。

✓ 子节点

第 1 层子节点含义同组分树；

第 2 层子节点为各投入产出物料中所含元素的 kg 数(如 OutputE.炉渣.Fe 代表产出炉渣中所含 Fe 元素的 kg 数; OutputE.炉渣.Si 代表产出炉渣中所含 Si 元素的 kg 数;)。

c. 其它

列出各物料的温度、压力、密度及热焓，以及单元年工作日、日工作时等；

d. 自定义函数及变量

列出全局和单元自定义函数及变量，全局函数变量用 **f**、**x** 标识，单元局部函数与变量用 **f**、**x** 标识；变量为可读可写，函数为读；

e. 系统

列出常用标准函数，如 Exp(), Log()等；

● **自定义约束输入表**

在<自定义约束>页面的右侧为自定义约束表，在自定义约束表中，每行可输入一条约束条件。约束条件的基本形式为：

数据项 A 运算类型 数据项 B =目标项

MetCal 有三类运算操作符，分别对应三类不同功能的约束条件表达式：

a. 比值运算表达式，对应的运算符为 /

比值运算表达式用来约束投入产出物质各种量间的关系，如指定产物炉渣中的铁硅比、钙铁比等工艺指标。

其形式为：

数据项 A / 数据项 B =目标值

目标值为常数或自定义函数以及乘(*)除(/)通用运算符构成的常量表达式；

数据项 A 与数据项 B 可由物质树中的质量项、常数项以及通用四则运算符(+、-、*、/)和小括号构成，但待求质量项(x)在数据项 A 和数据项 B 中，均不能用作除数。

常数可用数值或用符号常量表示。符号常量为元素原子量或化合物分子量，直接用其化学名称表示，比如：CaO/Ca。

MetCal 要求比值运算表达式能转化为线性方程。换言之，对于线性约束条件就可选择比值运算表达式。如要控制产出炉渣中的铁硅比等于 1.25，可采用比值运算表达式加以实现，见图 4.13。

序号	数据项A	类型	数据项B	=目标值
1	OutputE.炉渣.Fe	/	OutputE.炉渣.Si*SiO2/Si	1.25
2		/		
3		/		

图 4.13 比值表达式约束条件应用示例

b. 控制运算表达式，对应的运算符为 →, /

控制运算表达式主要用来实现单元内的非线性约束条件求解。

控制运算表达式要和比值表达式联合使用，控制表达式各项含义如下：

数据项 A： 比值表达式索引，即某比值表达式所在行的序号,如[12]，即当数据项 A 是一个用中括号括起的数字序号时，该行就是控制表达式。

数据项 B： 目标量表达式，由物质树中的质量项、常数项以及通用四则运算符(+、-、*、/)和小括号构成，其中至少有一项为变量。

目标值格式： 目标值，增减标识，调整量下限，调整量上限

目标值： 由常数或自定义函数以及乘(*)除(/)通用运算符构成的常量表达式；

增减标识： 指出目标量 y 是调整量 x 的增函数还是减函数，有三种标识：

Auto — 由 MetCal 自动判断

Inc — 增函数

Dec — 减函数

缺省增减标识，默认为 Auto

例 1： 1.25 — 默认为 Auto 型，未指定上下限

例 2： 1.25, Inc — 未指定上下限

例 3： 1.25, Inc,0 — 下限为 0，未指定上限

例 3： 1.25, Inc,0,1 — 下限为 0，上限为 1

未指定上下限时，， 下限默认为 0,上限默认为正无穷大；

当控制运算类型符为“→”时，MetCal 调整受控行的设定值，使目标表达式的计算值等于目标常量值；

当控制运算类型符为“/”时，MetCal 调整受控行的设定值，使之等于目标表达式与目标常量值的乘积，即：

受控行设定值 = 目标表达式×目标常量值。

比例控制不支持 增减标识，调整量下限，调整量上限 附加项；

在图 4.14 中，第一行用一个比值表达式定义了吨矿氧量，其初始设定值为 180 Nm³/t，第二行是一个控制表达式，其中，数据项A为用中括号括起的数字[1]，代表在第 1 行给出的吨矿氧量表达式，数据项B定义了铜铈品位计算表达式，在目标值单元格中给出了铜铈品位的目标值为 0.5。该控制表达式的含义是：调整 [1]号表达式(吨矿氧)的值，使得控制式中铜铈品位计算表达式的值为 0.5。

序号	数据项A	类型	数据项B	=目标值
1	Input. 富氧	/	Input. 铜精矿/1000	180
2	[1]	→	Output. 铜铈. Cu2S. Cu/Output. 铜铈	0. 5
3	Input. 熔剂	/	Input. 铜精矿	0. 1
4	[3]	→	OutputE. 炉渣. Fe/(OutputE. 炉渣. Si/Si*SiO2)	1. 15

图 4.14 控制表达式的应用示例

c. 组成运算表达式，对应的运算符为 =

组成运算用来计算某待求产物的组成含量和物料总质量，其形式为：

数据项 A 运算类型 数据项 B =目标值

待求物料 = 成分表达式 ， 数量表达式 value

其中：

待求物料只能是某产出物料节点，且该物料的量以及各组分的含量均为未知。

成分表达式语法：物料 1 : f_1 + 物料 2 : f_2 +

成分表达式中的物料 i 是某产出物料，无常量变量要求。但要求物料 i 所含组分种类应与待求物料相同；

f_i 是物料 i 在待求物料中的质量分数，缺省: f_i ，默认 f_i 的值为 1，要求 $\sum f_i=1$ ，且 $0 \leq f_i \leq 1$ 。

待求物料的量= 数量表达式 $\times$ value

缺省数量表达式默认为 1，Value 要求为常量。

执行组成运算后，物料 i 的量等于原物料 i 的量减去待求物料中所含物料 i 的量。

图 4.15 是一个组成运算表达式的应用示例。

序号	数据项A	类型	数据项B	=目标值
1	Input.水相+Input.油中水	/	Output.水相+Output.油中水	1
2	Input.油相	/	Output.油相+Output.水中油	1
3	OutputE.油相.Cu/(Input.油相+Input....	/	OutputE.水相.Cu/Input.水相	DCu(x*Input.水相+x...
4	Output.油中水	=	Output.水相,Output.油相	0.0001
5	Output.水中油	=	Output.油相,Output.水相	0.0001

图 4.15 组成运算表达式的应用示例

在图 4.14 中，第 4 行组成运算的含义是：产出油相中夹带的水(即 Output.油中水)其成分与 Output.水相相同，数量为 Output.油相的万分之一；第 5 行的含义是产出水相中夹带的油(即 Output.水中油)其成分与 Output.油相相同，数量为 Output.水相的万分之一；

数据项 B 也可是投入物料，此时组成运算表达式只能是如下形式：

数据项 A 运算类型 数据项 B =目标值

Output.物料名 = Input.物料名 常量

等价于：

Output.物料名.组分 1 / Input.物料名.组分 1 常量

..... / 常量

Output.物料名.组分 i / Input.物料名.组分 i 常量

..... / 常量

Output.物料名.组分 n / Input.物料名.组分 n 常量

d. 自定义约束的输入

约束条件表达式中数据项的输入，从物质树中选择需要的节点，通过拖放操作将其拖入某数据项单元格；当然，您也可以直接从键盘输入。

当某行数据项 A 空白时，从该行起以下各行的表达式无效。

e. 自定义约束右键菜单

在其它约束条件表上点击右键，可弹出相应的右键菜单(见图 4.16)。通过右键菜单可进行如下操作：



图 4.16 自定义约束页右键菜单

◇ 热平衡调整量

在自定义约束中，可指定一个热平衡调整量来控制热平衡。热平衡调整量实际上是一个省略了热平衡控制行的简洁表示。比如，在自定义约束条件表中定义了一个燃料量的比值约束条件，若要控制该燃料量来达到热平衡，一般会想到再加一个控制行来加以实现：

序号	数据项 A	类型	数据项 B	=目标值
1	Input.燃料	/	Input.某物料名称	k
5	[1]	→	Input.TotalHeat/Output.TotalHeat	1, 附加项

但由于在 MetCal 中，单元内控制是在热平衡计算之前执行，所以不支持与热量有关的显式控制，改而采用热平衡调整量指定来实现。要指定一个热平衡调整量，只要将上述控制行目标值中的附加项（增减标识，可调量下限，可调量上限）直接写到受控行（比值表达式）目标值的后面即可，如：

序号	数据项 A	类型	数据项 B	=目标值
1	Input.燃料	/	Input.某物料	k, 附加项

注意：此时增减标识(Auto/Inc/Dec)不能省略。

若不指定调整量的上下限，可选中该燃料约束条件行，然后从右键菜单中点击<热平衡调整量>命令项。执行该命令后，MetCal 在相应的燃料量约束条件方程目标值后添加或取消“，Auto”标志。

当然，您也可以通过键盘来手工设定或取消热平衡调整量的附加项。

◇ 删除选定约束

左键点击行头■选中需要删除的行，然后点击右键弹出快捷菜单，从中选择<删除选定约束>即可。

◇ 删除所有约束

该操作将删除约束表中的所有约束。

4.4.4 平衡反应

当单元计算策略类型为元素守恒或组分守恒时，允许输入化学反应式(组分

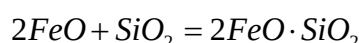
守恒时是相变反应式)进行平衡计算。输入界面见图 4.16。

你可通过键盘或从选定组分树相应节点进行拖放操作来完成化学反应式的输入。〈化学反应〉页面的右键菜单提供了化学反应式自动配平和自动计算平衡常数等功能。

MetCal 提供两种化学反应计算策略,即平衡常数法和反应程度法,但不支持两者混用。

◇ 反应程度法

类型标识符为:→,对于反应程度法,你应在最后一列指定反应程度分数。反应程度法仅支持单产物生成反应,如:



◇ 平衡常数法

类型标识符为:=,对于平衡常数法,你应在最后一列指定反应平衡常数对数或平衡常数,以及对应温度;此外还可指定反应浓度单位(摩尔分数和每升摩尔)。



图 4.17 化学反应输入界面

- 若给定是 LogKp, 浓度单位为摩尔分数, 应按如下表示:
23, 1200

表示该反应的 LogKp 在 1200℃ 时为 23;

- 若给定是 Kp, 应在 Kp 后加 (K):
576 (K), 1200

表示该反应的 Kp 在 1200℃ 时为 576;

- 若浓度单位为 mol/L, 应在 LogKp 或 Kp 后加 (L)
5 (LK), 25

表示反应的平衡常数为 5, 对应温度为 25℃, 计算浓度单位采用 mol/L; 右键菜单提供的平衡常数自动计算功能结果是 LogKp。

4.4.5 生成反应

MetCal4.00 新增<生成反应>处理功能。

● 生成反应格式

MetCal 支持三类生成反应格式：

格式(1)

反应物	运算符	生成物	反应程度
$n_i \text{Input} C \cdot C_i + \dots + n_j \text{Output} \cdot M_j \cdot C_c + \dots$	$\rightarrow$	$n_k \text{Output} \cdot M_k \cdot C_c + \dots$	Value, Option

格式(2)

反应物	运算符	生成物	反应程度
$n_i \text{Input} \cdot M_i \cdot C_c + \dots + n_j \text{Output} \cdot M_j \cdot C_c + \dots$	$\rightarrow$	$n_k \text{Output} \cdot M_k \cdot C_c + \dots$	Value, Option

允许格式(1)(2)混合使用。

- 反应物可以是 $\text{Input} C \cdot C_i$ 或 $\text{Input} \cdot M_i \cdot C_i$ 或之前生成反应中的生成物 $\text{Output} \cdot M_k \cdot C_c$ ，其中至少要有一个已知量；
- 反应物中的 $\text{Input} \cdot M_i \cdot C_j$ 可以是已知量或待求量(即变量)。若 M_i 的数量为 x ，计算时认定 C_i 组分的量总是富余的；若 M_i 的数量给定， C_j 组分含量为 x ，计算时认为 C_j 组分可能的最大量等于 M_i 的数量减去其所有已确定的组分量，这样的 C_j ，称其为受限组分量；
- 反应物中的 $\text{Input} C \cdot C_i$ 是投入物中同名组分 C_i 的加和量，即 $\sum_i \text{Input} \cdot M_i \cdot C_j$ 。

若所有 M_i 的数量均给定，则等价于按物料输入顺序，先已知量，后受限量的

多条 $\text{Input} \cdot M_i \cdot C_j$ 的相同反应；

- 反应物中的 $\text{Output} \cdot M_k \cdot C_c$ 只能是之前生成反应中的生成物 $\text{Output} \cdot M_k \cdot C_c$
- 生成物只能是 $\text{Output} \cdot M_k \cdot C_c$ 变量；
- 反应集中各反应的计算按反应排列顺序依次执行；
- 反应中的生成物的量按反应程度(0~1)及其计算选项计算累加，并相应扣除各反应物的量；若某产物的量由几部分组成，注意生成反应(多条)要写全，否则将报某元素不守恒或出现负数
- 反应程度选项有三种：
Value,r — 缺省选项，默认为,r。此时 Value 是生成反应的反应程度，即反应程度按最小反应当量物计算；
Value,c — 此时 Value 是第一个反应组分的反应程度，若其它反应物不足，则自动改按 r 选项计算；
Value,e — 此时 Value 也是第一个反应组分的反应程度，但若其它反应物不

足，则立即中止计算，并弹出报警对话框；

- i. 当体系 Input 中含有组分变量 C_c ，生成物 $\text{Output} \cdot M_k \cdot C_c$ 的计算结果自动忽略，保留其初始变量属性(即未生成过)；

格式(3)

反应物	运算符	生成物	反应程度
$\text{Input} \cdot M_i$ 或 $\text{Output} \cdot M_i$	$\rightarrow$	$\text{Output} \cdot M_j$	Value

格式(3) 实际上是一种复合格式，展开后等价于：

反应物	运算符	生成物	反应程度
$\text{Input} \cdot M_i \cdot C_1$ 或 $\text{Output} \cdot M_i \cdot C_1$	$\rightarrow$	$\text{Output} \cdot M_j \cdot C_1$	Value
.....	$\rightarrow$		
$\text{Input} \cdot M_i \cdot C_n$ 或 $\text{Output} \cdot M_i \cdot C_n$	$\rightarrow$	$\text{Output} \cdot M_j \cdot C_n$	Value

- a. 当反应物 $\text{Input} \cdot M_i \cdot C_c$ 或 $\text{Output} \cdot M_i \cdot C_c$ 的 C_c 组分，在生成物 $\text{Output} \cdot M_j$ 中不存在，也就没有相应的反应；
- b. 在格式(3)中，反应程度选项无意义，因为此时反应的反应程度就是组分的反应程度；
- c. 其它与格式(1)(2)相同；

序号	反应物	类型	生成物	反应程度
1	2 InputC. CuFeS2 + InputC. O2	$\rightarrow$	Output. 铜硫. Cu2S + 2 Output. 铜硫. Fe...	1
2	InputC. FeS2 + InputC. O2	$\rightarrow$	Output. 铜硫. FeS + Output. 烟气. SO2	1
3	InputC. Cu2S	$\rightarrow$	Output. 铜硫. Cu2S	1
4	InputC. PbS	$\rightarrow$	Output. 铜硫. PbS	1
5	InputC. PbS04	$\rightarrow$	Output. 炉渣. PbO + Output. 烟气. SO3	1
6	InputC. Cu2S04	$\rightarrow$	Output. 炉渣. Cu2O + Output. 烟气. SO3	1
7	InputC. Fe2(S04)3	$\rightarrow$	Output. 炉渣. Fe2O3 + 3 Output. 烟气. SO3	1
8	Input. 干矿	$\rightarrow$	Output. 炉渣	1
9	Input. 返尘	$\rightarrow$	Output. 炉渣	1
10	Output. 炉渣. Other	$\rightarrow$	Output. 铜硫. Other	0.05
11	Output. 炉渣. PbO	$\rightarrow$	Output. 烟气. PbO	0.15
12	Output. 炉渣. Cu2O + Output. 铜硫. FeS	$\rightarrow$	Output. 铜硫. Cu2S + Output. 炉渣. FeO	0.76926220202...
13	3 Output. 烟气. SO3 + Output. 铜硫. FeS	$\rightarrow$	4 Output. 烟气. SO2 + Output. 炉渣. FeO	1
14	3 Output. 炉渣. Fe2O3 + Output. 铜硫. FeS	$\rightarrow$	7 Output. 炉渣. FeO + Output. 烟气. SO2	1
15	3 Output. 炉渣. Fe3O4 + Output. 铜硫. FeS	$\rightarrow$	10 Output. 炉渣. FeO + Output. 烟气. SO2	1
16	2 Output. 铜硫. FeS + 3 InputC. O2	$\rightarrow$	2 Output. 炉渣. FeO + 2 Output. 烟气. SO2	0.72714612427...
17	[16]	$\rightarrow$	Output. 铜硫. Cu2S. Cu/Output. 铜硫*100	65
18	2 Output. 烟气. SO2 + InputC. O2	$\rightarrow$	2 Output. 烟气. SO3	0.05
19	6 Output. 炉渣. FeO + InputC. O2	$\rightarrow$	2 Output. 炉渣. Fe3O4	0.1

2 InputC. CuFeS2 + InputC. O2

原料变量 3 产物变量 25 总变量数 28 默认约束 9 分配约束 0 自定义约束 3 生成反应 16 平衡反应 1 总约束数 28

图 4.18 生成反应建立

若在由生成反应确定的各产物中，有某个或几个产物还要继续转移，其转移量用生成反应不便确定时，可使用重置待求量语句，将某已确定的产物重设为待求量，同时添加自定义约束，使用联立方程来求解。其格式如下：

反应物列	类型符列	生成物列	反应程度列
x	→	Output.Mi.Cj	不用

采用生成反应建模时,一般要求单元产物的物料量为变量,但为了适用<物料量反传>原则(见 4.9.3 流程线传输属性),有些情况下,需要将某产出物料量设为常量,此时可根据具体情况采用基准模型法或初值设定法。

● 在生成表中设定基准物料

对于原料物料全为显式变量,产出物料仅有一个显式常量,且质量平衡后的物料量按同比例放大缩小而不影响其组分含量的体系,可采用基准模型算法,要实现该算法,只要在生成反应表中指定一个基准物料即可,操作方法如下:

- 在反应物列中拖入或键入一个选定原料物料变量项(Input.M);
- 点击<类型>列,选择运算符为“=”符;

设置后, MetCal 自动在生成物列显示“BaseValue”, 见图 4.19

序号	反应物	类型	生成物	反应程度
1	Input.混合矿	=	BaseValue	
2		→		

图 4.19 基准物料指定

● 在生成表中指定物料量

在生成表中可用比值表达式为原料或产物物料量(变量)设定初值(可通过控制调整,所以也称为可调变量初值),操作方法如下:

- 在反应物列中拖入或键入一个选定原料或产物物料变量项(Input.M 或 Output.M);
- 点击<类型>列,选择运算符为“/”符;
- 在生成物列输入常量表达式(缺省时,默认为常量 1);
- 在反应程度列输入目标常量值;

其中常量表达式可由物料常量、组分常量、数值、符号常量、函数、四则运算符构成;

MetCal 在计算时,自动将常量表达式与常量目标值的乘积赋给指定的物料变量项。

序号	反应物	类型	生成物	反应程度
1	Input.混合矿	/	1	100
2		→		

图 4.20 物料量指定

● 生成表中的控制表达式

在生成反应表中可采用控制表达式来调整某生成反应的反应程度,或调整某物料量的设定值,操作方法如下:

- 在反应物列中键入“[n]”,其中 n 是一个生成反应指定行或物料量的序号(反应物列为“[n]”,表示这一行是控制表达式);

- 点击<类型>列, 选择运算符为“→”或“/”符;
- 在生成物列输入目标表达式(含有物料量或组分量);
- 在反应程度列输入目标常量值;

计算时, MetCal 将自动按控制表达式的含义进行调整:

当控制运算类型符为“→”时, MetCal 调整第 n 行的反应程度或设定值, 使目标表达式的计算值等于目标常量值;

当控制运算类型符为“/”时, MetCal 调整第 n 行的反应程度或设定值, 使之等于目标表达式与目标常量值的乘积, 即:

反应程度或设定值 = 目标表达式 × 与目标常量值。

受控生成反应的反应程度只能是[r]先项, 若不是, 系统将自动改正。

序号	反应物	类型	生成物	反应程度
2	InputC.FeS2 + InputC.O2	→	Output.铜硫.FeS + Output.烟气.SO2	1
3	InputC.Cu2S	→	Output.铜硫.Cu2S	1
4	InputC.PbS	→	Output.铜硫.PbS	1
5	InputC.PbSO4	→	Output.炉渣.PbO + Output.烟气.SO3	1
6	InputC.Cu2SO4	→	Output.炉渣.Cu2O + Output.烟气.SO3	1
7	InputC.Fe2(SO4)3	→	Output.炉渣.Fe2O3 + 3 Output.烟气.SO3	1
8	Input.干矿	→	Output.炉渣	1
9	Input.返尘	→	Output.炉渣	1
10	Output.炉渣.Other	→	Output.铜硫.Other	0.05
11	Output.炉渣.PbO	→	Output.烟气.PbO	0.15
12	Output.炉渣.Cu2O + Output.铜硫.FeS	→	Output.铜硫.Cu2S + Output.炉渣.FeO	0.76926220202...
13	3 Output.烟气.SO3 + Output.铜硫.FeS	→	4 Output.烟气.SO2 + Output.炉渣.FeO	1
14	3 Output.炉渣.Fe2O3 + Output.铜硫.FeS	→	7 Output.炉渣.FeO + Output.烟气.SO2	1
15	3 Output.炉渣.Fe3O4 + Output.铜硫.FeS	→	10 Output.炉渣.FeO + Output.烟气.SO2	1
16	2 Output.铜硫.FeS + 3 InputC.O2	→	2 Output.炉渣.FeO + 2 Output.烟气.SO2	0.72714612427...
17	[16]	→	Output.铜硫.Cu2S.Cu/Output.铜硫*100	65
18	2 Output.烟气.SO2 + InputC.O2	→	2 Output.烟气.SO3	0.05
19	6 Output.炉渣.FeO + InputC.O2	→	2 Output.炉渣.Fe3O4	0.1
20	[12]	→	OutputE.炉渣.Cu/Output.炉渣	0.02

图 4.21 生成反应中的控制表达式应用示例

图 4.21 中第 17 行控制的含义是: 调整第 16 行生成反应的反应程度, 使产物铜硫的 Cu 品位为 65。

图 4.21 中第 20 行控制的含义是: 调整第 12 行生成反应的反应程度, 使产物炉渣的铜含量为 0.02(即 2%)。

注意: 当采用生成反应与平衡反应混合建模时, 平衡反应作为后加工操作, 即在生成反应计算时不参于方程计数, 待生成反应模型求解结束后, 再进一步对结果进行化学平衡处理。

4.4.6 热平衡计算

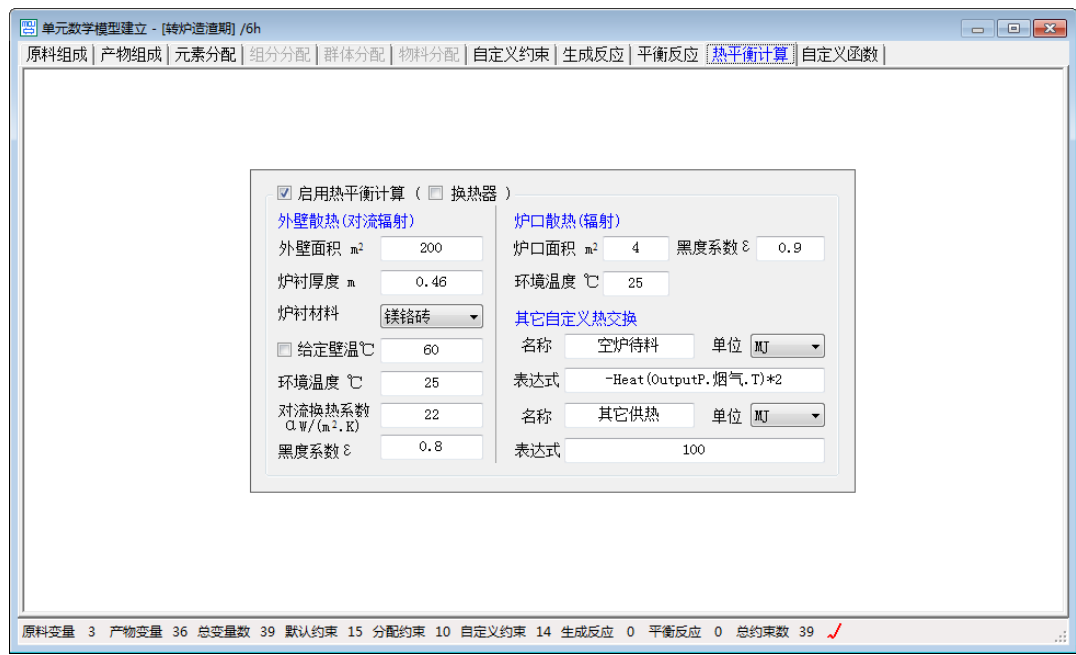


图 4.22 热能计算设置

如果该单元需要进行热平衡计算时，应当勾选<热平衡计算>检查框，并输入反应设备的外壁面积、炉衬厚度，选择炉衬材料等，其中外壁面积及炉口面积可以使用 MetCal 表达式。

<其它自定义热交换>的数量为正数代表热收入，负数代表热支出。数量可以是一个给定的常量，也可是一个 MetCal 表达式，该表达式有三种形式。

(1) 包含 TotalHeat 关键字的数学表达式，TotalHeat 是该单元总的热收入，如：-0.1*TotalHeat 的含义是：指定这项热损失为总热支出的 10%。
-0.1*TotalHeat 的含义是：指定这项热收入为总热收入的 10%。

(2) 仅含一个 x 字符，表示为待求量；

(3) 不含 x 的一般表达式()；

<其它自定义热交换>的单位有 MJ/h、kW 以及 MJ，使用 MJ 单位或表达式中含有 TotalHeat 关键字时，内部不再乘以时间。

执行右键菜单中<自然对流换热系数计算>命令，弹出对流换热系数计算对话框，见图 4.22。输入表面温度、环境温度及定型尺寸，选定表面形状及位置后，点击<计算>按钮，MetCal 按下列公式计算自然对流换热系数。

$$a = \frac{Nu \cdot \lambda}{l}, \text{ 式中:}$$

N_u = C \cdot (G_r \cdot P_r)^n

G_r = \frac{\beta g \cdot \Delta T \cdot l^3}{\nu^2}

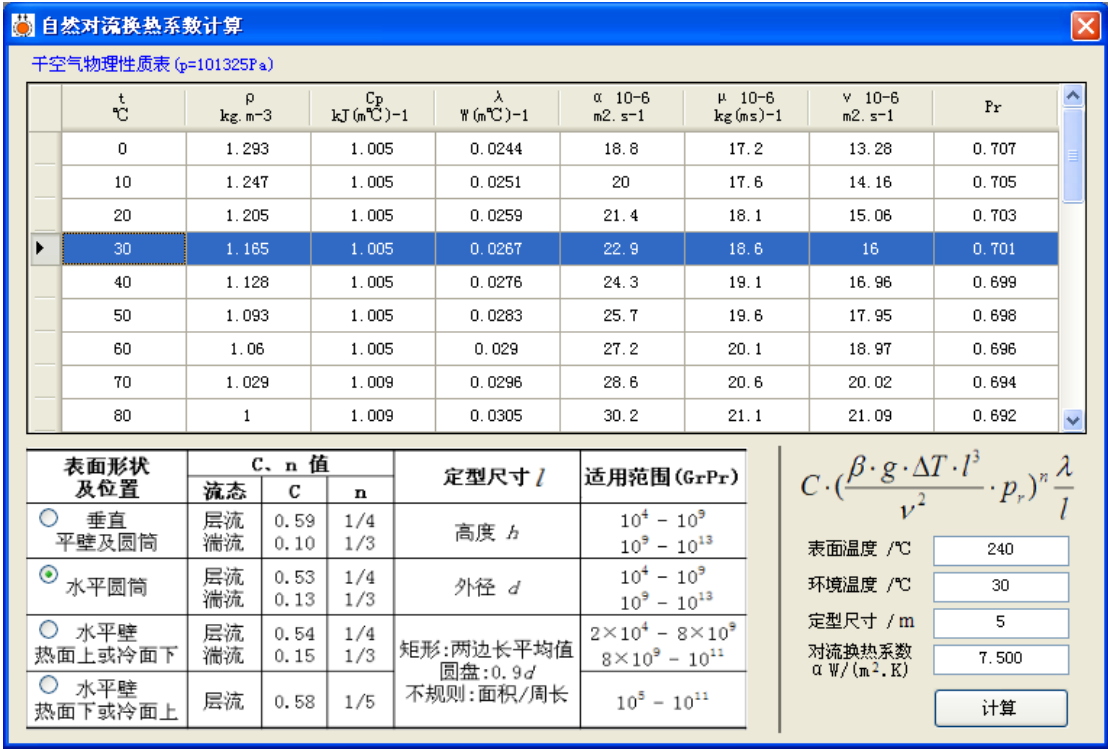


图 4.23 自然对流换热系数计算

若该单元用来实现换热器计算，应勾选 ☒ 换热器 项。换热器基于下列公式

求解计算：平均温差： $\Delta t = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}$ ，换热量 $q = a \cdot \Delta t$ 。

4.4.7 自定义函数

MetCal 支持用户自定义函数，数目不限。

<自定义函数>页面分上下两个区域，上部表格用来定义函数名，函数返回值以及该函数的相关说明。下部左边表格用来输入一组 (x, y) 散点数据，定义一个内部函数关系：y = f(x)，右边即时显示 y=f(x) 函数曲线。

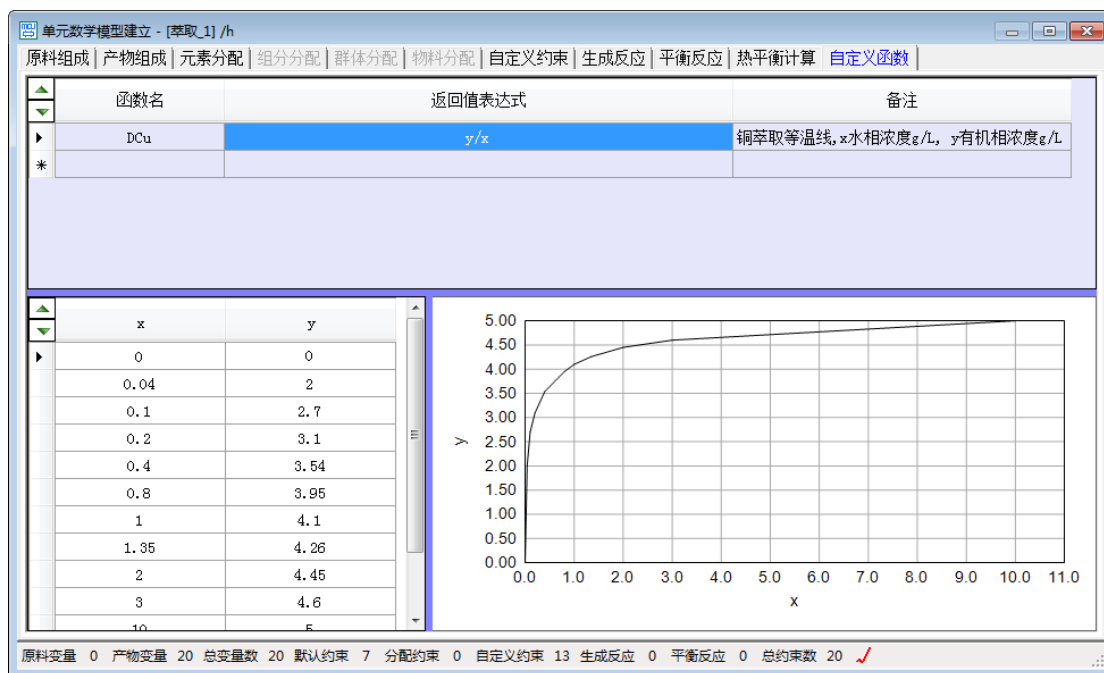


图 4.24 萃取等温线函数定义

a. 函数名

可由字母、汉字、阿拉伯数字等组成，但必需以字母或汉字开头；

b. 返回值表达式

由各种 MetCal 变量、常量， x , y 及四则运算符、括号等组成的合法表达式，其中的 y ，必须在定义了散点函数 $y=f(x)$ 时才有效。返回值的数据类型为数值型；

d. 调用形式

● 无参函数调用

当返回值表达式不包含 x ，且未定义 $y=f(x)$ 时，该函数为无参数，其调用形式为：函数名 或 函数名()，执行时直接计算返回值表达式的值；

● 有参(隐式方程)函数调用

此时若 $y=f(x)$ 无定义，则返回值表达式应包含 x 。若 $y=f(x)$ 有定义时，无论返回值表达式是否包含 x ，均必须采用有参调用。调用形式为：

函数名(实参表达式)；

执行时，计算实参表达式的值并赋给 x ；

✧ 若 $y=f(x)$ 无定义，直接计算返回表达式的值；

✧ 若 $y=f(x)$ 有定义，先计算 $y=f(x)$ ，最后计算返回表达式的值；

因为在这种情况下，相当于给出了一个方程： $x = \text{实参表达式}$ ，所

以称为隐式方程调用；

- 有参(显式方程)函数调用

当 $y=f(x)$ 有定义时，也可采用有参(显式方程)函数调用，此时函数实参是一个显式参数方程： $f_1(x, y) = f_2(x, y)$ ；即函数调用形式为：

函数名($f_1(x, y) = f_2(x, y)$)；

执行时，MetCal 将参数方程与内部方程联立求解：

$$\begin{cases} f_1(x, y) = f_2(x, y) \\ y = f(x) \end{cases}$$

最后将求解结果代入返回表达式计算返回值；

注意：显式参数方程： $f_1(x, y) = f_2(x, y)$ 必须是 x, y 的线性方程；

- 例 1 无参函数定义及调用

函数名：渣铁硅比

返回值表达式： $\text{OutputE.Fe}/(\text{OutputE.Si}/\text{Si}*\text{SiO}_2)$ ；

调用形式：渣铁硅比 或 渣铁硅比()

- 例 2 有参函数定义及调用

函数名：DCu （注：表示铜分配比）

返回值表达式： y/x ；

输入一组铜萃取实验数据， x_i :水相 Cu 浓度 g/L， y_i :有机相 Cu 浓度 g/L，建立内部函数 $y=f(x)$ ；

✧ 计算 $x=0.05\text{g/L}$ 时 Cu 萃取分配比, 调用型式为：

DCu(0.05)；

✧ 已知流入水相总体积 V_a 、有机相总体积 V_l ，及总 Cu 量(kg)，计算此时混合萃取的萃取比, 调用形式为：

DCu($x*\text{Input.Total}V_a+y*\text{Input.Total}V_l=\text{InputE.Cu}*1\text{e}3$)

4.4.8 状态栏提示

由于 MetCal 是采用方程组求解的方法来进物料质量衡算，所以您应保证变量数等于方程数(约束条件数)。

状态栏中分别列出了该单元的原料变量、产物变量、总变量、默认约束、分配约束、自定义约束、生成反应、平衡反应约束以及总约束的数目，见图(4.24)。

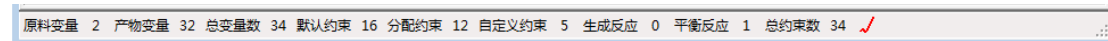


图 4.25 状态栏提示信息 单元变量与约束方程数目

原料变量、产物变量：原料变量和产物变量是指您在原料和产物中指定的未知量 x 的个数。

默认约束：指 MetCal 根据投入产出输入数据自动设定的质量平衡方程。

分配约束：在元素分配系数表或组分分配系数表中指定的分配约束数。

自定义约束：在自定义约束页中设定的约束数。

生成反应：在生成反应页中设定的生成反应数

平衡反应：在平衡反应页中设定的平衡反应数

若状态显示的总变量数不等于总约束数，您应根据实际情况在分配系数表或其它约束表中增加或减小约束。

注意：当采用生成反应与平衡反应混合建模时，平衡反应作为后加工操作，即在生成反应计算时不参于方程计数，待生成反应模型求解结束后，再进一步对结果进行化学平衡处理。

4.5 单元辅助计算设置

MetCal 支持对单元计算结果进一步后处理计算并定制输出。

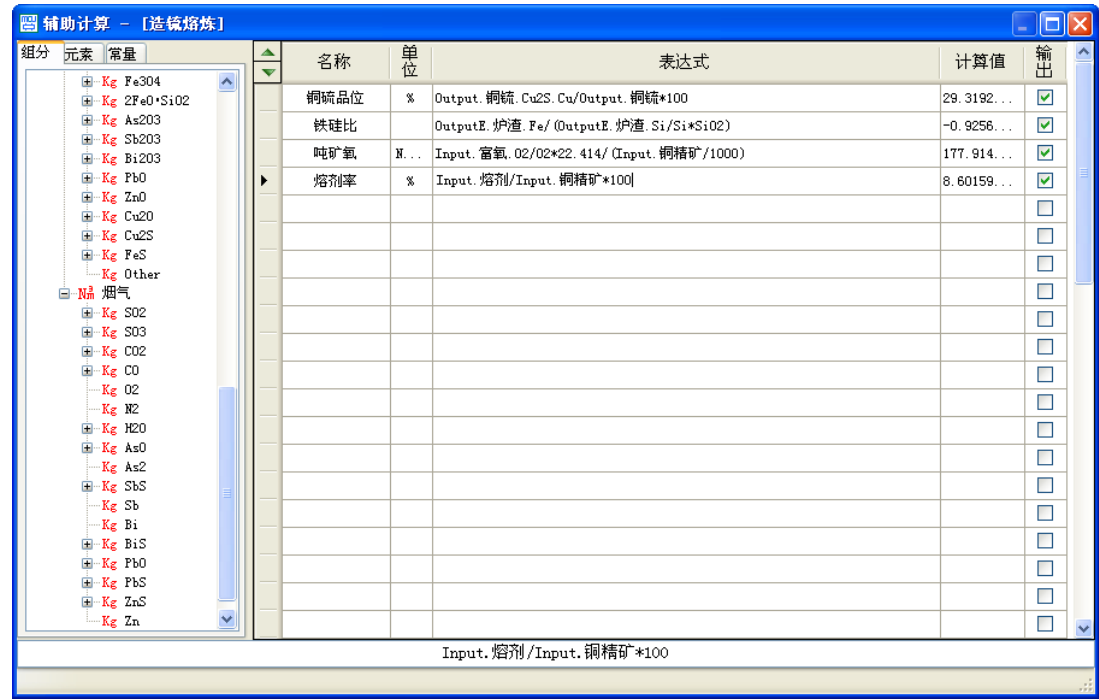


图 4. 26 单元辅助计算输出定制

按辅助计算表各列标题含义，输入相应内容，并勾选输出选项。在单元计算结果输出表中将出现定制输出结果。辅助计算表达式可由各种物料数据、常量、自定义函数、通用函数(Log、Log10、Pow、Exp、Int)、四则运算符、小括号构成。

若有数据表格单元与本单元相连，勾选了输出检查框的数据行自动传送到表格单元即时显示。

4.6 单元计算与结果显示

单元设置完成后，可单独对该单元进行调试运算。

(1) 单元计算

该命令按设定的单元功能类型对该单元进行质量平衡及热平衡计算，若求解通过，弹出单元计算结果窗体(见图 4.26)，反之，弹出错误提示对话框。该计算命令不检查燃料量约束条件中是否带有“ ,Auto”标志串，即仅依据您在该约束条件中预先指定的相对燃料量进行热计算。

(2) 单元计算(含热平衡调整量计算)

该命令与上一命令的唯一区别是：当燃料量约束条件中带有“ ,Auto”标志串时，该命令将依据您指定的投入产出物料温度，自动调整燃料量,使之达到热平衡。

单元计算结果 - [选铁冶炼]															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
投入															
铜精矿	t/h	W%	FeS2	CuFeS2	Cu2S	SiO2	CaO	As2S3	Sb2S3	Bi2S3	PbS	ZnS	H2O	Other	
	80.000		11.048	57.183	10.699	6.718	0.750	0.290	0.030	0.044	7.400	3.400	0.030	2.409	
熔剂	kg/h	W%	SiO2	Fe2O3	CaO										
	6881.276		98.000	0.500	1.500										
富氧	Nm3/h	V%	O2	N2											
	35582.945		40.000	60.000											
重油	kg/h	W%	C20H42												
	301.884		100.000												
产出															
铜硫	kg/h	W%	Cu2S	FeS	FeO	Fe3O4	As	Sb	Bi	PbS	ZnS				
	37736.119		75.135	16.813	0.283	0.038	0.040	0.004	0.007	5.970	1.710				
炉渣	kg/h	W%	FeO	SiO2	CaO	Fe3O4	2FeO...	As2O3	Sb2O3	Bi2O3	PbO	ZnO	Cu2O	Cu2S	FeS
	33566.006		27.982	25.701	2.094	0.411	35.276	0.000	0.000	0.000	0.827	1.631	0.021	0.103	0.212
烟气	Nm3/h	V%	SO2	SO3	CO2	CO	O2	N2	H2O	AsO	As2	SbS	Sb	Bi	BiS
	33657.748		31.561	0.000	1.285	0.138	0.000	63.432	1.583	0.041	0.036	0.008	0.000	0.005	0.004
热平衡															
热收入						热支出									
热类型	物料	温度 /℃				热类型	物料	温度 /℃							
物理热	铜...	25	0.00	0.00		物理热	铜硫	1300	27511.27	16.50					
	熔剂	25	0.00	0.00			炉渣	1300	48943.56	29.36					
	富氧	25	0.00	0.00			烟气	1300	74780.15	44.85					
	重油	25	0.00	0.00											
	小计		0.00	0.00			小计		15123...	90.71					
化学热		25	16658...	100.00		自然散热		177	3481.36	2.09					
其它供热			0.00	0.00					12000.00	7.20					
合计			16658...	100.00		合计			16671...	100.00					

图 4.27 单元计算结果输出

(3) 计算结果显示

当单元计算结果出现负解时，MetCal 仅弹出提示对话框而不再显示计算结果窗体。在此情况下，若您想通过观察结果来分析错误原因，可选择执行该命令，手动弹出自动弹出计算结果窗体。

4.7 单元保存打开与复制

MetCal 除可将整个计算流程保存为流程外,也可以将各个单元单独保存为单元文件,单元文件的扩展名为.mcuc, 文件图标为 。

(1) 保存单元文件

在单元区域点击右键菜单,选择<保存单元文件>命令, MetCal 弹出保存文件对话框,可自行选择保存目录和单元文件名。

(2) 打开单元文件

在单元中部区域点击右键弹出快捷菜单,选择<打开单元文件>命令, MetCal 弹出打开文件对话框,选择打开目录和文件名后点确定载入。载入后,该单元的所有设置和数据更新为选定单元文件的内容。

(3) 复制单元

在要复制的单元的右键快捷菜单中选<复制单元>命令,光标变为,在流程设计工作区空白处点左键,即在该处产生一复制单元。

4.8 导入设备简图

为了更为形象、直观地表达单元功能, MetCal 提供了在单元区域内显示单元设备外形简图的功能。

(1) 导入设备简图

在单元上点击右键弹出菜单,选择<导入设备简图>命令,弹出图 4.27 所示对话框,您从中选择 MetCal 设备简图库中某设备简图,也可转到其它目录,选择您自己预先用 MetCal 自带设备简图编辑器制作的某设备简图。



图 4.28 从图库导入图片

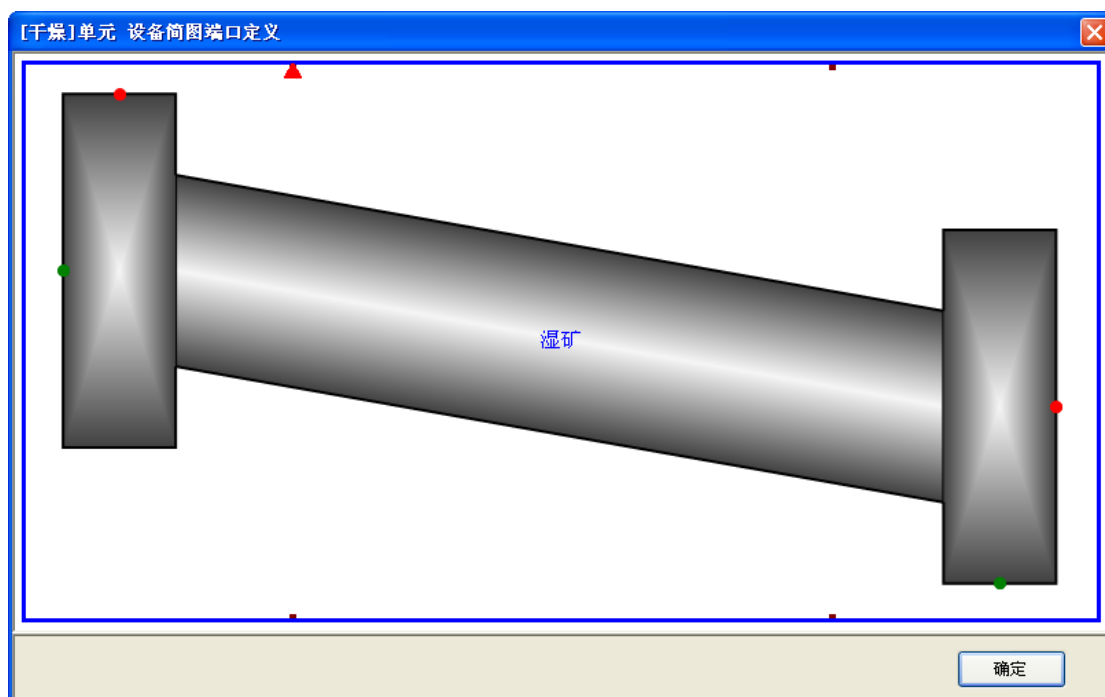
(2) 导入设备位图

MetCal 也允许导入一位图文件，作为设备图形。

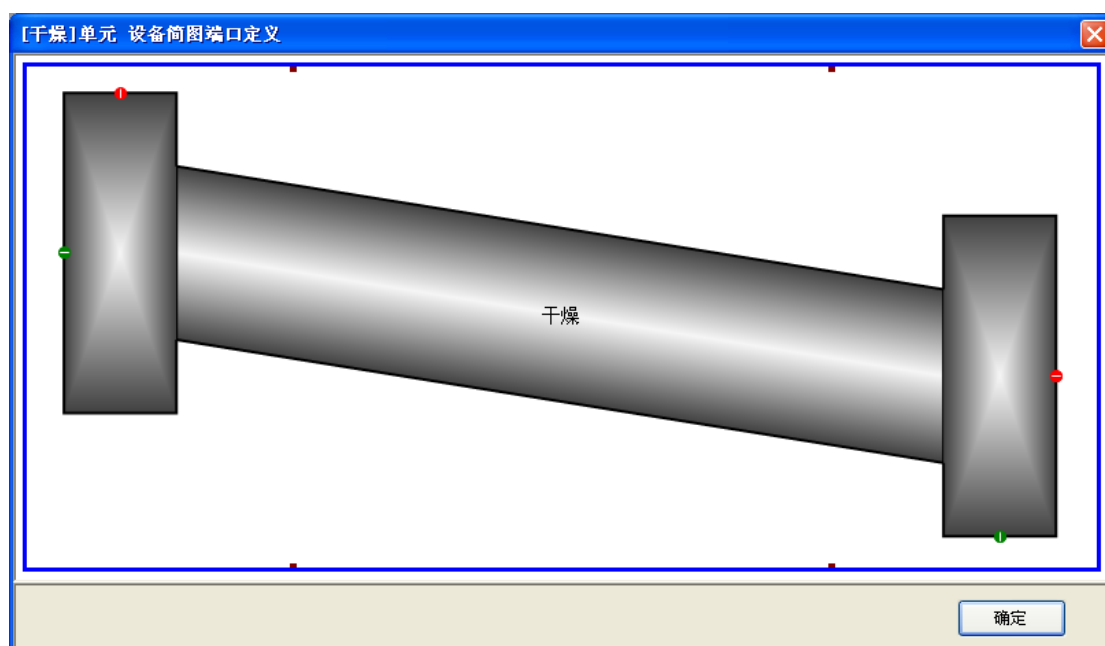
(3) 简图端口定义

在默认条件下, MetCal 的输入端口在单元矩阵框的上边均匀分布, 输出端口在矩阵框的下边均匀分布, 控制端口定在矩阵框的左右边中点位置。用户导入设备简图后, 可以自行定义各输入输出端口位置。

例: 某干燥作业采用回转窑设备, 2 个入口: 湿矿和热风, 默认在单元矩阵框设备上边分布; 2 个出口: 干矿和烟气, 默认在单元矩阵框设备下边分布, 分别用小矩形点显示。导入设备简图后, 执行单元右键菜单命令<简图端口定义>, 弹出端口定义面板(见图 4.29)。设备简图上用圆点(红色为入口, 绿色为出口)表示在设备简图中预定义的简图输入输出端口位置, 逐一将鼠标移至某默认端口点上, 当端口标识变为红三角形时, 按下左键并拖曳至某图形端口点上放下(松开左键)即可。此时该端口圆点中出现一水平或垂直白色径线, 表示物质流的流入或流出方向。再次执行单元右键菜单命令<简图端口定义>结束端口定义操作。



a. 端口定义前



b. 端口定义后

图 4.29 图形端口点定义

4.9 绘制流程线

4.9.1 流程线类型与起止点

在 MetCal 中，流程线分为顺流线、逆流线及控制线三种类型。其中顺流线用来描述实际工艺流程中自上而下的物料传输，默认用红色表示，而逆流线用来描述后续工序的产物返回到先行工序的物料传输(或逆流操作中的物流反向传

输)，默认用绿色表示, 控制线用于单元间参数控制, 默认用黑色表示

由于流程线是用来描述流程中的物料流向, 所以一条流程线的起始点通常是某单元的产物出口, 而其终止点是相连单元的物料入口。为叙述方便, 以下将与流程线起点相连的单元称为 From 单元, 将终止点相连的单元称为 To 单元。

4.9.2 绘制流程线

(1) 进入流线绘制状态

点击工具栏上<流线绘制>按钮后, 系统进入流线绘制操作状态, 此时光标形状为+。

(2) 确定流程线起点

将鼠标移动到 From 单元出口区域(单元区域底部), 在该区域水平移动鼠标, 当光标进入某产物出口时, 在相应位置出现红色三角标志, 同时其产物出口名称出现在单元中部。当该产物名称与您想要选择的产物出口吻合时, 在红色三角区域内点击左键即可(见图 4.30a)。

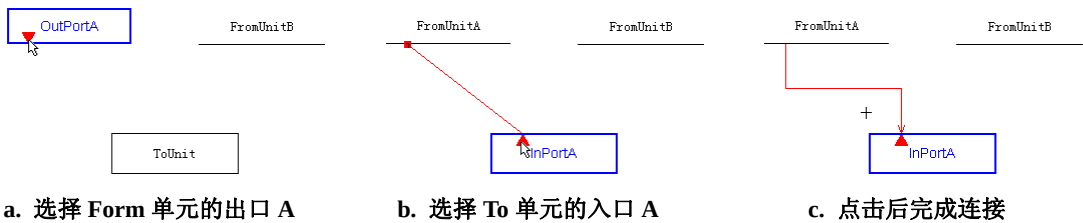


图 4.30 在两单元间绘制流程线

(3) 确定流程线拐点

将光标移到恰当的空白位置, 点击鼠标左键, MetCal 根据当该点与前点连线的角度方向, 自动绘制水平或垂直线; 若角度偏离水平或垂直方向较大时, MetCal 弹出<绘线选择>对话框, 您可根据需要选择其中某项后点<OK>。重复执行步骤 3 生成若干拐点。步骤 3 为可选步骤, 当省略该步骤时, MetCal 自动生成的流程线为三段线。

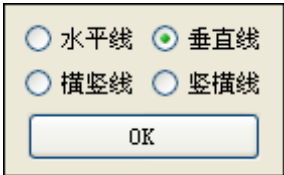


图 4.31 绘线方向选择

(4) 确定流程线终点

将鼠标移至 To 单元入口区域(单元区域顶部), 在该区域水平移动鼠标, 当光标进入某原料入口时, 在相应位置出现红色三角标志, 同时其原料入口名称出现在单元中部。当该显示的名称与您想要选择的原料入口吻合时, 在红色三角区域内点击左键, 结束本条流程线绘制。

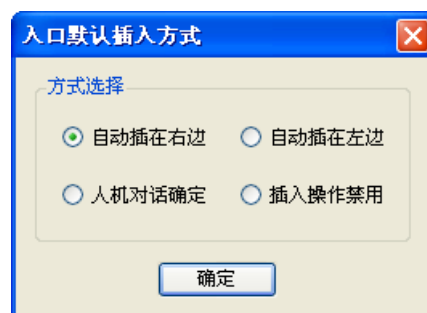
(5) 逆流设定

若要绘制的流程线为逆流时, 可预先在工具栏上的<流线类型>下拉框中选定逆流线; 也可在绘制结束后选定该线段, 然后再选择<流线类型>为逆流, 使该线变为绿色即可。

(9) 流程线终点端口插入

当选定的流程线终点对应端口已有流程线连接时，MetCal 将根据预先设定的流线插入方式在终点单元插入一个入口。

点击主菜单栏中<工具>→<流线默认插入方式>可进行流线插入方式设定，见图 4.31。



(10) 退出流线绘制状态

在空白处点右键，或再次点击工具栏上<流线绘制>按钮。

4.9.3 流程线传输属性

右键点击流程线，可设置流程线的传输属性(见图 4.33)

图 4.32 流线入口插入方式设定

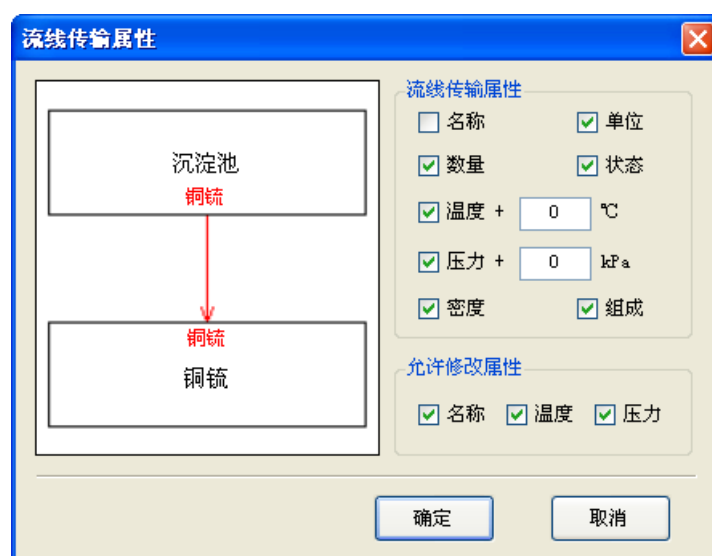


图 4.33 流线传输属性设置

注意：流程线的箭头方向代表对应物料的流动方向，各物料属性与组分含量的传输方向与此相同，但物料量传输方向取决于相连端口是变量还是常量。

a. 当输入端物料量为常量时，物料属性值的传输方向同物料流动方向，正向传输；

b. 当输入端物料量为变量时，相连输出端物料量为常量时，物料属性值的传输方向与物料流动方向相反，反向传输；

c. 若输入端物料量与相连输出端物料量均为变量，且没在约束条件中定义为简单可调变量时，系统报警提示，要求将其设为常量或简单可调变量；

d. 当传输线为逆流(返料)线，且回溯路径中第一个非标签单元对应端为变量时，物料量不反传，系统也不报错；

4.9.4 绘制数据传输线

若要将计算单元的某些计算结果即时传送到表格单元或曲线单元，可从计算单元输出点(在左右两边中部)到数据单元输入点(在左右两边与顶边的中部)连线即可。单元计算完毕后，会即时将辅助计算表中设定的输出数据传送至对应显示单元（参见 4.4 单元辅助计算，4.10.4 分布曲线输出）。

未与单元连接的表格单元，默认接受全局辅助计算表中设定要输出的数据。

4.10 单元流线布局操作

4.10.1 单元选择

- ✧ 点选：在单元区域单击鼠标左键，若单元原来未选中，单击后变为选中状态，若原先为选中状态，则单击后取消其选中状态。其它单元维持原有状态；
- ✧ 框选：在工作区按住鼠标左键拉出一虚线框，完全位于框内的单元被选中。其它单元无论本次框选前是否选中，一律置为非选中状态；
- ✧ 选中的单元以灰底色显示；
- ✧ 取消单元选定：任意框选一空白区即可。

4.10.2 流线选择

- ✧ 点选：在流线附近区域单击鼠标左键，若流线原来未选中，单击后变为选中状态，若原先为选中状态，则单击后取消其选中状态。其它流线维持原有状态；
- ✧ 框选：在工作区按住鼠标左键拉出一个矩形虚线框，与该虚线框区域相交的流线均被选中。其它流线无论本次框选前是否选中，一律置为非选中状态；
- ✧ 选中的流线以蓝色显示；
- ✧ 在空白处点击右键为取消流线选择

4.10.3 单元布局

MetCal 提供了单元水平均布>[图标]、<单元左对齐>[图标]、<单元右对齐>[图标]、<单元顶对齐>[图标]、<单元底对齐>[图标]、<宽度相等>[图标]、<高度相等>[图标]、<高宽相等>[图标]等多种布局操作。操作步骤如下：

选定要调整布局的单元集，点击工具栏上相应的按钮即可。

4.10.4 流线布局

MetCal 提供了<横线垂直均分>[图标]、<横线垂直重叠>[图标]两种风格布局，操作步骤如下：选择要调整布局的流线集，点击工具栏上相应的按钮即可。

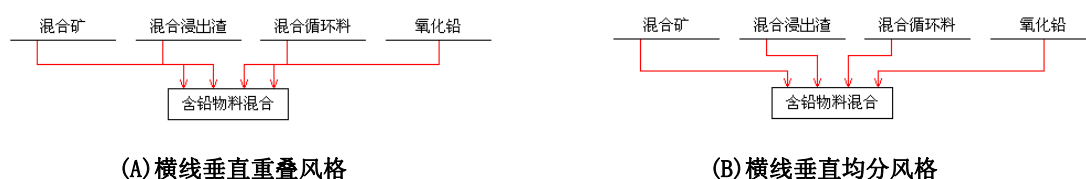


图 4.34 两种流线布局风格

4.10.5 移动操作

✧ 单个单元的局部移动

在要移动的单元区域内，按照鼠标左键不放，移动鼠标即可。

✧ 流线的局部移动

点选要移动的流线中间的子线段，在移动标记 $\leftrightarrow$ 、 $\updownarrow$ 上按住左键移动光标，或通过上下左右光标键操作即可。

✧ 多个单元局部移动

选定多个单元然后按住鼠标中键，移动鼠标即可。单元与移动单元相连的线段跟随移动。

✧ 流程图整体移动

如果没有选中单元而直接按住中键移动鼠标，则是对所有的单元和流线进行整体移动。

4.10.6 单元锁定及解锁

点击工具栏上的<移动上锁按钮/移动解锁按钮切换>/可允许或禁止单元局部移动，但仍可整体移动。

4.10.7 删除单元及流线

选中要删除的单元或流线，点击工具栏<删除>按钮，或按下键盘键。

4.10.8 调整单元尺寸

将鼠标移至单元左边线或底边线，当光标变为 $\updownarrow$ 或 $\leftrightarrow$ 时，按住左键移动可调整单元尺寸，见图 4.35。



图 4.35 调整单元尺寸

4.10.9 调整显示比例

✧ 在主工具栏上点击<显示比例>下拉框，从中选择恰当的显示比例(见图 4.36)；

✧ 按住<Ctrl>键，滚动鼠标滑轮可连续改变计算流程图的显示比例。

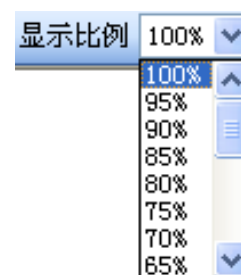


图 4.36 调整显示比例

4.11 串级单元设置

为快速完成串级液液溶剂萃取、串级浓密机洗涤等逆流、分馏操作的设置与计算，MetCal 提供了串级单元功能，即用一个单元来完成多级逆流或分馏计算。

4.11.1 设置总级数

执行单元右键菜单<单元设置>命令，在级数下拉框中设定串级总级数(>1)。

4.11.2 投入产出设置

执行单元右键菜单中<物料组成与约束条件>命令，弹出相应对话框。

选择原料组成页进行投入物设定（图 4.37）

名称	单位	数量	形态	温度 ℃	压力 Pa	密度 g/cm3	投入级
有机相	L	4	l	25	101325	0.86	1
料液	L	1	a	25	101325	1	37
水相	L	1	a	25	101325	1	n

名称	含量 (Wt%)
[P507]	860
Sm	0
Eu	0
Gd	0

图 4.37 投入物设定

串级单元投入物的设定与单级单元基本相同，不同的是要指定原料是在哪一级投入的，投入级的有效值为 $0 \sim n$ ， n 为前面指定的总级数，当投入级为最后一级时，可用 n 代替。如总级数为 10，若投料级是 10 级，即投入级可设为 10，也可设定 n 。

(1) 选择产物组成页进行产出物设定(图 4.38)

产出级的有效值为 -1 、 $-n$ 、 j ($1 \sim n$)，其中：

- 负整数 -1 表示，从第 n 级经内部各级流向第 1 级，并从第 1 级排出的产出流；
- 负整数 $-n$ 表示，从第 1 级经内部各级流向第 n 级，并从第 n 级排出的产出流， n 等于且必须是总级数。(即如总级数为 5， $-2, -3, -4$ 均非法)。
- 正整数 j ($1 \sim n$)，表示从第 j 级产出中抽出物质流。

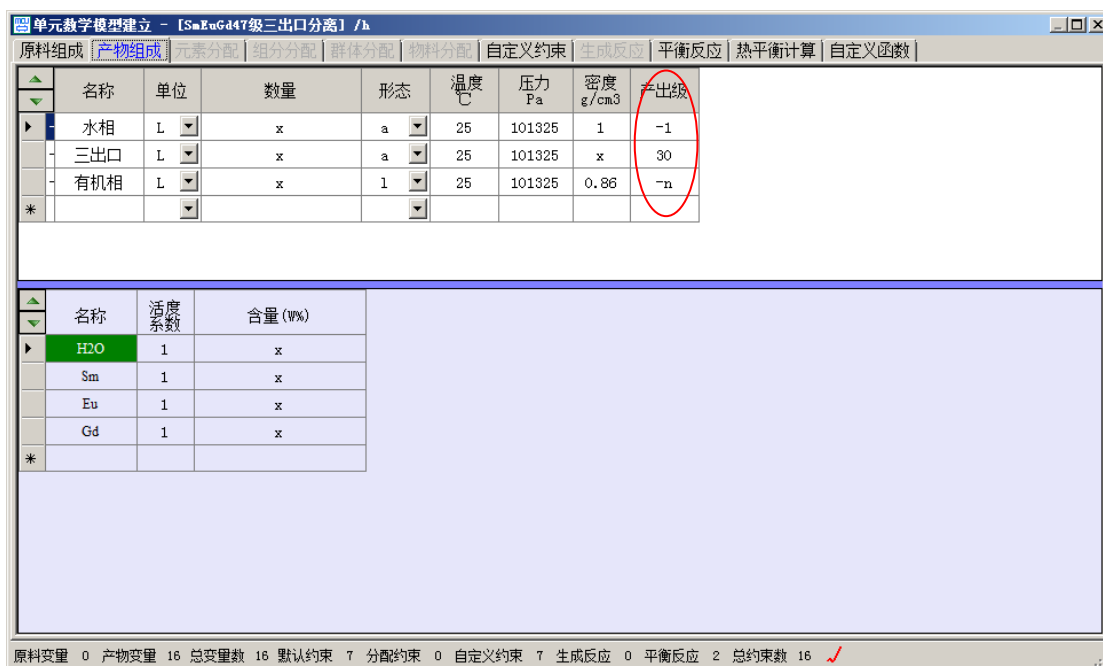


图 4.38 产出物设定

4.11.3 自定义约束输入

在串级功能单元的自定义约束条件设置面板中，原序号列变为了级数列，用来指出各行约束条件用于哪一级（见图 4.39）。

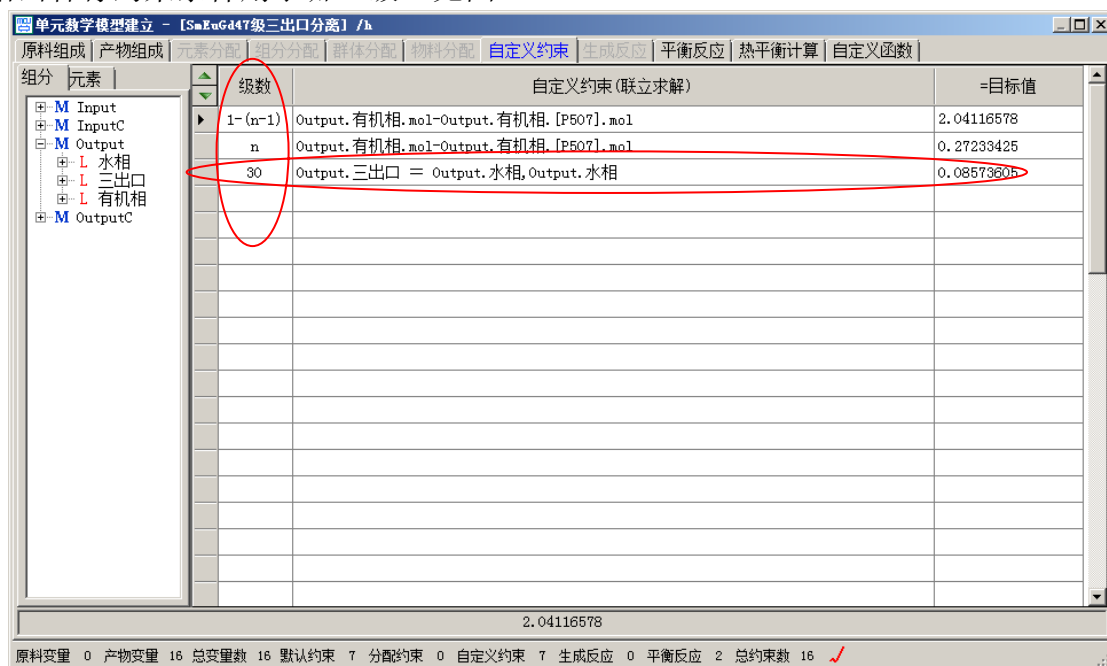


图 4.39 串级单元的自定义约束条件输入

其中，第 1 行约束条件用于 1~n-1 级，第 2 行仅用于第 n 级，第 3 行仅用于第 30 级。若未指定级数或级数范围，表示这约束条件用于全部级。

注意：抽出流应在自定义约束中用成分相等运算符=与内部流关联起来（如第 3 行约束条件）。此外，串级单元自定义约束不支持控制运算。

在串级单元中，可以加入平衡反应，平衡反应是针对所有级数的。

4.11.4 分布曲线输出

如要输出串级分布曲线，可在单元<辅助计算>对话框中设置。以稀土 Sm\Eu\Gd 三出口串级萃取分离计算为例，如要输出水相 Sm\Eu\Gd 摩尔分数的分布曲线，可按图 4.40 进行设置。

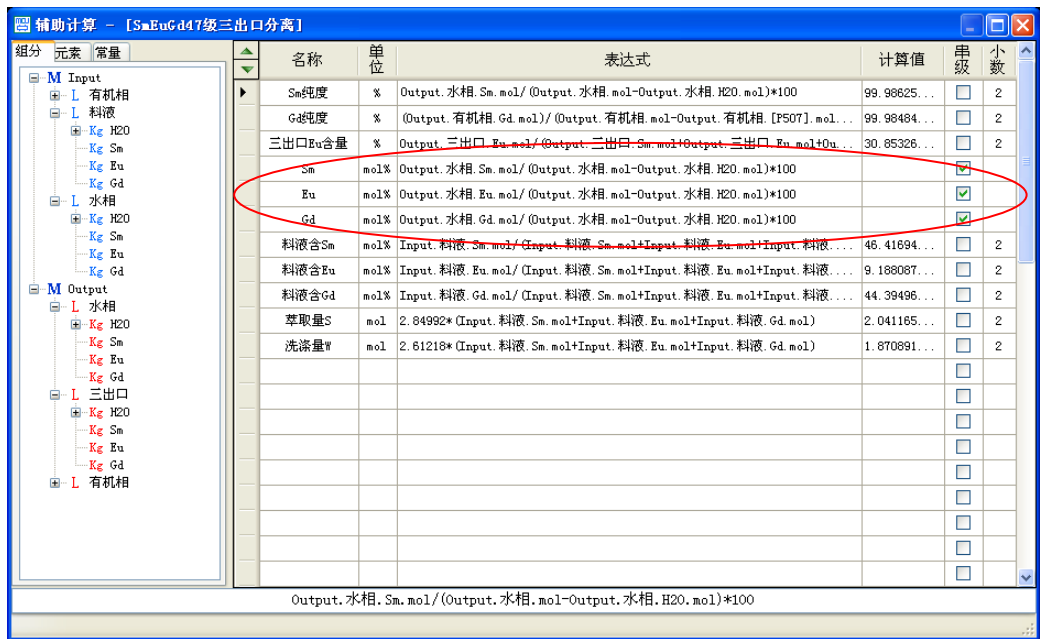


图 4.40 串级分布曲线输出设置

在图 4.40 中，有三行勾选<串级>列，表示这三行的表达式分别是分布曲线的三个 y 值。分布曲线的 x 坐标默认为级数。注意，作为分布曲线 y 值的表达式中应包含<产出级>为 -1 或 -n 的产出物质流。若有曲线单元与本单元相连，勾选了<串级>的数据会自动传送到曲线单元即时绘制显示。

分布曲线输出情况如图 4.41 所示。

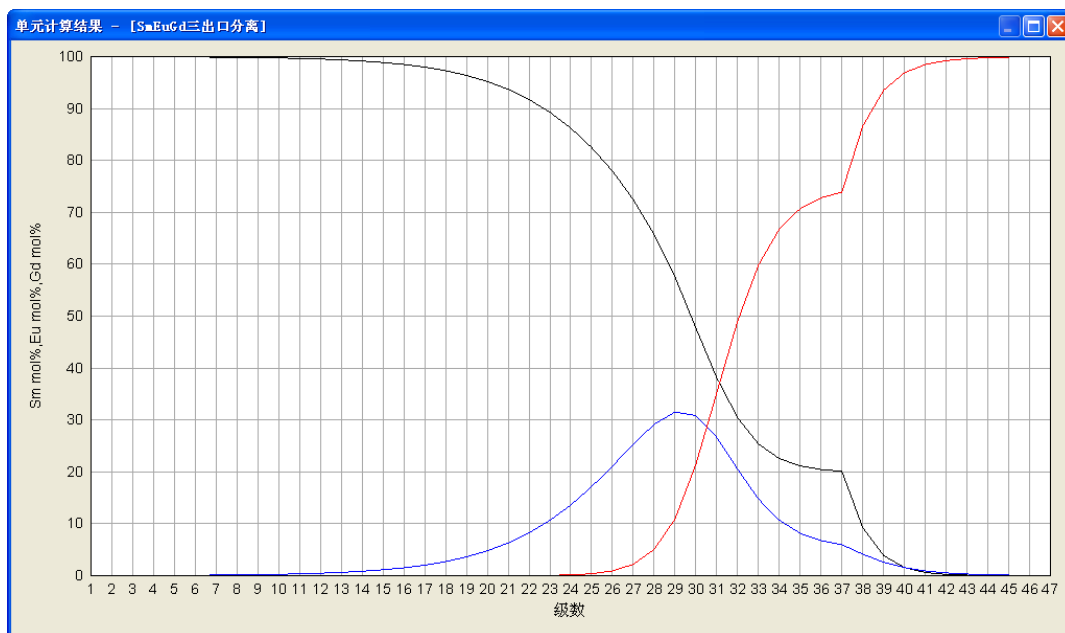


图 4.41 串级分布曲线输出示例

4.12 命令按钮单元设置

按钮单元的作用是用于实现动作执行，主要用于在线控制系统。在开发过程中，可通过右键弹出配置窗口，对按钮单元进行配置；在运行时，通过左键点击来执行指定的动作。

4.12.1 按钮功能选定

在<按钮>单元上点击右键，弹出按钮设置主窗口，见图 4.42。通过功能下拉框，可选定按钮功能。

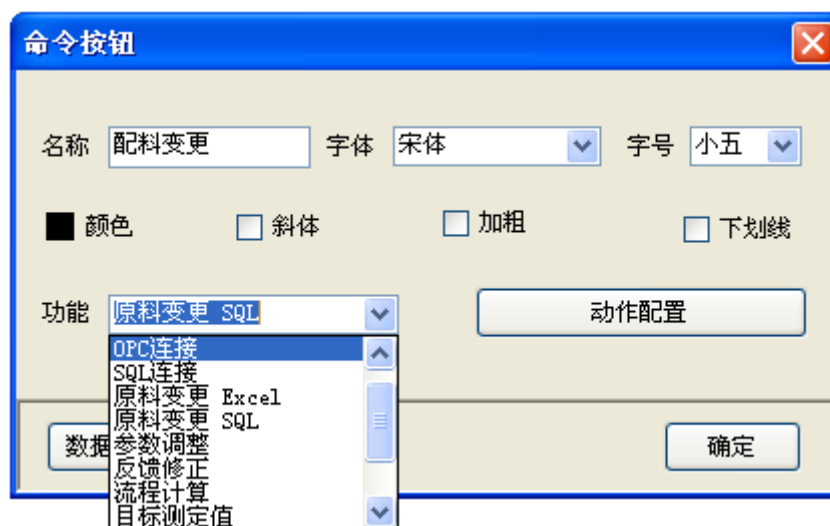


图 4.42 命令按钮设置主窗口

4.12.2 按钮功能配置

点击命令按钮设置主窗口上的<配置>按钮，弹出对应选定功能的配置窗口，对按钮进行动作配置。

(1) <OPC 连接>按钮



图 4.43 < OPC 连接>命令按钮设置

输入 OPC 服务器所在计算机的计算机名、OPC 服务器名， 以及应用系统所涉测控点 OPC 标签名， 点击<连接>按钮进行配置测试。

若应用系统要对某标签值进行运算，可在<ToVar>列填上对应的全局变量名，这样，系统会将该标签值其送至指定的全局变量。

点击按钮<枚举服务器>，可枚举在指定计算机上注册的所有 OPC 服务器。
点击按钮<枚举标签>，可浏览在指定计算机和 OPC 服务器上的所有标签(见图 4.44)。

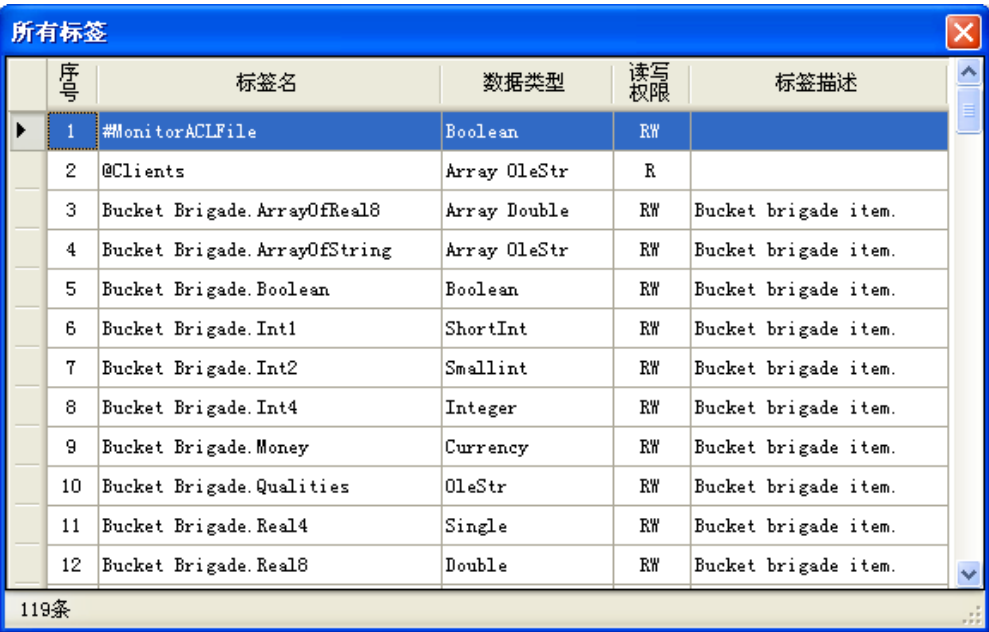


图 4.44 OPC 服务器标签枚举浏览

左键点击<OPC 连接>按钮，按指定的计算机和服务器进行连接，无界面。

(2) <反馈修正>按钮

反馈修正配置						
目标参数		目标偏差		目标修正		
Gm		eG		dG		
Rs		eR		dR		
Tm		eT		dT		

命令类型	动作描述	设定值表达式	设定值标签名	延时(分)	小数
ToOPC	吨矿氧 Nm3/t	([1].Input.空气.02.Nm3+[1].Input.工业氧.02.Nm3)/[1].Input.铜精矿*1000	WV1000/SV	0	
ToOPC	重油 kg/h	[1].Input.重油	WV1001/SV	0	
ToOPC	熔剂率 %	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿*100	WV1002/SV	0	
ToOPC	吨矿氧 Nm3/t	([5].Input.空气.02.Nm3+[5].Input.工业氧.02.Nm3)/[5].Input.铜精矿*1000	WV1000/SV	WaitM	
ToOPC	重油 kg/h	[5].Input.重油	WV1001/SV	WaitM	
ToVar		[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿	Rf1	WaitM	

数据浏览

确定 取消

图 4.45 <反馈修正>按钮右键配置

<反馈修正>设置窗口(见图 4.45)上部表格用来指定目标量,目标偏移量有目标修正量所对应的全局变量;

下部表格用来指定反馈修正计算后要执行的动作,即要对哪些 OPC 标签和变量赋值。

命令类型: ToOPC - 设定 OPC 标签值;

ToVar - 对全局变量赋值;

动作描述: 对赋值对象进行文字描述,在左键界面对应显示。

设定值表达式: 设定值的计算表达式;

设定值标签名: 要被赋值的 OPC 标签名或全局变量名(与 ToOPC 与 ToVar 分别对应);

延时: 有以下几种表示形式:

常量或表达式 --- 其值大于等于 0,等于 0 表示立即执行,大于 0 表示延时执行,等待时间单位为分钟;

Repeat --- 关键字,表示该行要按一定周期重复执行(按一定周期无条件循环执行);

表达式,Repeat 或 简写为 表达式, R --- 按一定周期重复计算该表达式,当计算结果 ≤ 0 时,执行本行命令,执行后本行结束循环;若当计算结果 > 0 ,其值为当前计算出的延时执行等待时间。(按一定周期有条件循环执行);在重复执行命令中,可使用 9 个局部循环变量 R_Var1, ..., R_Var9,它们在循环过程中能保持其赋值不变直到给它们重新赋值;

小数: 表达式值显示格式(保留的小数位);

图 4.46 是依据图 4.44 所示配置生成的<反馈修正>按钮左键界面。

反馈修正

	目标参数	设定值	测量值	原偏差量	原修正量	新偏差量	新修正量
▶	冰铜品位%[48,68]	60		0	0		
	铁硅比[0.8,1.6]	1.25		0	0		
	冰铜温度℃[1000,1400]	1200		0	0		

	设定值名称	计算表达式	原设定值	新设定值	延时(分)
▶	吨矿氧 Nm3/t	([1].Input.空气.02.Nm3+[1].Input.工业氧.02.Nm3)/[1....	157.20698		0
	重油 kg/h	[1].Input.重油	456.9223		0
	熔剂率 %	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿*100	8.87979		0
	吨矿氧 Nm3/t	([5].Input.空气.02.Nm3+[5].Input.工业氧.02.Nm3)/[5....	157.20698		25
	重油 kg/h	[5].Input.重油	456.9223		25
	ToVar	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿	0.0888		25

读取测量值

反馈修正

接受

关闭

图 4.46 依据图 4.44 所示配置生成的<反馈修正>按钮左键界面

(3) <参数调整>按钮

<参数调整>设置窗口(见图 4.47)上部表格用来指定要调整的参数(全局变量);

参数名称: 对调整量进行文字描述;

参数表达式: 调整量对应的全局变量名;

下部表格用来指定参数调整后要执行的动作,即要对哪些 OPC 标签和变量赋值,各列含义同<反馈修正>按钮

参数调整

	参数含义描述	参数关联变量
▶	冰铜品位(%)	Gn
	铁硅比	Rs
*		

	命令类型	动作描述	设定值表达式	设定值标签名	延时(分)	小数
▶	ToOPC	熔剂率 %	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿*100	WV1001/SV	0	2
	ToOPC	吨矿氧 Nm3/t	([5].Input.空气.02.Nm3+[1].Input.工业氧.02.Nm3)/[1].Input.铜精矿*1000	WV1000/SV	0	2
	ToOPC	重油 kg/h	[1].Input.重油	WV1002/SV	0	2
	ToOPC	吨矿氧 Nm3/t	([5].Input.空气.02.Nm3+[5].Input.工业氧.02.Nm3)/[5].Input.铜精矿*1000	WV1000/SV	WaitM	2
	ToOPC	重油 kg/h	[5].Input.重油	FSWV1002/SV	WaitM	2
	ToVar		[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿	Rf1	WaitM	
*						

数据浏览

确定

取消

图 4.47 <参数调整>命令按钮设置

图 4.48 是依据图 4.47 所示配置生成的<参数调整>按钮左键界面。

参数名	原设定值	新设定值
冰铜品位 (%)	60	
铁硅比	1.25	

工况参数名称	工况参数表达式	原设定值	新设定值	延时 (分)
熔剂率 %	[5]. Input. 石英砂/[5]. Input. 铜精矿*100	8.87979		0
吨矿氧 Nm3/t	(([5]. Input. 空气. 02. Nm3+[1]. Input. 工业氧. 02. ...	157.20698		0
重油 kg/h	[1]. Input. 重油	456.9223		0
吨矿氧 Nm3/t	(([5]. Input. 空气. 02. Nm3+[5]. Input. 工业氧. 02. ...	157.20698		26
重油 kg/h	[5]. Input. 重油	456.9223		26
ToVar	[5]. Input. 石英砂/[5]. Input. 铜精矿	0.0888		26

计算 接受 关闭

图 4.48 依据图 4.47 所示配置生成的<参数调整>按钮左键界面

(4) <SQL 连接>按钮

即 SQL 数据库连接设置，见图 4.49。

SQL Server Config

服务器: Tong\SQLEXPRESS 数据库: MetCalDB_1

数据表配置: 工况变更

字段值表达式	字段	说明
Gm	F1	
eG	F2	
dG	F3	
Rs	F4	
eR	F5	
dR	F6	
Tm	F7	
eT	F8	
dT	F9	

连接 保存 关闭

图 4.49 <SQL 连接>命令按钮设置

你只需指定 SQL 服务器名和数据库名，数据表配置是自动完成的。
左键点击<SQL 连接>按钮，按指定的服务器和数据库进行连接，无界面。

(5) <原料变更>按钮

<原料变更>按钮根据数据源分为两种子类：<原料变更 SQL>和<原料变更 Excel>。

A. . 原料变更 SQL

在<按钮>单元上点击右键，弹出按钮设置主窗口，通过功能下拉框选择<原料变更 SQL>功能，出现一<数据源配置>按钮，见图 4. 50。

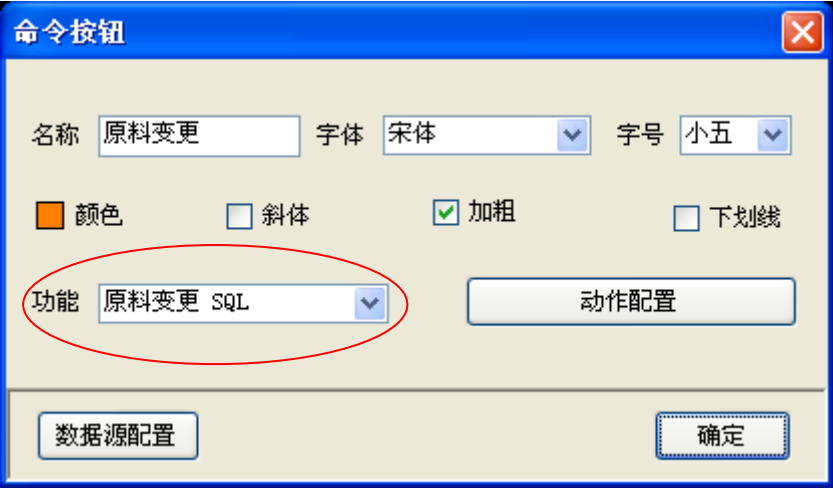


图 4. 50 原料变更按钮主配置对话框

● 数据源配置

点击<数据源配置>按钮，弹出配置对话框，见图 4. 51。

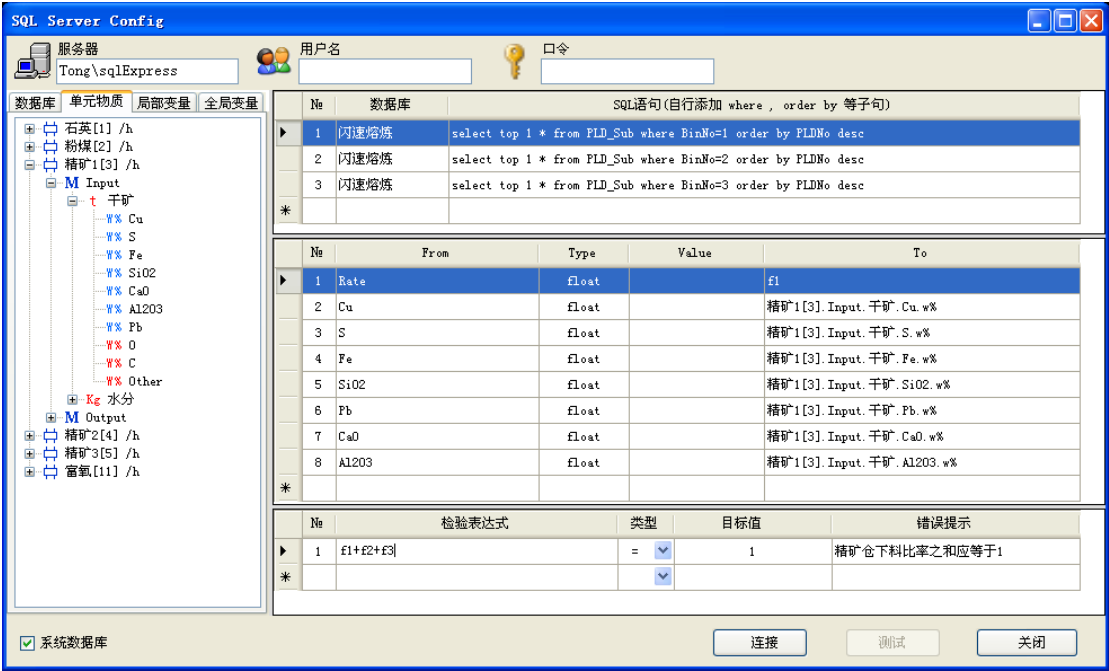


图 4. 51 原料变更 SQL 数据源配置

连接 SQL 服务器后，将 SQL 树上的数据表或视图节点拖至右边上部表格的单元格中，MetCal 自动生成初步的 SQL 查询语句，并将相应表或视图的所有字段填入中部表格的From表中。用户可自行修改 SQL 查询句子，如增添 where 或 order by 等子句；在 where 子句中可使用 MetCal 表达式，语法示例如下：

(a) Where 单号={curNo 单号+1}

其中：单号是 Sql 表的字段名，curNo 单号是 MetCal 的全局变量，要用 {}

括起来；

(b) 也可使用日期时间型变量：Where 日期>D{preDate}

其中：日期是 Sql 表的字段名，preDate 是 MetCal 的全局变量，在 {} 前加字符 D, 表示 {} 中的是日期时间型变量。采用 D {} 时，{} 中只能是一个变量，不允许表达式；在 MetCal 中定义日期时间型全局变量格式示例如下：

变量名	表达式	描述
preDate	{2016-01-01 :12:00:00}	

其中表达式列只能是用 {} 括起来的日期时间表示形式。

从单元物质树或全局变量树中，将要更新的物料数据项或相关局部变量、全局变量拖至下部表格的 To 列中。表示要将 From 列的字段值赋给 To 列的物料组成量或全局变量。

注意：To 列的表达式的形式只能是以下几种：

1. 单元名[nn]. Input. 物料名. 后缀单位
2. 单元名[nn]. Output. 物料名. 后缀单位

其中后缀单位有：.kg、.t、.Nm3、.L、.m3

该格式用来设定物料量，注意该物料量必需是预设常量(即不是待求量 x)，同时其后缀单位也必需与物料的实际输入单位相同；

3. 单元名[nn]. Input. 物料名. 组分. 后缀单位
4. 单元名[nn]. Output. 物料名. 组分. 后缀单位

其中后缀单位有：.w%、.v%、.gL (即 g/L)、.mL(即 mol/L)

该格式用来设定组分含量，同样该组分含量必需是预设常量(即不是待求量 x)，其后缀单位也必需与组分含量的实际输入单位相同；

5. 单元名[nn]. 局部变量名
6. 全局变量名

在下部表格输入数据检查规则，点击<测试>按钮进行配置测试。

● 动作配置

点击<动作配置>按钮, 弹出动作配置对话框，见图 4.52。

原料变更

参数名称	参数表达式
▶ 新配方 冰铜品位%	Gm0
新配方 铁硅比	Rs0
新配方 冰铜温度℃	Tm0
新配方 投料量kg/h	Mix0
*	

设定值名称	设定值表达式	设定值标签名	延时(分)
▶ 熔剂率 %	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿*100	FSF_CON_6/C_SP17	0
吨矿氧 Nm3/t	([5].Input.空气.02.Nm3+[5].Input.工业氧.02.Nm3)/[5]....	FSF_CONC_MOD/V/V_NEW_SP11	WaitM
重油 kg/h	[5].Input.重油	FSF_CONC_MOD/V/V_NEW_SP8	WaitM
ToVar	Gm0	Gm	WaitM
ToVar	Tm0	Tm	WaitM
ToVar	Rs0	Rs	WaitM
ToVar	Mix0	Mix	WaitM
ToVar	[5].Input.石英砂/[5].Input.铜精矿	Rf1	WaitM
ToUnit	[11]	[1]	WaitM

数据浏览

确定

取消

图 4.52 原料变更动作配置对话框

上部表格是定制执行原料变更时要输入的数据，下部表格定制原料变更后要立即或延时写入 OPC 或全局变量的数据。

B. 原料变更 Excel

若要选用 Excel 导入实现原料变更，应预先在主菜单->设置->自定义 Excel 读写中定制相应的读定制方案（详见 7.3 自定义 Excel 读写）。

● 数据源配置

点击<数据源配置>按钮,弹出配置对话框，见图 4.53。

数据源配置

定制方案

原料表- E:\输出样式.xls!原料表

选项

导入时显示Excel

测试

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
▶ 1	原料量与成分								
2		数量(t/h)	Cu(%)	Co(%)	Fe(%)	Ni(%)	S(%)	SiO2(%)	CaO(%)
3	铜钴渣	[2].Output....	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...	[2].Input.铜...

No	检验表达式	类型	目标值	错误提示
1	铜钴渣[2].Output.铜钴渣.t	>=	0	
2	铜钴渣[2].Input.铜钴渣.Cu.w%	>=	0	
▶ 3	铜钴渣[2].Input.铜钴渣.Cu.w%	<	100	
*				

图 4.53 原料变更 Excel 数据源配置

从定制方案下拉框中选择预先定制的导入定制方案，从选项下拉框中选择导

入时是否要显示 Excel 工作表，并设定相应的检验表达式。

- 动作配置
同<原料变更 SQL>按钮。

(5) <外部程序调用>按钮

外部程序调用设置界面见图 4. 54。

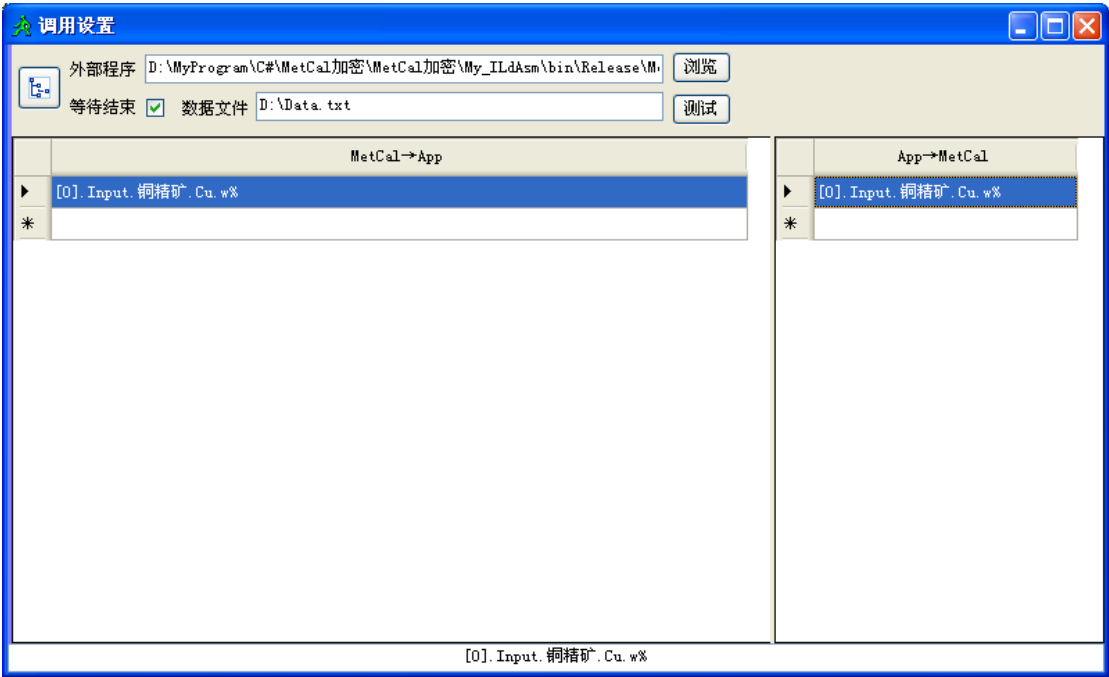


图 4. 54 外部程序调用设置

在外部程序框中输入可执行 Exe 文件的目录与文件名，如果在外部程序与 MetCal 间要进行数据交换，可勾选等待结束 ☒ 检查框，并在数据文件框中输入用作数据交换文件(. txt)的路径与名称, 在左边 MetCal→App 表格列中输入要传送给外部程序的数据表达式，在右边 App→ MetCal 表格列中输入要接受 App 返回数据的变量名称。点击<测试>按钮，检查设置正确与否。

外部程序由用户自行编写，按 MetCal→App 行顺序从交换文件中读入数据，处理结果按 App→ MetCal 行顺序覆盖写入交换文件中，MetCal 完成数据赋值。

当 MetCal 提供的预定功能不能满足用户的某些特殊要求时, 可尝试用外部调用加以解决。

4.13 MetCal 的数据组织

MetCal 采用层次结构来组织表示流程中的各类数据, 字符 “.” 作为层级分隔符。当最末层质量单位缺省时，其单位为默认为物质树上显示的单位。

4.13.1 全局格式

全局引用时，其形式如下：

1. 单元名[nn]. Input. 物料名. 单位后缀
2. 单元名[nn]. Output. 物料名. 单位后缀
3. 单元名[nn]. Input. 物料名. 组分名. 单位后缀
4. 单元名[nn]. Output. 物料名. 组分名. 单位后缀
5. 单元名[nn]. Input. 物料名. 组分名. 元素名. 单位后缀
6. 单元名[nn]. Output. 物料名. 组分名. 元素名. 单位后缀
7. 单元名[nn]. InputE. 物料名. 元素名. 单位后缀
8. 单元名[nn]. OutputE. 物料名. 元素名. 单位后缀
9. 单元名[nn]. InputE. 元素名. 单位后缀
10. 单元名[nn]. OutputE. 元素名. 单位后缀
11. 单元名[nn]. InputC. 组分名. 单位后缀
12. 单元名[nn]. OutputC. 组分名. 单位后缀
13. 单元名[nn]. InputP. 物料名. T , 温度(°C)
14. 单元名[nn]. OutputP. 物料名. T , 温度(°C)
15. 单元名[nn]. InputP. 物料名. P , 压力(Pa)
16. 单元名[nn]. OutputP. 物料名. P , 压力(Pa)
17. 单元名[nn]. InputP. 物料名. D , 密度(g/cm³)
18. 单元名[nn]. OutputP. 物料名. D , 密度(g/cm³)
19. 单元名[nn]. InputP. 物料名. H , 热焓(kJ)
20. 单元名[nn]. OutputP. 物料名. H , 热焓(kJ)
21. 单元名[nn]. InputP. 物料. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
22. 单元名[nn]. OutputP. 物料. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
23. 单元名[nn]. InputP. 物料. 组分. H , 热焓(kJ)
24. 单元名[nn]. OutputP. 物料. 组分. H , 热焓(kJ)
25. 单元名[nn]. InputP. 物料. 组分. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
26. 单元名[nn]. OutputP. 物料. 组分. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
27. 单元名[nn]. Input. TotalVl , 投入 1 相总体积
28. 单元名[nn]. Input. TotalVa , 投入 a 相总体积
29. 单元名[nn]. Output. TotalVl , 产出 1 相总体积
30. 单元名[nn]. Output. TotalVa , 产出 a 相总体积
31. 单元名[nn]. Input. TotalHeat , 热收入总量(kJ)
32. 单元名[nn]. Output. TotalHeat , 热支出总量(kJ)
33. 单元名[nn]. WorkDays , 年工作日
34. 单元名[nn]. WorkHours , 日工作时
35. 单元名[nn]. TotalWorkTime , 间歇操作每炉工作时间(Hour)
36. 单元名[nn]. SubWorkTime , 间歇操作阶段工作时间(Hour)

- 37. 单元名[nn].FeedTime , 投料时间单位(Hour)
- 38. 单元名[nn].LossHeat , 设备外壁炉口总热损失(kJ)
- 39. 单元名[nn].OtherHeat1 , 其它热交换 1, 单位同设定
- 40. 单元名[nn].OtherHeat2 , 其它热交换 2, 单位同设定

4.13.2 单元内格式

在单元内部引用时, 不用单元名[nn], 其形式如下:

- 41. Input. 物料名. 质量单位
- 42. Output. 物料名. 质量单位
- 43. Input. 物料名. 组分名. 质量单位
- 44. Output. 物料名. 组分名. 质量单位
- 45. Input. 物料名. 组分名. 元素名. 质量单位
- 46. Output. 物料名. 组分名. 元素名. 质量单位
- 47. InputE. 物料名. 元素名. 质量单位
- 48. OutputE. 物料名. 元素名. 质量单位
- 49. InputE. 元素名. 质量单位
- 50. OutputE. 元素名. 质量单位
- 51. InputC. 组分名. 质量单位
- 52. OutputC. 组分名. 质量单位
- 53. InputP. 物料名. T , 温度(°C)
- 54. OutputP. 物料名. T , 温度(°C)
- 55. InputP. 物料名. P , 压力(Pa)
- 56. OutputP. 物料名. P , 压力(Pa)
- 57. InputP. 物料名. D , 密度(g/cm³)
- 58. OutputP. 物料名. D , 密度(g/cm³)
- 59. InputP. 物料名. H , 热焓(kJ)
- 60. OutputP. 物料名. H , 热焓(kJ)
- 61. InputP. 物料名. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
- 62. OutputP. 物料名. H298 , 25°C时的热焓(kJ)
- 63. InputP. 物料名. 组分名. H , 热焓(kJ)
- 64. OutputP. 物料名. 组分名. H , 热焓(kJ)
- 65. InputP. 物料名. 组分名. H298, 25°C时的热焓(kJ)
- 66. OutputP. 物料名. 组分名. H298, 25°C时的热焓(kJ)
- 67. Input. TotalVl , 投入 1 相总体积
- 68. Input. TotalVa , 投入 a 相总体积
- 69. Output. TotalVl , 产出 1 相总体积
- 70. Output. TotalVa , 产出 a 相总体积

71. <code>Input.TotalHeat</code>	, 热收入总量(kJ)
72. <code>Output.TotalHeat</code>	, 热支出总量(kJ)
73. <code>WorkDays</code>	, 年工作日
74. <code>WorkHours</code>	, 日工作时
75. <code>TotalWorkTime</code>	, 间歇操作每炉工作时间(Hour)
76. <code>SubWorkTime</code>	, 间歇操作阶段工作时间(Hour)
77. <code>FeedTime</code>	, 投料时间单位(Hour)
78. <code>LossHeat</code>	, 设备外壁炉口总热损失(kj)
79. <code>OtherHeat1</code>	, 其它热交换 1, 单位同设定
80. <code>OtherHeat2</code>	, 其它热交换 2, 单位同设定

4.14 全局自定义函数

MetCal 支持两类全局自定义函数：(1) 全局自定义解析式函数，(2) 全局自定义神经网络函数。

4.14.1 全局自定义解析式函数

点击工具栏上<全局自定义函数>按钮，系统弹出对话框，见图 4.49，操作方法与单元局部自定义函数类似。

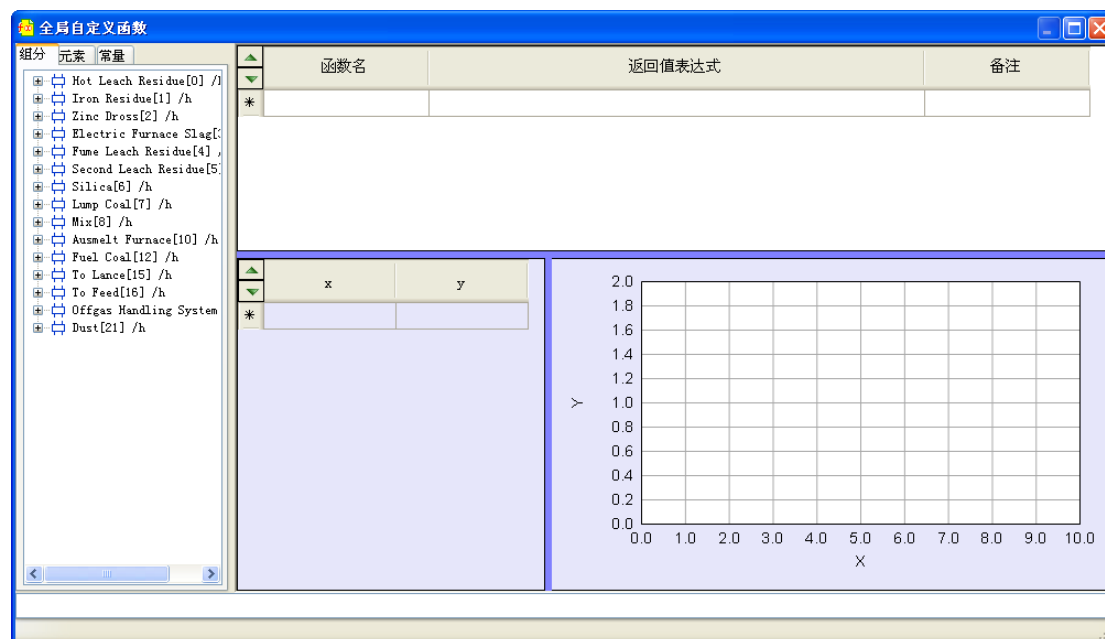


图 4.55 全局自定义函数对话框

4.14.2 全局自定义神经网络函数

点击工具栏上<全局自定义函数>按钮，系统弹出对话框，见图 4.50。



图 4.56 全局自义神经网络函数

点击<添加>按钮, 系统弹出打开神经网络数据文件(*.Ann)对话框, 见图 4.57, *.Ann 文件是采用 MetCalBP 网络训练工具训练好的网络数据文件。

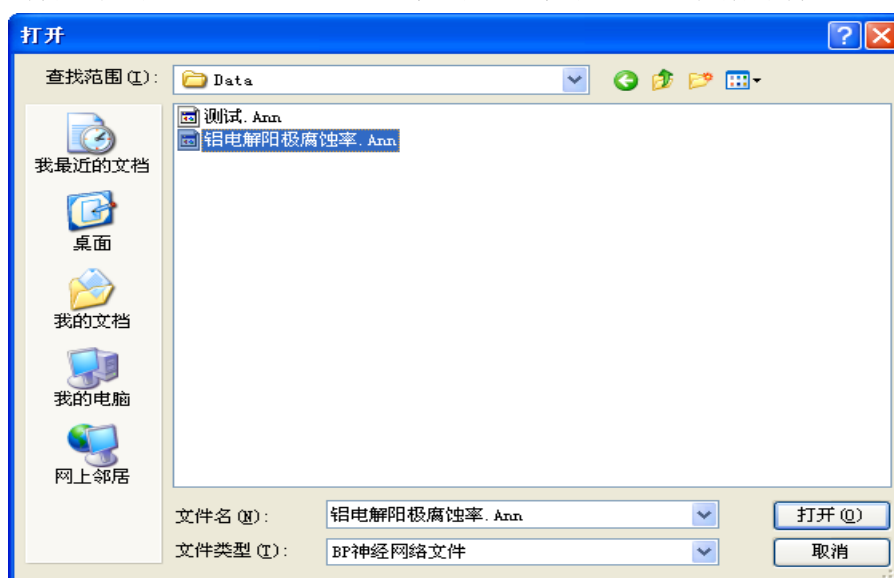


图 4.57 打开神经网络数据文件(*.Ann)

选定文件后, 点击<打开>按钮, 系统弹出神经网络函数命名对话框, 见图 4.58, 命名后神经网络函数建立, 见图 4.59。

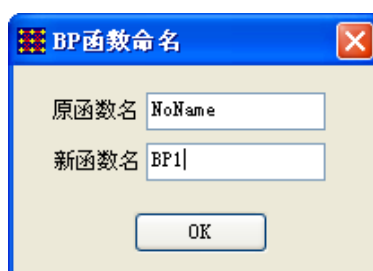


图 4.58 神经网络函数命名



图 4.59 神经网络函数建立

4.15 特殊字符键盘输入

4.15.1 化合物分隔符

化合物分隔符用字符“.”表示，如：如 $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等。当要从键盘输入字符“.”时，可连着输入两个西文点字符“..”。

4.15.2 离子电荷符

连着输入“+n”，其中 $n=1, \dots, 9$ ，分别对应正1价到正9价上标字符；
 连着输入“-n”，其中 $n=1, \dots, 9$ ，分别对应负1价到负9价上标字符；
 如： H^+ 、 Ca^{2+} 、 OH^- 、 SO_4^{2-} 等。

5 流程计算

5.1 单元间控制

对于流程单元间约束要求，MetCal 可采用单元间控制与数据反传两种方法处理，一般来说，反传法收敛速度优于控制法，MetCal 推荐使用反传法。两种方法的比较可见应用示例中的“控制与反传.flo”、“Ausmelt Smelting 反向传输计算熔剂率.flo”、“Ausmelt Smelting 控制法计算熔剂率.flo”：

这里以铜闪速熔炼工艺为例，介绍单元间控制的使用。该工艺要求在配料

工序确定合适的熔剂率，保证在闪速熔炼沉淀池产出炉渣的铁硅比达到规定的目标值。该要求可通过设置沉淀池-配料单元间的约束控制加以实现。

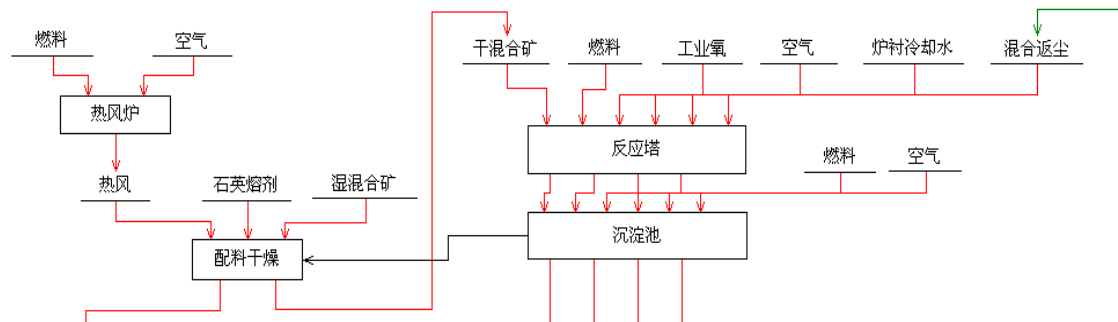


图 5.1 单元间控制设置示例

操作步骤如下：

(1) 在<配料干燥>单元<其它约束>条件页，采用比值运算符定义熔剂率可调变量，并设定其初值(见图 5.2)；

序号	数据项A	类型	数据项B	=目标值
1	Input.熔剂湿基	/	Input.混合矿湿基	0.12
2	Output.干矿.H2O	/	Output.干矿	0.3/100
3		/		

图 5.2 用比值运算定义熔剂率可调变量

(2) 从<沉淀池>单元侧边到<配料干燥>单元侧边绘制一控制流线；

(3) 右击该控制线，弹出单元间控制设置窗口(见图 5.3)；

单元间控制约束

调整单元 [配料干燥]

目标单元 [沉淀池]

可调变量

Input.熔剂湿基 / Input.混合矿湿基

Output.干矿.H2O / Output.干矿

组分

元素

Input

Output

Kj TotalHeat

Kg 烟尘

Kg 烟气

Kg 铜硫

Kg 炉渣

Kg 水套冷却水

序号	调整量表达式	控制方式	目标(基准)量表达式	=	目标值	精度±
1	Input.熔剂湿基 / Input.混合矿湿基	→	OutputE.炉渣.Fe/Output.炉渣.SiO2	=	1.2	1E-6
2		/		=		1E-6
3		→		=		1E-6
4		→		=		1E-6
5		→		=		1E-6

图 5.3 单元间约束条件设定

(4) 将调整单元中的可调复合变量 Input. 熔剂湿基/Input. 混合矿湿基 拖入下方调整量表达式单元格，选择控制方式为→，并从目标单元物质树中拖入相应项，

构成目标量表达式: OutputE. 炉渣.Fe/Output. 炉渣.SiO₂, 设定目标值和控制精度即可。

注意: 单元间控制有两种控制模式:

a. 数量控制 →

语法格式: 调整量表达式 → 目标量表达式 = 目标值

功能: 改变调整量表达式的值, 使得目标量表达式的值等于目标值

目标值格式: 目标值, 增减标识, 调整量下限, 调整量上限

目标值: 由常数或自定义函数以及乘(*)除(/)通用运算符构成的常量表达式;

增减标识: 指出目标量 y 是调整量 x 的增函数还是减函数, 有三种标识:

Auto — 由 MetCal 自动判断

Inc — 增函数

Dec — 减函数

缺省增减标识, 默认为 Auto

例 1: 1.25 — 默认为 Auto 型, 未指定上下限

例 2: 1.25, Inc — 未指定上下限

例 3: 1.25, Inc, 0 — 下限为 0, 未指定上限

例 3: 1.25, Inc, 0, 1 — 下限为 0, 上限为 1

未指定上下限时,, 下限默认为 0, 上限默认为正无穷大;

b. 比例控制 /

语法格式: 调整量表达式 / 基准标量表达式 = 目标值

功能: 改变调整量表达式的值, 使得调整量表达式与基准标量表达式的比值等于目标值

5.2 计算精度与迭代次数

当计算流程中有返料计算或动态化学反应平衡常数以及单元内部控制, MetCal 采用迭代算法计算。迭代精度和次数可预先设定。操作步骤如下: 选择菜单命令<工具>→<迭代精度与次数>命令, MetCal 弹出<迭代精度与次数设置>对话框(见图 5.4), 您可根据实际需要在对话框中调整迭代精度与迭代次数, 确认后点击<OK>按钮即可。

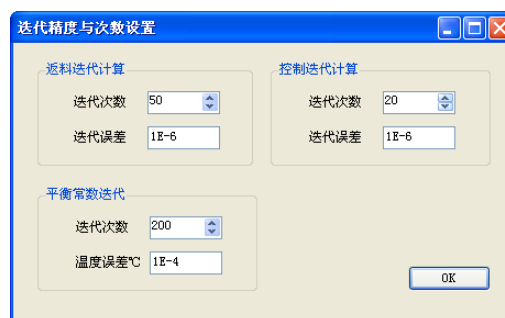


图 5.4 迭代精度与迭代次数

5.3 启动流程计算

MetCal 提供两种流程计算启动模式：

(1) 工具栏上按钮，点击该按钮，MetCal 计算时不考虑流程中设置的单元间控制；

(2) 工具栏上按钮，点击该按钮，MetCal 计算时将对流程中设置的单元间控制进行迭代计算；

在全流程计算中，如果某单元设置有误，MetCal 计算到该单元时，弹出错误提示对话框，给出计算错误的单元及原因(见图 5.5)，同时有错误的单元将闪烁报警，若该单元在可视区外，MetCal 还将其移至可见区内。

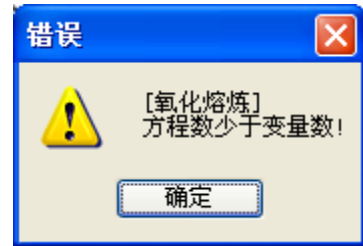


图 5.5 错误提示对话框

5.4 计算结果导出

为方便对流程计算结果浏览以及进一步后处理，MetCal 按计算流程顺序，将各单元物料质量平衡、热平衡计算结果，以及全流程计算结果汇总，均可以表格形式全部导出为 Excel 工作表。

计算结束后，点击工具栏上<导出结果到 Excel>按钮，MetCal 将计算结果导入到 Excel 数据表，并自动启动 Excel 打开该计算结果数据表，用户可通过 Excel 操作浏览、处理、打印及保存计算结果。

5.5 全局辅助计算

为方便计算全流程技术指标及其它参数，MetCal 支持全局辅助计算。点击工具栏上的<全局辅助计算设置>按钮，系统弹出<全局辅助计算>设置对话框(见图 5.6)。该对话框与单元辅助计算基本相同，唯一不同之处是左边物质树的根节点是单元，也就是说在全局物质树上，包含了流程所有单元的物质数据。

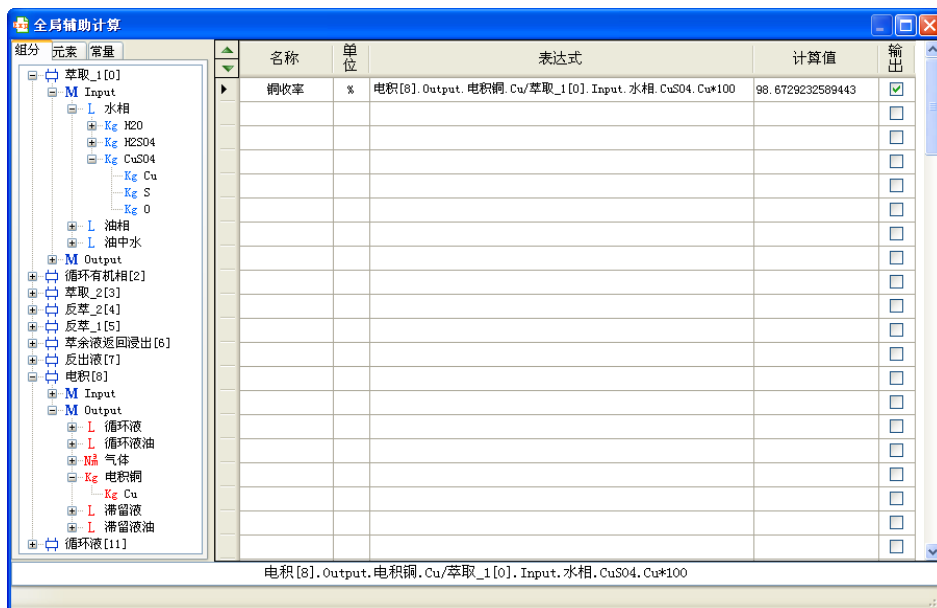


图 6.6 全局辅助计算设置

5.6 导出表元素排序设置

执行菜单中<设置>→<导出表元素排序设置>命令，可对元素输出表进行排序设置，见图 5.7。

在此，不仅可对输出元素表进行排序，还可将元素转换为化合物形式输出，如将元素Si、Ca、Al转换为SiO₂、CaO、Al₂O₃输出。

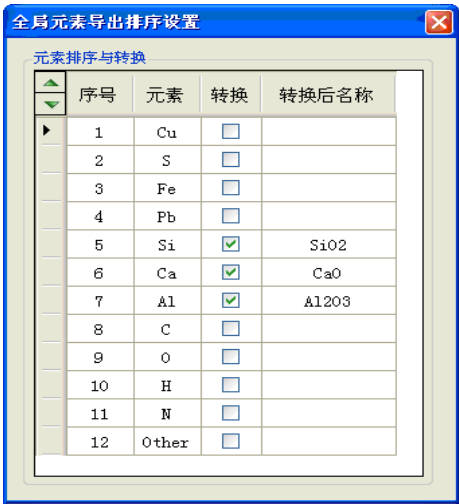


图 5.7 导出表元素排序设置

5.7 全流程汇总导出设置

全流程汇总是将整个流程看出一个单元，对最上层投入、及最终产物进行汇总。执行菜单中<设置>→<流程汇总导出设置>命令，可对流程汇总输出进行设置，见图 5.8。



图 5.8 全流程汇总导出设置

MetCal 预定义了 8 种全流程汇总表供用户选用：

表 1 投入产出物料平衡表

表 2 元素百分含量表

表 4 元素质量平衡表,

表 5 元素分配%表,

表 6 元素质量年平衡

表 7 投入组分重量百分含量表

表 8 产出组分重量百分含量表

表 9 自定义辅助计算表

根据需要，勾选要输出的全流程汇总表。与单元输出表不同的是，全流程汇总表中没有与热平衡相关的表。

对于全流程汇总表，要注意以下几点：

（1）若流程中对应原料、产物的单元其年工作日不等，以 Day 汇总时，质量投入产出是不平衡的；

（2）若流程中对应原料、产物的单元其年工作时不等，以 Hour 汇总时，质量投入产出是不平衡的；

6 步进计算

6.1 步进计算设置

MetCal 提供批量计算模式，供用户进行方案对比以及分析工艺参数与工艺指标间变化关系。点击工具栏上步进计算按钮，弹出设置对话框(见图 6.1)。

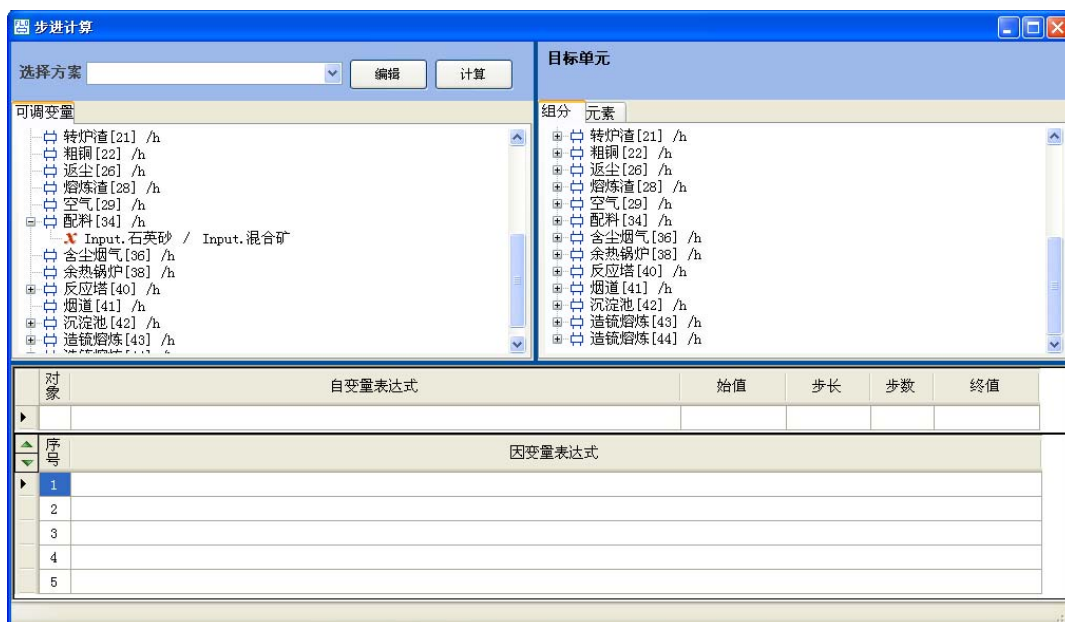


图 6.1 步进计算设置

点击<批量计算设置>对话框中的<编辑>按钮新建批量计算方案(见图 6.2),在新建步进计算方案对话框中输入批量计算方案名后关闭该对话框。

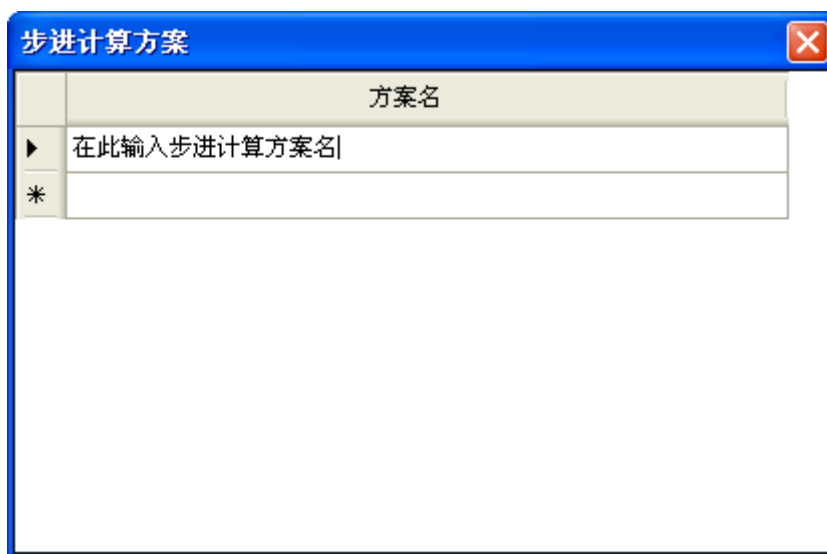


图 6.2 新建步进计算方案

在可调整变量树中，选择要作为自变量的单元可调整变量(应预先在其它约束中定义)，将其拖入自变量表达式单元格，并为其设定初值，步长，步数或终值。

从目标单元树中选择若干单元物质节点，将其拖入因变量表达式单元格，按所要求构建若干因变量表达式，完成批量计算方案设置。

6.2 启动步进计算

从步进计算方案下拉框中选择要计算的方案，点击<计算>按钮进行计算。计算结束后，MetCal 弹出批量计算结果显示框。

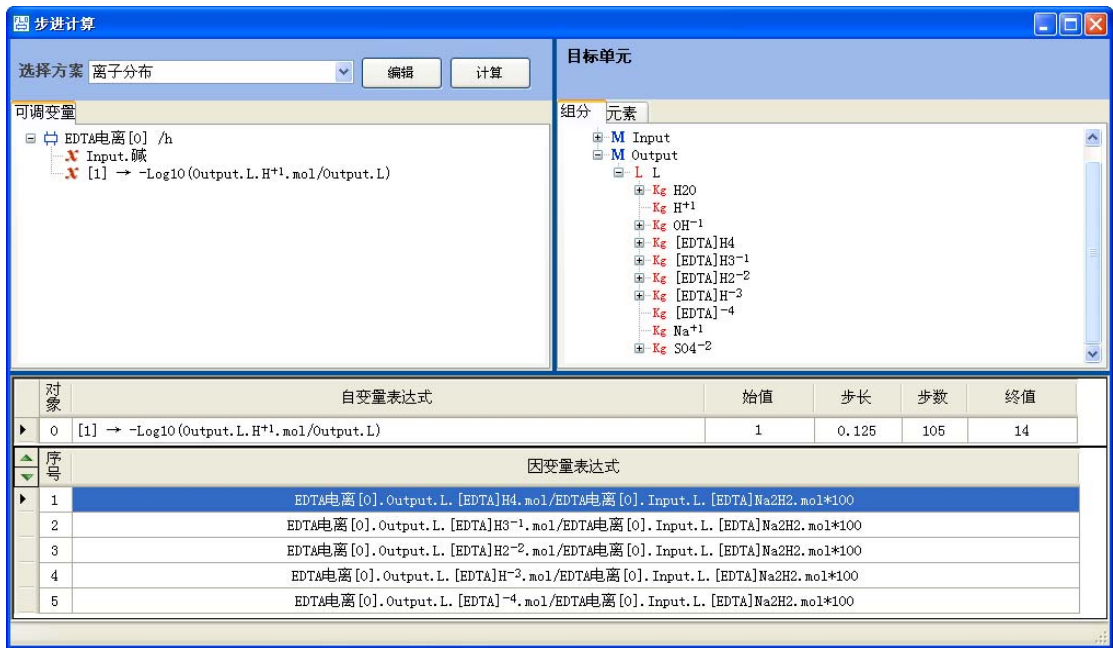


图 6.2 选择离子分布步进计算方案进行计算

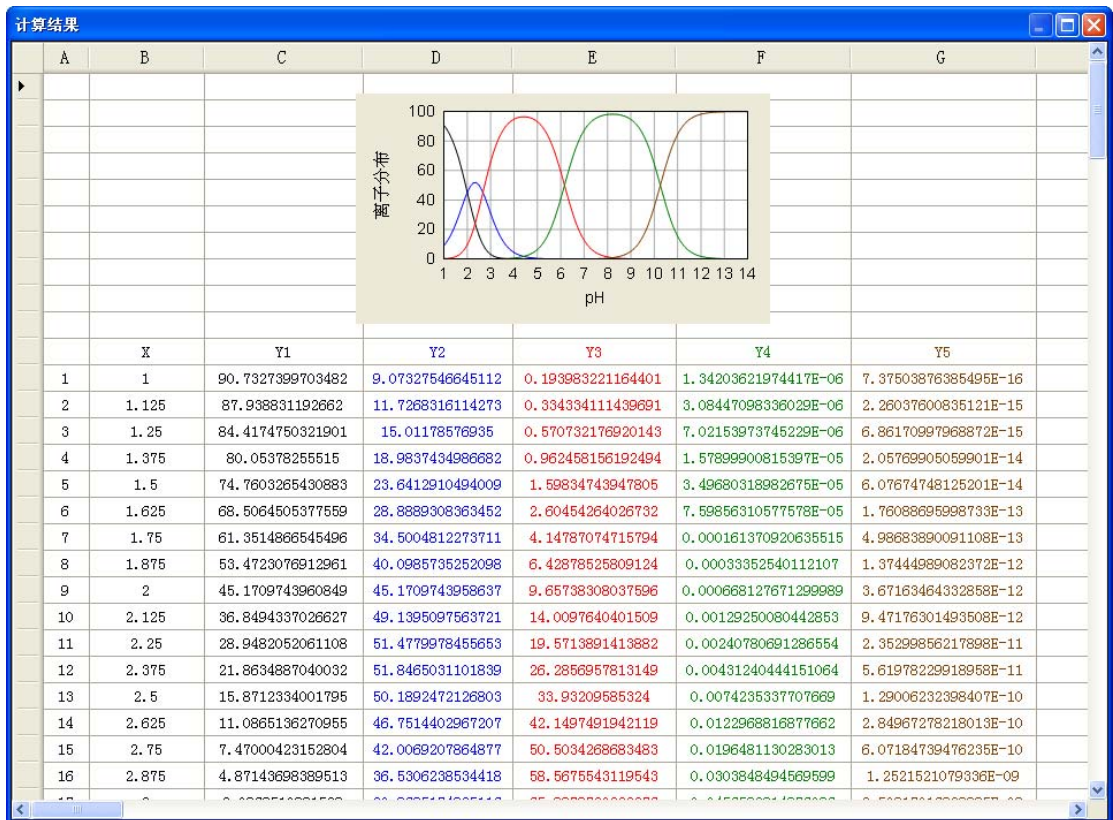


图 6.3 步进计算结果显示示例(EDTA 电离与 pH 的关系)

7 自定义物质、热力学数据、Excel 读写

7.1 自定义物质

当流程中的某些物质暂时缺乏热力学数据，但以需要计算其热焓时，或虽不

需要计算其热焓，但其分子式不确定，或过于复杂的惰性物质，可通过自定义物质来加以处理。执行<设置>菜单中的<自定义物质>命令，弹出相应对话框(见图 7.1)。

自定义物质					
	摩尔	名称	ΔH 计算化学式	分子量	说明
	1	Ni5Fe4S8	Ni3S2 + 2NiS + 4FeS	773.368	镍黄铁矿
	3	Fe2(OH)4SO4	4Fe(OH)3 + Fe2(SO4)3	275.7808	碱式硫酸铁
▶	1	[煤油]		300	煤油
*					

图 7.1 自定义物质对话框

例 1：镍黄铁矿(Ni₅Fe₄S₈)暂缺其热力学数据，为了计算其热焓，权宜之计是将其定义为 1 个Ni₃S₂加 2 个NiS加 4 个FeS的简单物质混合物(图 7.1 第 1 行)。

例 2：煤油在萃取工艺中作为有机相稀释剂使用，但其分子式不定，所以自定义惰性物质[煤油]物质，并设定其分子量为 225。缺省计算化学式时自定义物质要用一对中括号括起，此时可进行质量平衡运算，但不支持热焓计算。

7.2 用户热力学数据库

在 MetCal 中用户可以自定义用户热力学数据库，运行时 MetCal 优先搜寻用户热力学数据库。

执行<设置>菜单中的<用户热力学库>命令，弹出相应对话框(见图 7.2)。

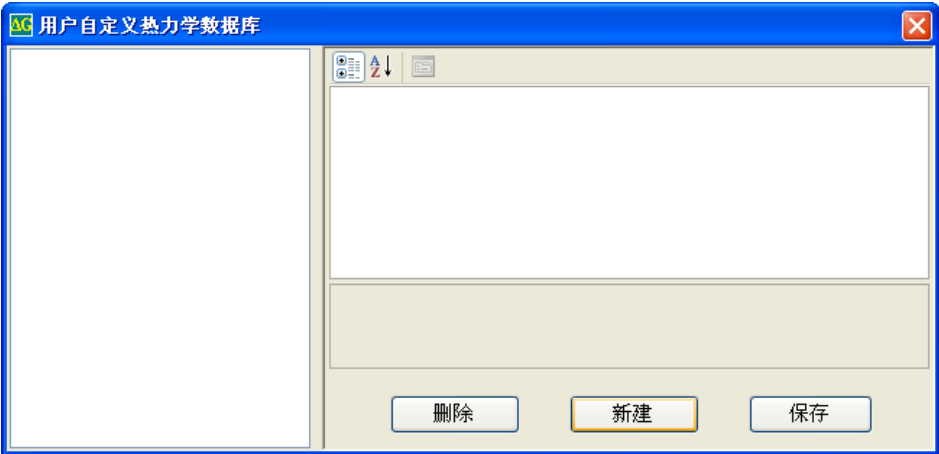


图 7.2 用户热力学数据库编辑对话框

(1) 点击 <新建>按钮，MetCal 自动创建名为“NoName”物质项，(见图 7.3)。

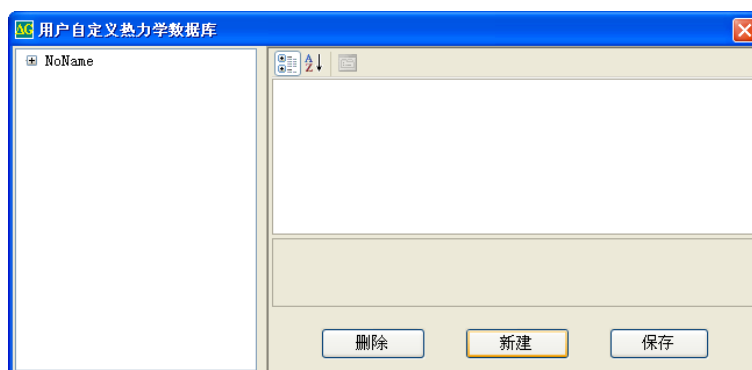


图 7.3 新建物质项

点击“NoName”左边的+号,画面显示(见图 7.4),在窗口右边中所列性质名称输入相应数据即可。

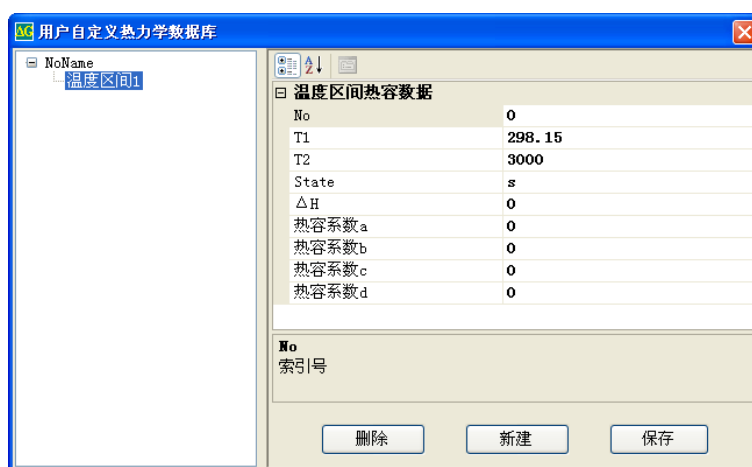


图 7.4 温度区间 1 数据输入

如有多个温度段,可右击窗体左边“温度区间 1”字样,弹出快捷菜单(图 7.5), 执行<追加>命令,增添一新温度区间(见图 7.6), 并输入相应数据即可。



图 7.5 温度区间快捷菜单

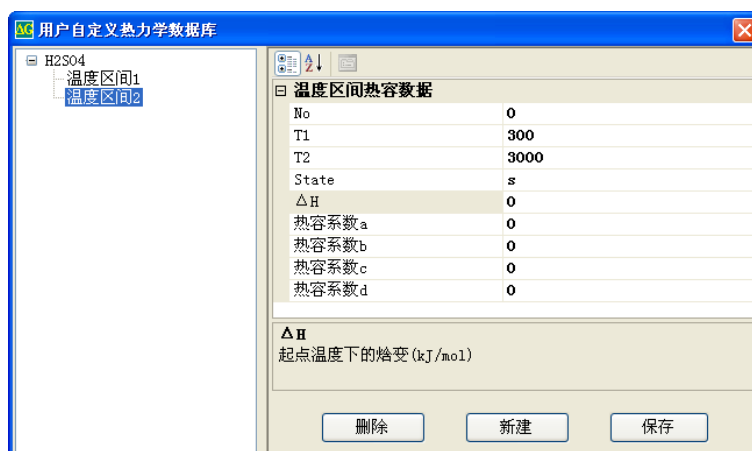


图 7.6 温度区间 2 数据输入

7.3 自定义 Excel 读写

MetCal 的自定义 Excel 读写，仅支持在 MetCal 和 Excel 间进行数据交换，不支持单元格式定义，即 Excel 单元的字、合并、边框等必须由用户在 Excel 中自行定义，

执行<设置>菜单中的<自定义 Excel 读写>命令，弹出相应对话框(见图 7.3)。

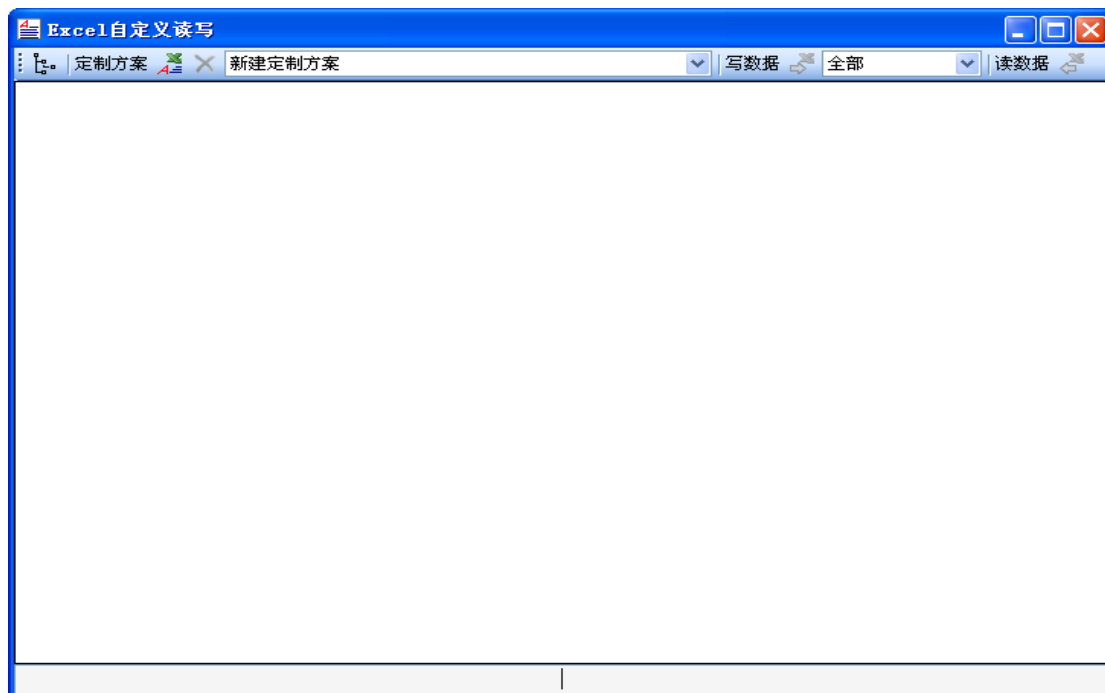


图 7.3 自定义 Excel 读写对话框

1. 在定制方案下拉列表中选择 **新建定制方案**；
2. 点击新建定制方案按钮，弹出打开文件对话框，在对话框中选定预先准备的 Excel 工作表文件；
3. 选定 Excel 工作表文件后，MetCal 弹出定制信息对话框，见图 7.4；

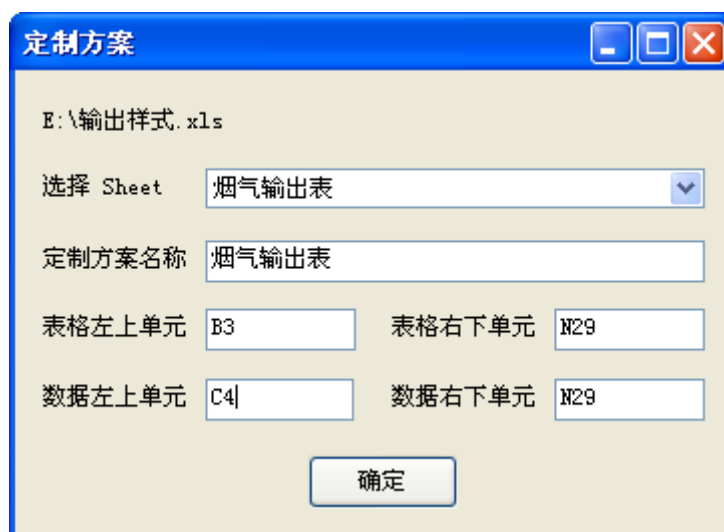


图 7.4 定制信息对话框

在对话框中选择预定义表格所在的 Sheet, 输入方案名称、表格区域及表格数据区域的左上角与右下角单元址, 其中数据区以后还可修改。

4. 关闭定制信息对话框后, 自定义 Excel 读写对话框进入编辑状态, 见图 7.5;

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	烟气量及成分表									
4	工段	名称		烟气成分						
5				SO2	SO3	CO	CO2	O2	N2	H2O
6	底吹熔炼	熔炼炉出口	m3/h							
7			%							
8		锅炉入口	m3/h							
9			%							
10		锅炉出口	m3/h							
11			%							
12		电收尘器...	m3/h							
13			%							
14	转炉吹炼(1周期)	转炉出口	m3/h							
15			%							
16		锅炉入口	m3/h							
17			%							
18		锅炉出口	m3/h							
19			%							

图 7.5 载入烟气输出表后

5. 修改表格区域类别: 拖选某区域, 点右键弹出右键菜单, 见图 7.6。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	烟气量及成分表									
4	工段	名称		烟气成分						
5				SO2	SO3	CO	CO2	O2	N2	H2O
6	底吹熔炼	熔炼炉出口	m3/h							
7			%							
8		锅炉入口	m3/h							
9			%							
10		锅炉出口	m3/h							
11			%							
12		电收尘器出口	m3/h							
13			%							
14	转炉吹炼(1周期)	转炉出口	m3/h							
15			%							
16		锅炉入口	m3/h							
17			%							
18		锅炉出口	m3/h							
19			%							

图 7.6 右键菜单修改区域类别

在 MetCal 自定义 Excel 读写中, 工作表区域分为两类:

(1) 文本区: 单元格的内容是固定的, 不需要再计算转换; 根据不同交换选项, 文本区数据可交换也可不交换, 文本区用兰色底标记;

(2) 数据区：可键入公式或数据表达式, 真实内容为计算后结果, 数据区中的非空单元格内容一定要交换, 数据区用白色底标记;

本例修改后的界面见图 7.7。



Excel自定义读写

定制方案: 烟气输出表 - E:\输出样式.xls!烟气输出表

写数据: 全部

读数据

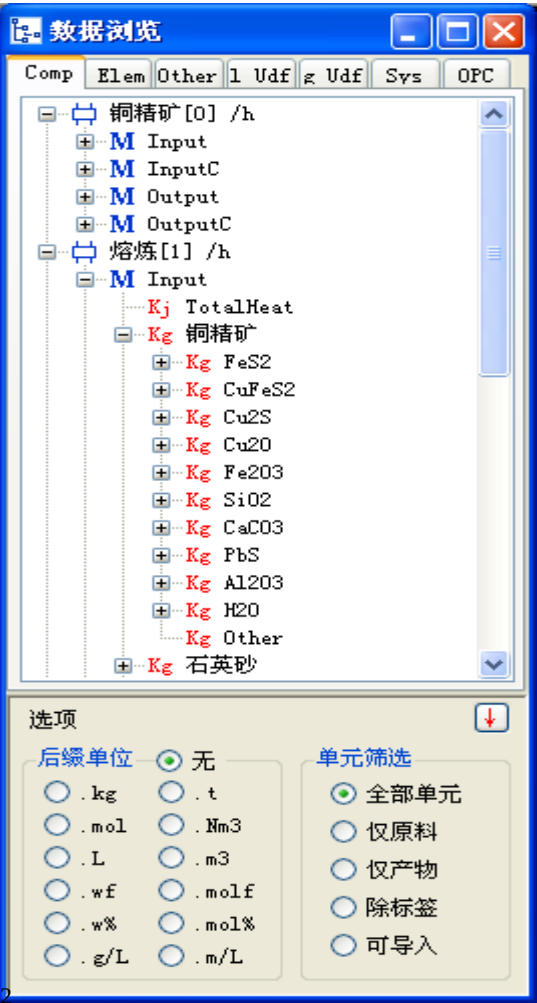
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	烟气量及成分表									
4	工段	名称		烟气成分						
5				SO2	SO3	CO	CO2	O2	N2	H2O
6	底吹熔炼	熔炼炉出口	m3/h							
7			%							
8		锅炉入口	m3/h							
9			%							
10		锅炉出口	m3/h							
11			%							
12		电收尘器出口	m3/h							
13			%							
14	转炉吹炼(1周期)	转炉出口	m3/h							
15			%							
16		锅炉入口	m3/h							
17			%							
18		锅炉出口	m3/h							
19			%							

图 7.7 修改后的区域划分

6. 编辑表格单元格内容：点击工具栏中的  按钮, 弹出 MetCal 数据浏览树见图 7.8;

在数据浏览数中选中所需数据并拖入定制表格相应的单元格内, 对于导出表 (MetCal→Excel), 单元格内可以是一个含有各种 MetCal 数据形式及运算符的计算表达式, 也可使用 Excel 公式 (用=号开始); 但对于导入表 (Excel→MetCal), 单元格内只能是以下 5 种形式:

- (1) 单元[n].Input. 物料. 单位
- (2) 单元[n].Output. 物料. 单位
- 对应物料量, 单位有 kg, t, Nm3, L, m3, 应与实际单位同, 其数量不能是 x
- (3) 单元[n].Input. 物料. 组分. 单位
- (4) 单元[n].Output. 物料. 组分. 单位
- 对应组分含量, 单位有 w%, v%, gL, mL, 应与实际单位同, 其含量不能是 x



- (5) Udf 变量(全局或单元)
即可读可写量

图 7.8 MetCal 数据浏览树

当数据表行列较多，滚动后表头行列标题不可见时，可选中部分单元格，执行右键菜单的隐藏行列命令，使表头行列标题可见，方便单元配置填写；

图 7.9 是填写了部分单元格数据后的界面。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	烟气量及成分表									
4	工段	名称		烟气成分						
5				SO2	SO3	CO	CO2	O2	N2	H2O
6	底吹熔炼	熔炼炉出口	m3/h	底吹熔炼...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔炼...	底吹熔炼[3...	底吹熔炼[3...
7			%	底吹熔炼...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔炼...	底吹熔炼[3...	底吹熔炼[3...
8		锅炉入口	m3/h	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
9			%	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
10		锅炉出口	m3/h	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
11			%	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
12		电收尘器出口	m3/h	电收尘[7]...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[7]...	电收尘[7]...	电收尘[7].O...
13			%	电收尘[7]...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[7]...	电收尘[7]...	电收尘[7].O...
14	转炉吹炼(1周期)	转炉出口	m3/h							
15			%							
16		锅炉入口	m3/h							
17			%							
18		锅炉出口	m3/h							
19			%							

图 7.9 填写了部分单元格数据后的界面

7. 数据导出选项：点击落工具栏上写数据下拉框，可设定数据导出选项，见图 7.10。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	烟气量及成分表									
4	工段	名称		烟气成分						
5				SO2	SO3	CO	CO2	O2	N2	H2O
6	底吹熔炼	熔炼炉出口	m3/h	底吹熔炼...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔炼...	底吹熔炼[3...	底吹熔炼[3...
7			%	底吹熔炼...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔...	底吹熔炼...	底吹熔炼[3...	底吹熔炼[3...
8		锅炉入口	m3/h	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
9			%	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
10		锅炉出口	m3/h	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
11			%	余热锅炉...	余热锅...	余热锅...	余热锅...	余热锅炉...	余热锅炉[3...	余热锅炉[3...
12		电收尘器出口	m3/h	电收尘[7]...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[7]...	电收尘[7]...	电收尘[7].O...
13			%	电收尘[7]...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[...	电收尘[7]...	电收尘[7]...	电收尘[7].O...
14	转炉吹炼(1周期)	转炉出口	m3/h							

图 7.10 设定数据导出选项

8. 点击工具栏上的  写按钮，实现数据导出；点击工具栏上的  读按钮

完成数据导入。

8 热力学查询

8.1 热力学查询窗口

点击 MetCal 菜单栏<工具>项中的<热力学查询>菜单，MetCal 弹出热力学查询窗口(见图 8.1)。

图 8.1 热力学查询窗口

8.2 化学反应热力学查询

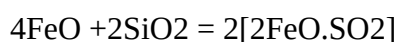
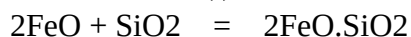
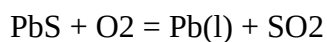
8.2.1 输入约定

(1) 元素名称和化合物的输入约定

见 4.2.2 中的组分名称的输入约定。

(2) 化学反应式输入约定

可由化学式名称、加号(+)、等于号(=)、中括号、小括号组成，如：



物质状态的表示，跟在化学式名称后面，其形式为“(s)、(g)、(l)、(a)”四种状态。

8.2.2 查询操作

点击温度蓝色标签选择温度单位，并在<温度>和<化学表达式>编辑框中分别输入温度和化学表达式，回车或点击<查询>按钮后，MetCal 将查询结果以表格方式输出（见图 8.2）。

分子式/反应式	分子量	温度 K	ΔH kJ/mol	ΔS kJ/mol	ΔG kJ/mol	活度	偏 ΔG kJ/mol
PbS(s)	239.26	900.00	-67.830	148.921	-201.859		
O2(g)	31.9988	900.00	19.244	239.943	-196.704		
PbO(s)	223.1994	900.00	-186.879	124.919	-299.307		
SO2(g)	64.0588	900.00	-267.426	300.641	-538.003		
2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2		900.00	-830.683	-166.549	-680.789		

温度下限 K	温度上限 K	形态	ΔH kJ/mol	$C_p = a + b \times 10^{-3} T + c \times 10^5 T^{-2} + d \times 10^{-6} T^2$ kJ/mol
				a b c d

图 8.2 热力学查询结果

8.2.3 计算操作

如果反应物为非标准态，可以在活度列中输入各反应物的活度或逸度后点击<计算>按钮，MetCal 在偏 ΔG 列输出非标准态下的计算结果(见图 8.3)。



图 8.3 热力学计算结果

8.3 化合物模糊查询

在模糊查询面板的元素集编辑框中输入待查化合物所含部分或全部元素，若是全部元素可选择 ☒ 仅包含，若是部分元素可取消 ☐ 仅包含，点击<查询>即可。

比如，要查询含有 Pb 和 O 化合物，元素集编辑框中输入 PbO。

(1) 取消 ☐ 仅包含，点击<查询>，结果见图 8.4。



图 8.4 化合物模糊查询

(2) 勾选 ☒ 仅包含, 点击<查询>, 结果见图 8.5。

分子式/反应式	分子量	温度 K	ΔH kJ/mol	ΔS kJ/mol	ΔG kJ/mol	活度	偏 ΔG kJ/mol
PbO(s,l)	223.1994	298.15	-218.067	68.699	-238.549		
PbO(l)	223.1994	298.15	-202.249	73.379	-224.127		
PbO(g)	223.1994	298.15	68.139	240.048	-3.432		
PbO2(s)	239.1988	298.15	-274.477	71.799	-295.884		
PbO2(g)	239.1988	298.15	136.167	261.096	58.322		
Pb2O3(s)	462.3982	298.15	-491.711	151.904	-537.001		
Pb2O3(g)	462.3982	298.15	-491.393	151.883	-536.677		
Pb3O4(s)	685.5976	298.15	-718.703	211.967	-781.901		

温度下限 K	温度上限 K	形态	ΔH kJ/mol	$C_p = a + b \times 10^{-3}T + c \times 10^{-5}T^2 + d \times 10^{-6}T^3$ kJ/mol
298.15	1159.00	s	.000	45.180
1159.00	2000.00	1	25.523	65.000

图 8.5 化合物模糊查询-仅包含

9 MetCal 其它工具

9.1 MetCal 绘图板

选择主菜单上<工具>-><MetCal 绘图板>命令, 弹出< MetCal 绘图板设备简图画板>窗口, 见图 9.1。

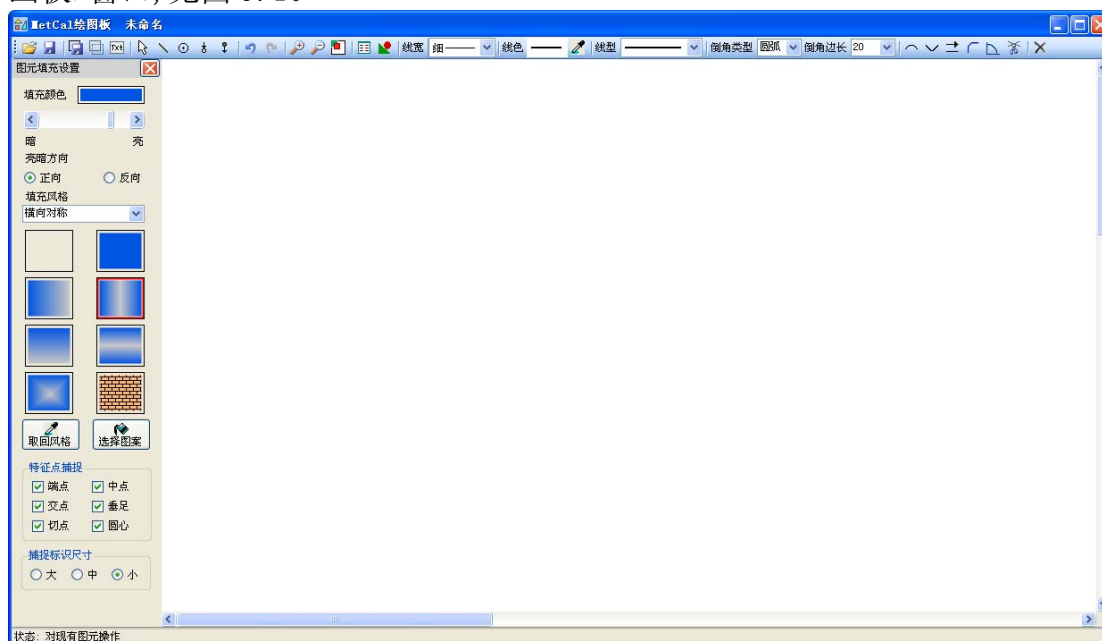


图 9.1 MetCal 绘图板主界面

9.1.1 图元框选

点击工具栏上，进入正常状态；

移动鼠标拖出虚线图选框，选中图元线用红色显示；

(1) 从左向右框选

图元整个处于框中时被选中；；

(2) 从右向左框选

图元只要有部分处于框中时就被选中；

(3) 多重选定

按住<Ctrl>键可实现多重选定；

(4) 取消选定

框选一空白区；

9.1.2 图元特征点捕捉

当鼠标在画板上移动至图元某些特征点邻近处时，MetCal 可自动捕捉特征点用兰色矩形标识；MetCal 画板可捕捉以下 6 类特征点：

- (1) 端点：直线和弧线的起点与终点；
- (2) 中点：直线段中点与弧线中点；
- (3) 圆心：圆、圆弧、椭圆、椭圆弧
- (4) 交点：直线与直线，直线与圆、圆弧、椭圆、椭圆弧，圆(弧)与圆(弧)；
- (5) 切点：从点至圆、圆弧、椭圆、椭圆弧连切线时捕捉；
- (6) 垂足：从点至直线连垂线时捕捉；

9.1.3 多段线绘制

点击工具栏上按钮，或在正常状态画板空白处双击，进入直线绘制状态；

(1) 按住 Shift 键，点击鼠标左键

- 在空白处点击：直接从前一点连至鼠标点；
- 在捕捉点标识上点击：直接从前一点连至捕捉点；

(2) 未按 Shift 键，点击鼠标左键

- 在空白处点击：
 - a. 若 $dx/dy > 5$ ，从前一点到鼠标 X 座标画水平线；
 - b. 若 $dy/dx > 5$ ，从前一点到鼠标 Y 座标画垂直线；
 - c. 否则，弹出绘线对话框选择(见图 9.2)；
- 在捕捉点标识上：

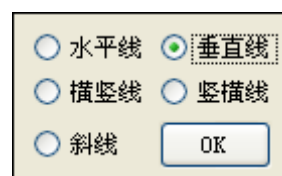


图 9.2 绘线选项

- a. 若捕捉点是直线交点、直线垂足或弧线切点, 或前一点有一个座标与捕捉点相同, 直接从前一点连至捕捉点;
 - b. 否则, 弹出绘线对话框选择;
- (3) 在空白处点击鼠标右键一次, 结束本条多段线绘制;
- (4) 在空白处连续点击鼠标右键两次退出直线绘制状态;
- 以绘制一矩形为例:

- a) 点击工具栏上  按钮, 进入直线绘制状态;
- b) 移动鼠标至起点位置, 点击左键;
- c) 垂直向下移动鼠标至第二点位置, 点击左键, 生成第 1 条直线(垂直线);
- d) 水平向右移动鼠标至第三点位置, 点击左键, 生成第 2 条直线(水平线);
- e) 移动鼠标至起点位置捕捉点, 点击兰色捕捉点标记, 弹出绘线选择对话框, 选择垂直线后点<OK>按钮, 生成第 3 条直线(垂直线);
- f) 再次移动鼠标至起点位置捕捉点, 点击兰色捕捉点标记, 生成第 4 条直线(水平线);
- g) 点击鼠标右键两次, 退出直线绘制状态;

9.1.4 圆周线绘制

点击工具栏上  按钮, 或在正常状态画板空白处按住 Ctrl 键双击, 进入指定圆心绘圆状态;

- (1) 确定圆心: 在合适的空白处, 或捕捉点上单击鼠标左键, 该点出现黑色圆心点标记;
- (2) 确定半径: 移动鼠标, 在合适的空白处或捕捉点上单击鼠标左键, 完成一个圆形绘制;
- (3) 重复上述步骤, 继续进行绘圆操作;
- (4) 有圆心黑色标识时, 单击鼠标右键, 取消该选定的圆心;
- (5) 无圆心黑色标识时, 单击鼠标右键, 退出绘圆状态。

9.1.5 夹角弧与角平分线绘制

点击工具栏上  按钮, 进入正常操作状态;

- (1) 选定一由两直线端点相交的夹角线;
- (2) 移动鼠标至夹角顶点处, 待捕捉标识出现;
- (3) 在夹角顶点捕捉标识上单击鼠标左键;
- (4) 移动鼠标, 在合适的空白处或某捕捉点上单击鼠标左键, 完成圆弧绘制;

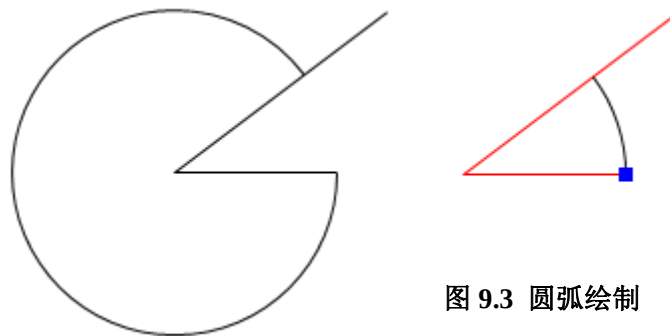


图 9.3 圆弧绘制

按住 Shift 键移动鼠标切换为绘制角平分线；

9.1.6 椭圆或椭圆弧绘制

点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；

- (1) 选定一水平或垂直线为椭圆轴；
 - (2) 在选定线中点捕捉标识上单击鼠标左键；
 - (3) 移动鼠标，在合适空白处或某捕捉点上单击鼠标左键，完成椭圆弧绘制；
- 在在选定线中点捕捉标识上，按住 **Ctrl** 键单击鼠标左键是绘制椭圆。



图 9.4 椭圆或椭圆弧绘制

9.1.7 锥形绘制

点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；

- (1) 选定一水平或垂直线为基准线；
- (2) 在基准线中点捕捉标识上按住 **Shift** 键单击鼠标左键；
- (3) 移动鼠标，在合适空白处或某捕捉点上单击鼠标左键，完成锥形线绘制；

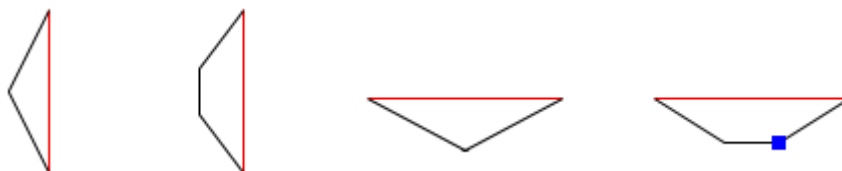
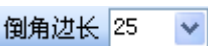


图 9.5 锥形线绘制

9.1.8 倒角操作

点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；

- (1) 由工具栏倒角类型下拉框  选择倒角类型；
- (2) 由工具栏倒角边长下拉框  选择倒角尺寸(也可在此输

- 入整数边长)；
- (3) 捕捉一正交角(水平线与垂直线端点相连的 90 度角)；
 - (4) 在捕捉标识上按住 **Ctrl** 键单击鼠标左键；

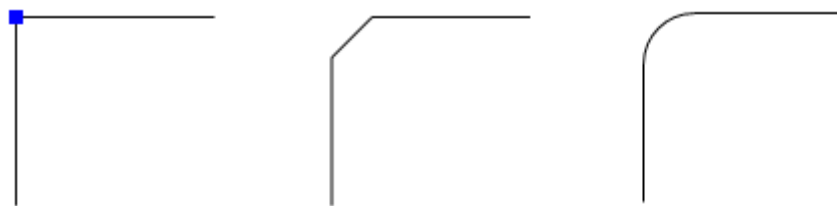


图 9.6 倒角操作

9.1.9 线段箭头设置

点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；

- (1) 选中一线段(直线或弧线)；
- (2) 捕捉该线段一 endpoint；
- (3) 在捕捉标识上按住 **Shift** 键单击鼠标左键，设置或取消箭头；

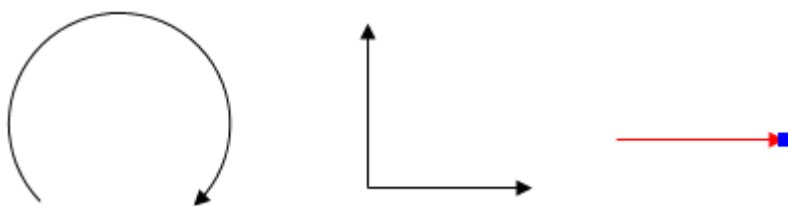


图 9.7 线段箭头设置

9.1.10 引垂线或延长线

- (1) 点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；
- (2) 选中要外引垂线或延长线的直线；
- (3) 点击工具栏上  按钮，进入直线绘制状态；
- (4) 捕捉选中线段上要引出线的点，在捕捉标识上单击鼠标左键；
- (5) 按住 **Ctrl** 键移动鼠标，点击鼠标左键确定。

9.1.11 直线交点剪断

- (1) 点击工具栏上  按钮，进入正常操作状态；
- (2) 捕捉一直线交点，在捕捉标识上单击鼠标左键；
- (3) 在交点剪断确认对话框中点击<确定>按钮。

9.1.12 创建入口或出口点

- (1) 点击工具栏上  (入口点) 或  (出口点) 按钮, 进入创建入口或出口状态;
- (2) 直接点击鼠标左键或移动鼠标在现有图元上捕捉特征点并点击蓝色捕捉标记;
- (3) 点击工具栏上  按钮, 退出创建入口或出口状态;

9.1.13 删除图元

选定图元后, 按键或执行右键菜单的<删除选定图元>命令(见图 9.8)。

9.1.14 移动图元

(1) 移动所有图元

- 未选定图元或选定所有图元后, 按鼠标中键移动;
- 松开鼠标中键, 移动结束。

(2) 移动部分图元

- 选定部分图元后, 按鼠标中键移动;
- 松开鼠标中键, 仍保持移动状态;
- 点击鼠标左键, 结束并接受移动变化;
- 移动过程中点击鼠标右键, 结束并取消接受移动变化;

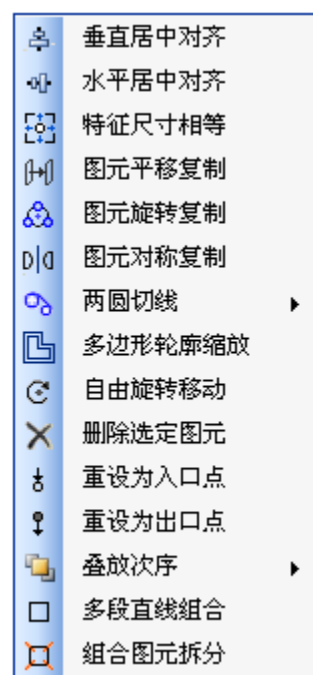


图 9.8 图元处理右键菜单

9.1.15 图元居中对齐

画板具有使单段水平线、垂直线、圆水平或垂直居中对齐的功能;

- 框选部分图元;
- 确定基准图元: 移动鼠标, 在某直线或圆上选定一点 (变为蓝色);
- 在空白处, 点击鼠标右键, 弹出右键菜单(见图 9.8), 执行<水平居中对齐>或<垂直居中对齐>命令;

9.1.16 特征尺寸相等

画板具有使单段水平线、垂直线、圆的特征尺寸相等功能;

- 框选部分图元;
- 确定基准图元: 移动鼠标, 在某直线或圆上选定一点 (变为蓝色),;
- 在空白处, 点击鼠标右键弹出右键菜单, 执行<特征尺寸相等>命令;

9.1.17 图元平移复制

- 选定要复制的图元；
- 选定基准线：按下<Shift>键，框选一水平线或垂直线，用以确定复制方向和相邻间距，线条变兰，一端有兰色小矩形箭头，代表复制方向；
从左到右选水平基准线，复制方向为从左到右；
从右到左选水平基准线，复制方向为从右到左；
从上到下选垂直基准线，复制方向为从上到下；
从下到上选垂直基准线，复制方向为从下到上；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<图元平移复制>命令，弹出<图元平移复制>对话框(见图 9.9)；

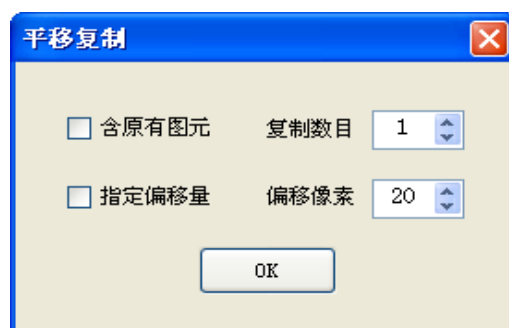


图 9.9 图元平移复制对话框

在<图元平移复制>对话框中指定复制数目和偏移方式后，点<OK>。若未勾选<指定偏移量>，默认按基准线长度均分复制。

9.1.18 图元旋转复制

- 选定要复制的图元；
- 选定旋转中心点：框选一图元特征点，使其变为兰色小矩形；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<图元旋转复制>命令，弹出<图元旋转复制>对话框(见图 9.10)；

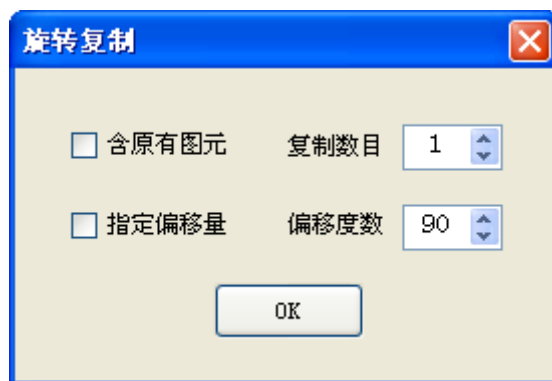


图 9.10 图元旋转复制对话框

在<图元旋转复制>对话框中指定复制数目和偏移度数后，点<OK>。若未勾选<指定偏移量>，默认按旋转中心圆周均分复制。

9.1.19 图元对称复制

- 选定要复制的图元；
- 选定对称轴：按住<Shift>键，框选一水平或垂直线，或移动鼠标至其一端点，使其变为兰色小矩形；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<图元对称复制>命令。

9.1.20 图元自由旋转

- 选定要旋转的图元；
- 选定旋转中心点：框选一图元特征点，使其变为兰色小矩形；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<图元自由旋转移动>命令；
- 移动鼠标，使图元自由旋转；
- 点击鼠标左键，结束自由旋转操作，并接受移动结果；
- 点击鼠标右键，结束自由旋转操作，并放弃移动结果；

9.1.21 重设出入口

- 选定要重设的出入口的图元；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<重设为入口点>或<重设为出口点>命令；

9.1.22 叠放次序

- 选定图元；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<叠放次序>子菜单中的<置于顶层>或<置于底层>命令；

9.1.23 多边形拆分

一次性连续绘制的封闭多段线，或选定的封闭多段线执行填充命令后，转变为了一个多边形；需要将多边形重新拆分为多条单段线时，可执行多边形拆分命令。

- 选定一多边形；
- 在空白处，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<多边形拆分>命令；

9.1.24 多段直线组合

选定多条直线，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<多段直线组合>命令；

执行该命令后，相互重迭的直线按最大长度合并为一条直线，首尾相连的直线组合为一条多段线；

9.1.25 多边形轮廓缩放

多边形轮廓缩放将按选定的多边形各边向外或向内复制平移。选定一闭合多边形各边，点击鼠标右键弹出右键菜单，执行<多边形轮廓缩放>命令，在缩放尺寸对话框中输入缩放边距（正数为放大，负数为缩小），点<确定>按钮即可。

9.1.26 填充

- 选定一封闭多边形；
 - 进行图元填充设置；
 - 按选定填充模式填充；
- <填充设置>面板见图 9.1 左侧；

9.1.27 创建文本框

选中主工具栏上  按钮，在画板上单击鼠标左键创建一文本框，将该文本框拖至合适处，并调整其大小。在文本框上单击鼠标右键，弹出文本设置对话框，在此可设置显示文本的内容、字体颜色、风格等。若该文本框打算用作 MetCal 单元名显示，应勾选相应的检查框。

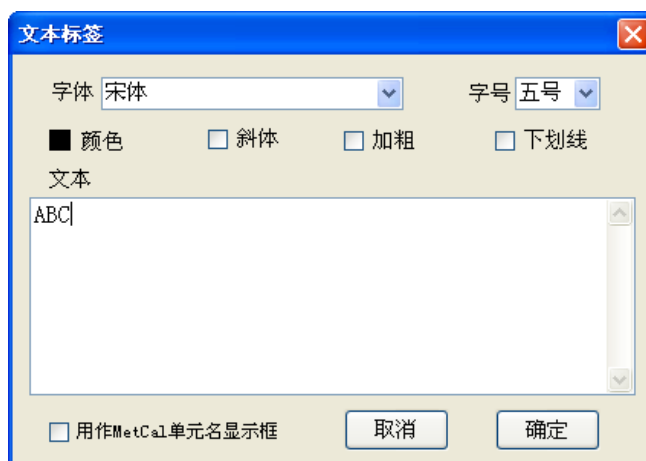


图 9.11 文本框设置

9.1.28 创建存盘框

点击主工具栏上  按钮，在画板上产生一存盘框，调整该存盘框尺寸，使其包含要存盘的图元；右击存盘框，执行存盘框右键菜单命令<指定存盘框边距>，指定边距后点确定。再执行存盘框右键菜单<保存框选图>命令存盘。

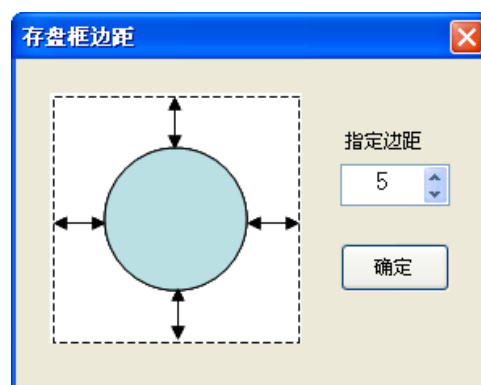


图 9.12 指定存盘框边距

9.2 多元函数回归

选择主菜单上<工具>-><拟合工具>-><幂函数多元回归>命令,弹出<多元函数回归>窗口,见图 9.2.1。

9.2.1 数据输入

- (1) 键盘输入
- (2) 文件导入

9.2.2 拟合

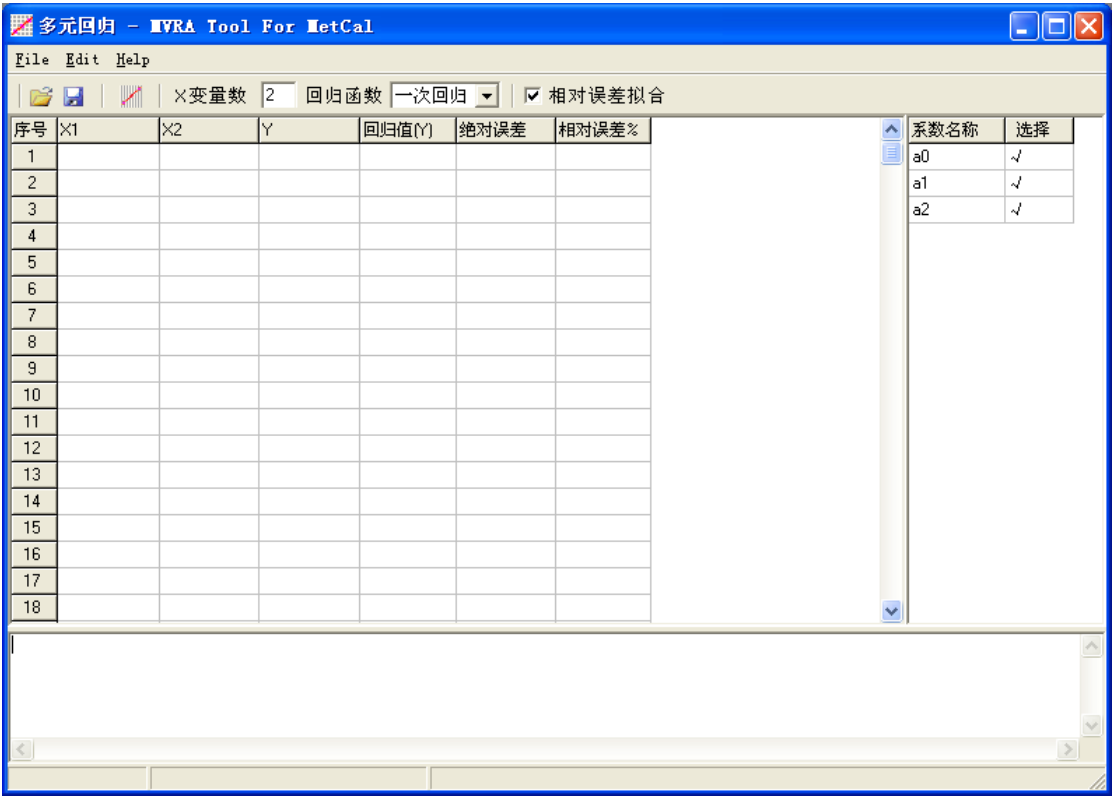


图 9.2 多元函数回归主界面

9.3 BP 神经网络

选择主菜单上<工具>-><拟合工具>-><BP 神经网络>命令,弹出<BP 神经网络>窗口,见图 9.3.1。

9.3.1 数据输入

- (1) 键盘输入
- (2) 文件导入

9.3.2 网络训练

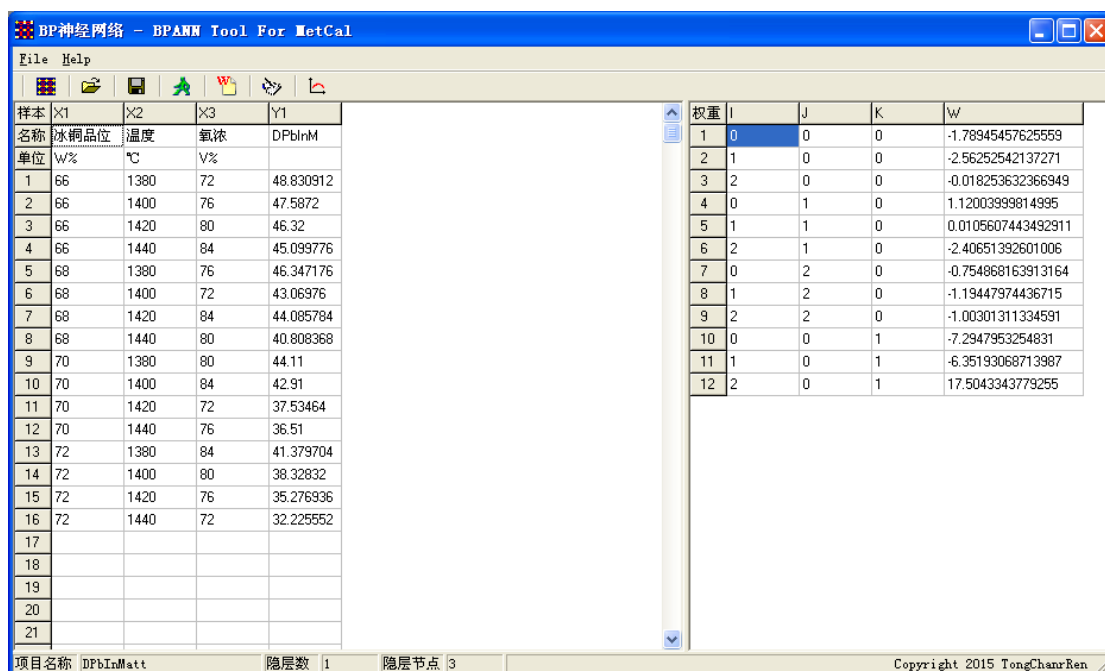


图 9.3 BP 神经网络主界面

9.4 正交试验方差分析

正交试验设计是使用正交表来安排多因素、多水平试验，并采用统计学方法分析实验结果的一种实验设计方法。对于多因素、多水平的问题，人们一般希望通过若干次的实验找出各因素的主次关系和最优搭配条件，用正交表合理地安排实验，可以省时省力省钱，同时又能得到基本满意的实验效果。

正交试验分析有极差分析和方差分析。

极差分析简便直观、计算量小，但不能估计试验误差，即不能区分试验结果的差异是由各因素的水平变化而导致的，还是由试验的随机波动而导致的。

方差分析可通过正交表上的空白列来估计随机误差。由于空白列中没有因素作用，因此正好反映随机因素所引起的误差，空白列在方差分析中常被称为误差列。因此，在做正交试验方差分析时，正交表的表头中必须留下空白列，以确定随机误差引起的离差平方和；若没有空白列，则需做重复试验，或者选择离差平方和中最小者做近似估计。当空白列多于一列时，随机误差平方和等于所有空白列的离差平方和之和，而其自由度也等于各空白列自由度的总和。

例 1 某试验采用 3 因素 4 水平正交方案，忽略各因素间的交互作用，故采用 $L_9(3^4)$ 正交表安排试验。

选择主菜单上<工具>-><正交试验方差分析>，弹出<正交试验方差分析>窗口，见图 9.4.1。

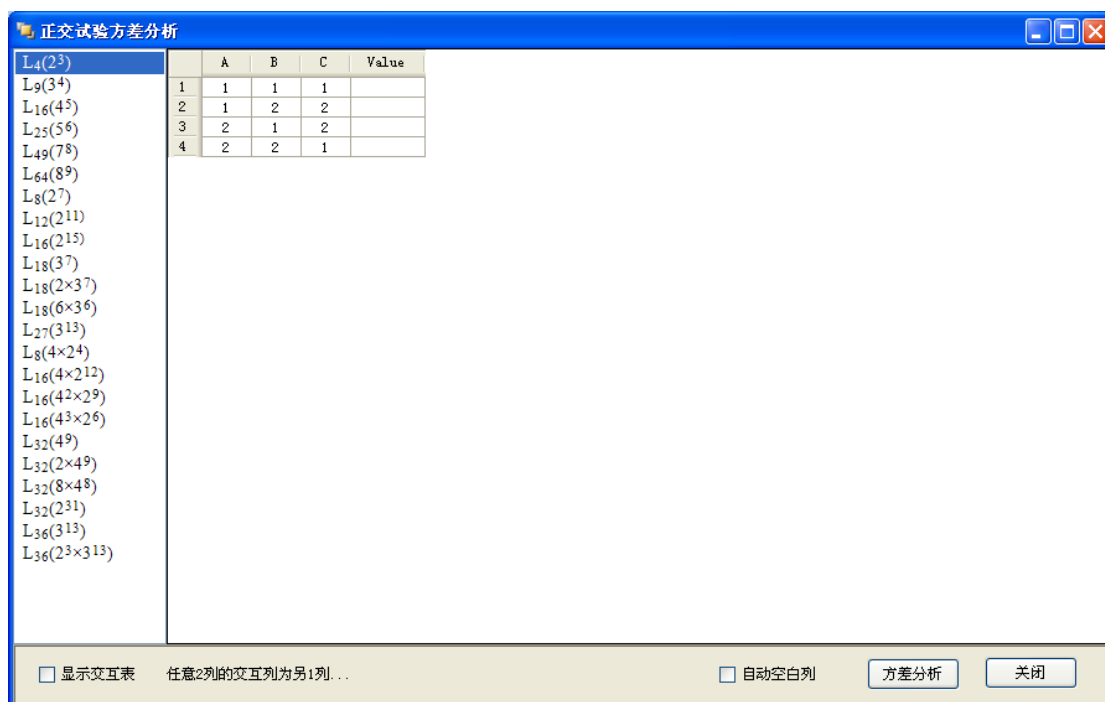


图 9.4.1 正交试验方差分析主界面

在窗口左侧正交表集中选中 $L_9(3^4)$ 项, 在右侧相应正交表中点击 D 列列头, 将 D 列设为空白列。选中 Value 列第一行单元格, 将试验结果复制至该列, 见图 9.4.2。



图 9.4.2 $L_9(3^4)$ 正交试验方案和结果

点击<方差分析>按钮, 弹出方差分析计算结果窗口, 见图 9.4.3。

方差分析表								
方差来源	平方和	自由度	均方	F	F0.01	F0.05	F0.10	显著性
因素A	68104.350	2	34052.175	146.25	99.00	19.00	9.00	**影响特显著
因素B	7286.707	2	3643.354	15.65	99.00	19.00	9.00	有一定影响
因素C	9189.641	2	4594.821	19.73	99.00	19.00	9.00	*影响显著
误差	465.667	2	232.834					
总和	85046.366	8						

图 9.4.3 例 1 方差分析

由图 9.4.3 中正交分析表可知，因素 A 的 F 值为 146.25, $> F_{0.01} = 99.00$, 所以对试验结果影响极显著；因素 C 的 F 值为 19.73, $< F_{0.01}$, 但 $> F_{0.05} = 19.00$, 所以对试验结果影响显著；因素 B 的 F 值为 15.65, $< F_{0.05}$, 但 $> F_{0.1} = 9.00$, 所以对试验结果有一定影响。因此，因素 A 为主要因素，接下来是因素 C, 因素 B 次要。